GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

102753 Visualització Gràfica Interactiva

6. Il·luminació

Enric Martí Gòdia

Departament de Ciències de la Computació

Continguts

1. Introducció
2. Models d'il·luminació
3. Algorismes d'Il·luminació Local
4. Textura
5. Transparència
6. Ombres
7. Algorismes d'Il·luminació Global
   - *Ray Tracing*
   - *Radiosity*

1. Introducció

IL·LUMINACIÓ: Assignar intensitats de llum als objectes de l'escena en funció de:

- Orientació
- Posició
- Característiques

} de les superfícies

- Fonts de llum

MODELS D'IL·LUMINACIÓ: Factors que influeixen en la intensitat de la llum en un punt de l'escena:

- Llum ambient
- Reflexió difusa
- Reflexió especular

1. Introducció

ALGORISMES D'IL·LUMINACIÓ (*shading algorithms*): Algorismes que determinen quins models d'il·luminació s'utilitzen en els càlculs de llum en una escena i els seus arguments. Tipus d'algorismes:

- Algorismes d'il·luminació local: Gouraud, Phong
- Algorismes d'il·luminació global: *Ray Tracing, Radiosity*

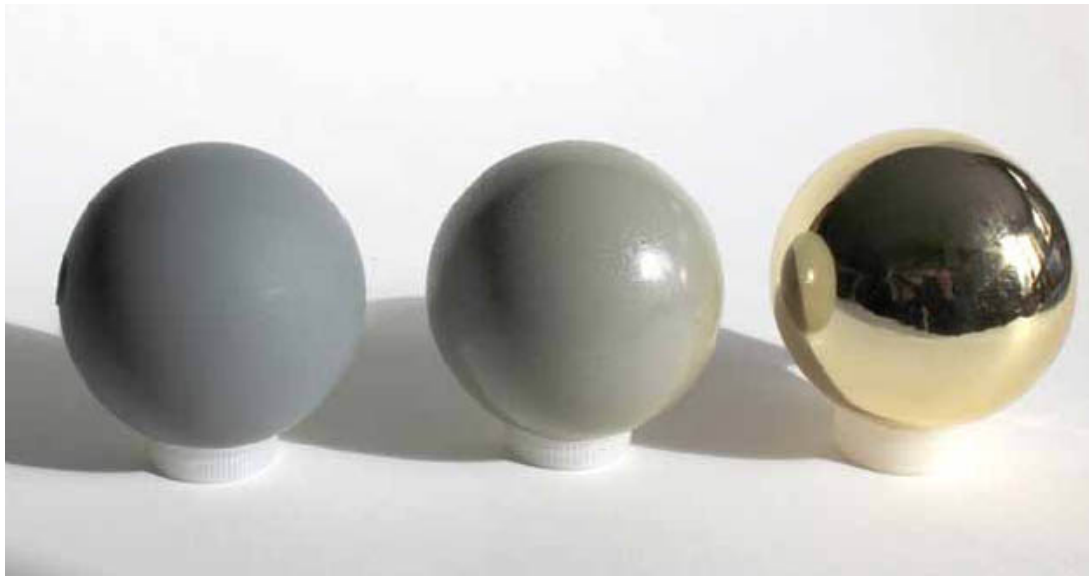
PROBLEMÀTICA: Simular el comportament de la llum en una escena.

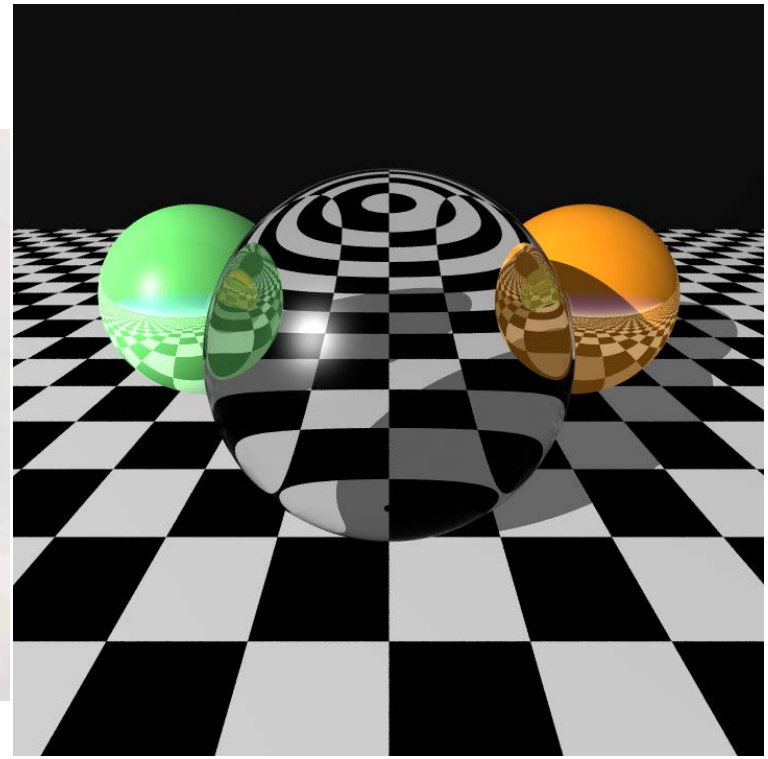
Estudiar els factors òptics i de radiació, amb simplificacions, que redueixen el cost de càlcul i donin resultats visuals satisfactoris.

1. Introducció

FACTORS ÒPTICS

- **Propietats òptiques de les superfícies:**
  - Tipus de superfícies: Brillants, mates
  - Material: Opac, transparent

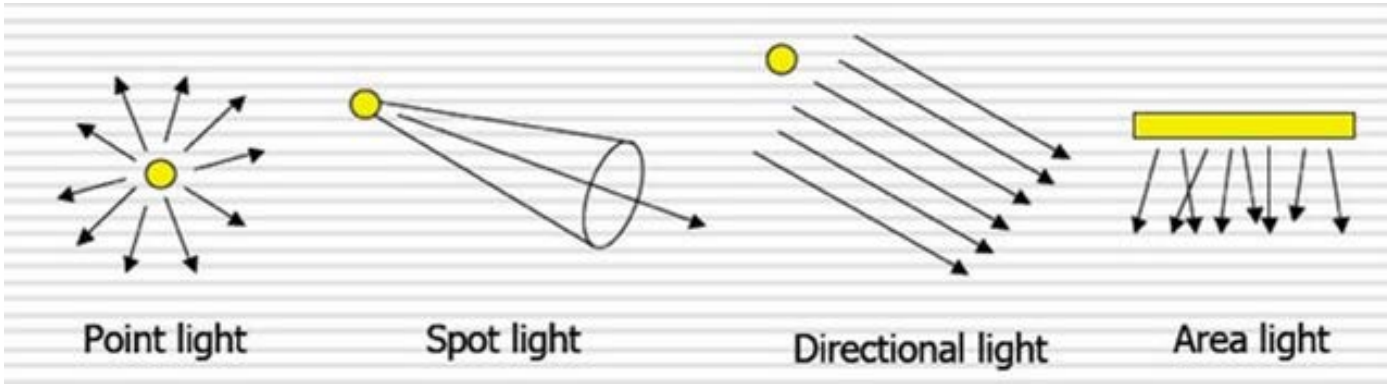


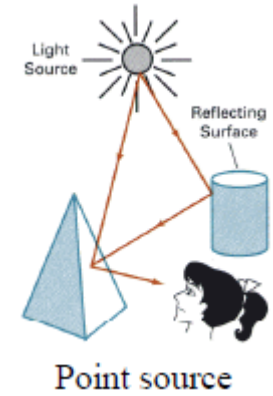


1. Introducció

FACTORS ÒPTICS (2)

- **Fonts de llum**
  - FONTS EMISORES: Focus de llum. Propietats no excloents entre elles:
    - **Puntuals:** Emeten llum a partir d'un punt. Fonts properes a l'escena. Fonts petites en comparació als objectes de l'escena. Sol.
    - **Restringides:** Fonts que emeten llum en una direcció i oberta concretes (*spot light*). Llum artificial, flexo.
    - **Distribuïdes:** Emeten llum partir d'un segment de recta o superfície. Raig lumínics poden ser paral·lels (*direccional light*) o no (*area light*). Llum natural, fluorescents.



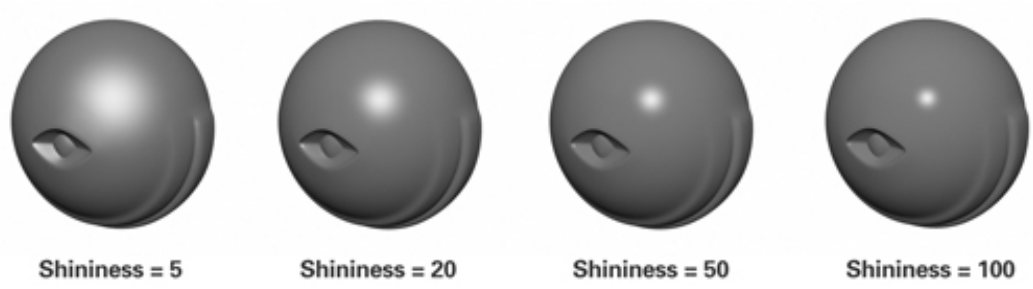


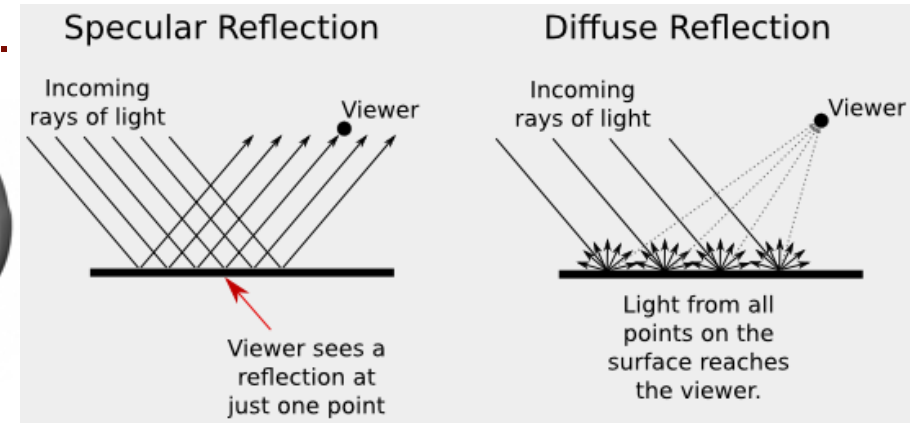
  - FONTS REFLECTORES: Objectes de l'escena.

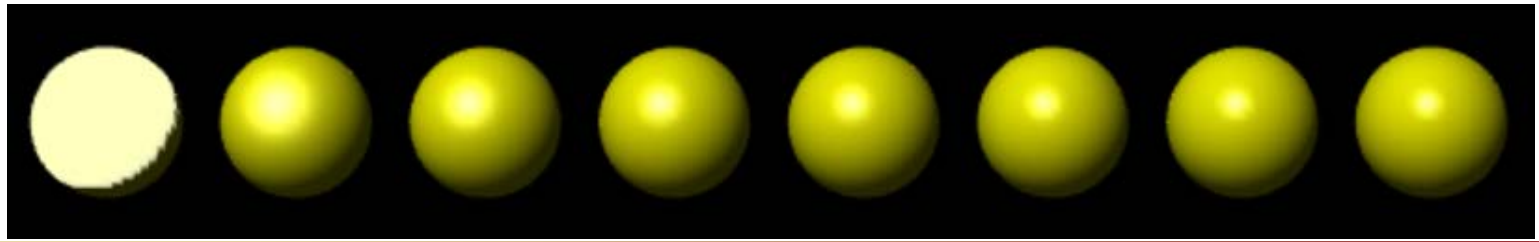
1. Introducció

FACTORS ÒPTICS (3)

- **Tipus de reflexions sobre una superfície**
  - **DIFUSA:** Reflexió de baixa intensitat a totes direccions. Pròpia de superfícies mates.
  - **ESPECULAR:** Reflexió concentrada d'alta intensitat, depenent del Punt de Vista. pròpia de superfícies brillants.







2. Models d'il·luminació

Estudi de les diferents radiacions lumíniques que poden incidir en un punt de l'escena.

Models utilitzats en els algorismes d'il·luminació per a construir l'**equació d'il·luminació**, utilitzada per a calcular la llum reflexada per a cada punt de l'escena.

1. Llum Ambient
2. Reflexió Difusa
3. Reflexió Especular
4. Múltiples fonts de llum
5. Font de llum restringida
6. Equació d'il·luminació
7. Atenuació atmosfèrica (efecte boira)

2.1. Llum Ambient

Model més simple d'il·luminació.

Cada objecte reflexa intensitat de llum que incideix sobre els altres objectes. Múltiples inter-reflexions entre objectes.

Intensitat de llum d'incidència constant i a totes direccions. A partir d'ella, cal trobar la intensitat que un punt reflexa d'aquesta llum.

Equació d'il·luminació de llum ambient: $I = I_a \, k_a$

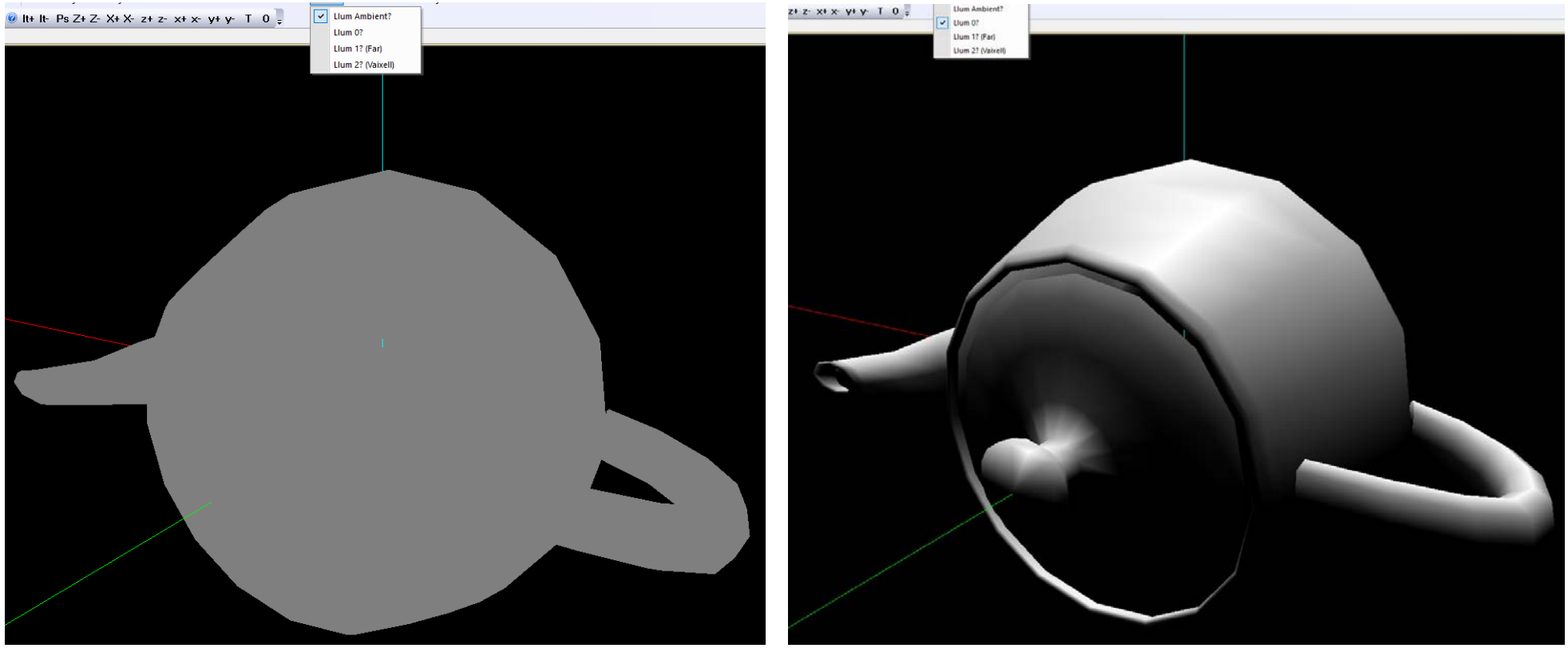
on I : Intensitat de llum que reflexa el punt de l'escena.

I_a : Intensitat de llum ambient incident al punt de l'escena.

k_a : Coeficient de reflectivitat (ka $\in$ [0,1]).

Coeficient reflectivitat: Capacitat de reflexió d'intensitat dels objectes. Valor associat a les propietats reflectores del material. Coeficient empíric.

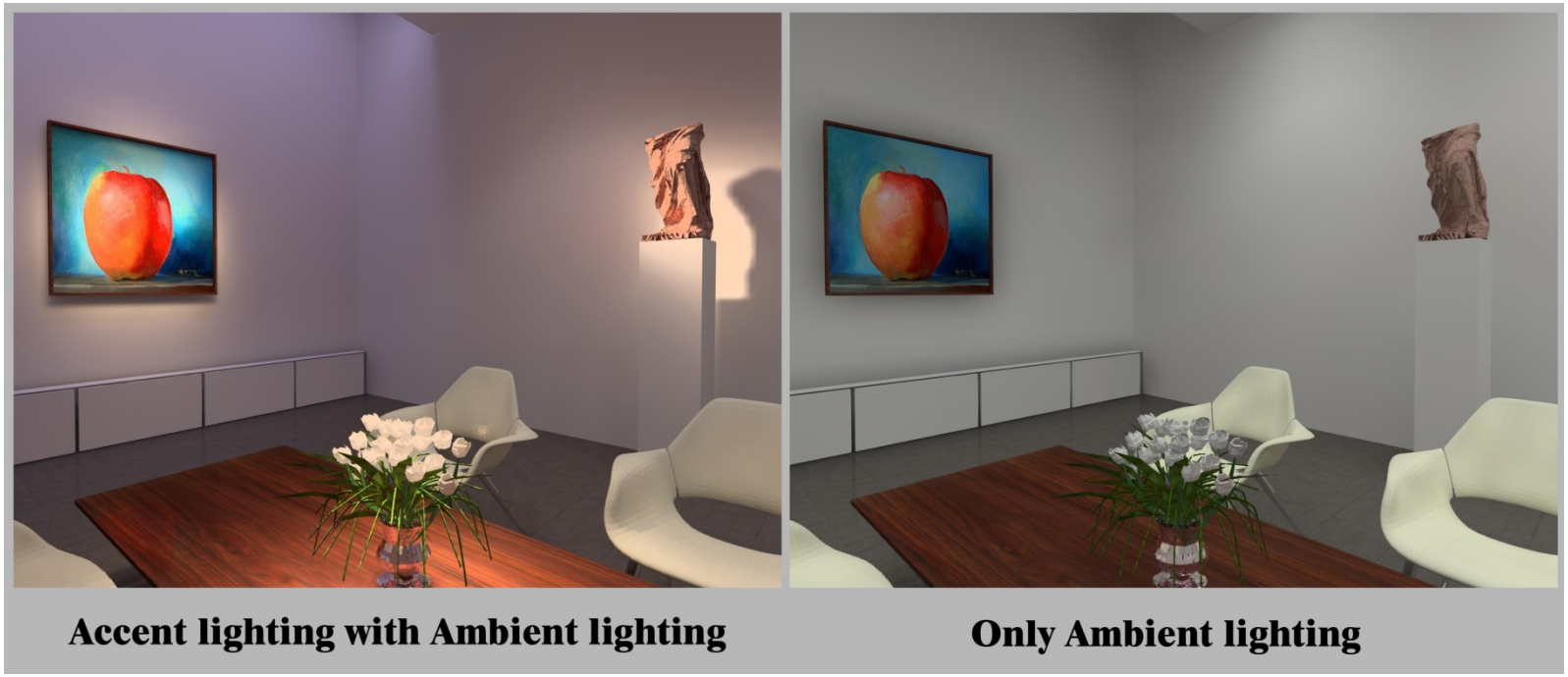
2.1. Llum Ambient



2.1. Llum Ambient

EN LA PRÀCTICA, la llum ambient és un paràmetre que s'utilitza per a:

- Regular la incidència d'altres models d'il·luminació de llum. Regular contrast entre zones il·luminades i fosques. Efecte de nit i dia.
- Compensar intensitats de llum de models d'il·luminació no utilitzats.



2.2. Reflexió Difusa

Intensitat constant i a totes direccions que reflexa un objecte depenent de la intensitat de llum difusa que hi incideix.

Intensitat de llum difusa que arriba a l'objecte depèn de:

- Distància de la font de llum a l'objecte
- Angle d'incidència de la llum a l'objecte

Factors a considerar en el model:

a) Reflexió Lambertiana
b) Atenuació de la font de llum en funció de la distància.

2.2. Reflexió Difusa

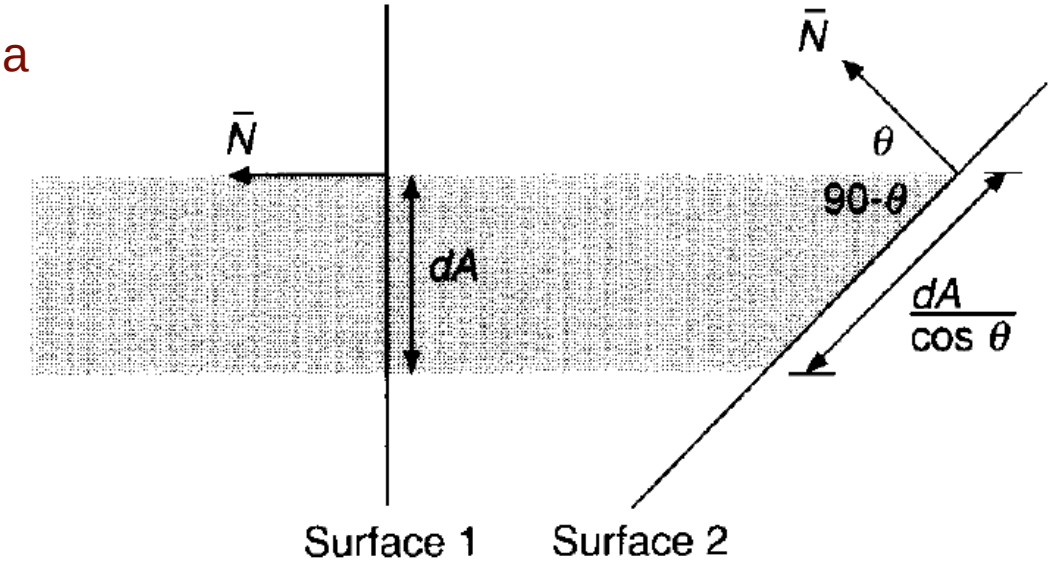
a) Reflexió Lambertiana

Tipus de reflexió per a superfícies mates.

Superfícies lambertianes: Superfícies que reflexen la mateixa intensitats a totes direccions i a diferents punts de vista.

Intensitat d'un punt a l'escena depèn únicament de l'angle d'incidència θ entre els vectors $\vec{L}, \vec{N}$, on

- $\vec{L}$: Vector entre el punt de l'escena i la posició de la font de llum.
- $\vec{N}$: Normal de la superfície en el punt de l'escena.



2.2. Reflexió Difusa

a) Reflexió Lambertiana (2)

Equació d'il·luminació de la reflexió lambertiana: $I = I_p k_d \cos\theta$

on
I : Intensitat de llum que emet el punt.
I_p : Intensitat de la font de llum.
k_d : Coeficient de reflexió difusa ($k_d \in [0, 1]$). (depenent del material).
θ : Angle d'incidència ($\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$).

Si els vectors estan normalitzats ($\|\vec{N}\| = \|\vec{L}\| = 1$): $I = I_p k_d (\vec{N}\vec{L})$

Observacions:

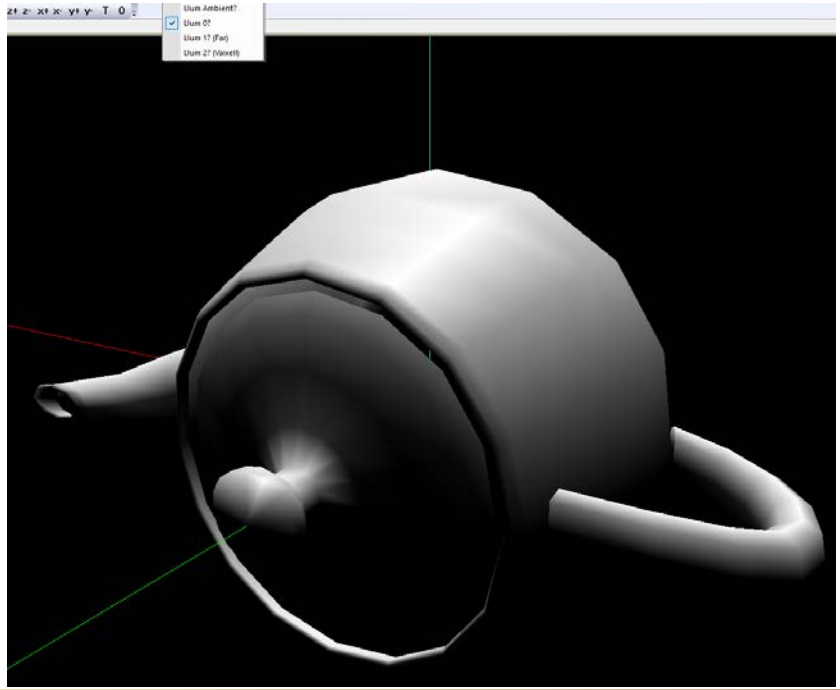
- Equació d'il·luminació s'avalua en coordenades món per evitar distorsions de les mesures degut a la transformació dels punts de l'escena a pantalla.
- Si la font de llum és llunyana, cal considerar una FONT DIRECCIONAL DE LLUM ($\vec{L}$ constant a tots els punts de l'escena).

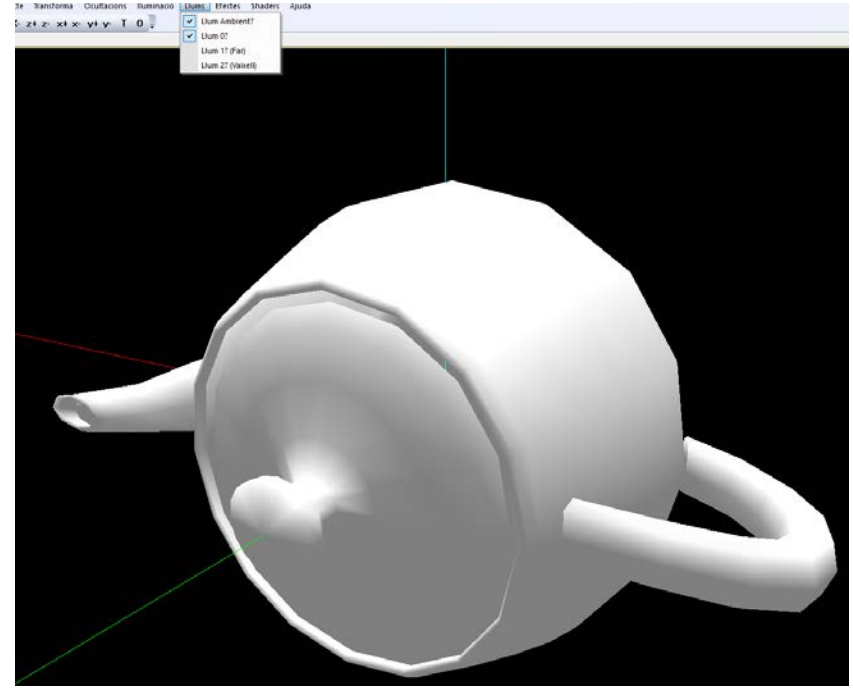
2.2. Reflexió Difusa

a) Reflexió Lambertiana (3)

Reflexió lambertiana presenta imatges d'alt contrast entre diferents regions de l'objecte (especialment esfèriques), amb el que afegint el terme de llum ambient s'atenua el contrast entre les regions, donant una imatge més real:

$$I = I_a k_a + I_p k_d (\vec{N}\vec{L})$$





2.2. Reflexió Difusa

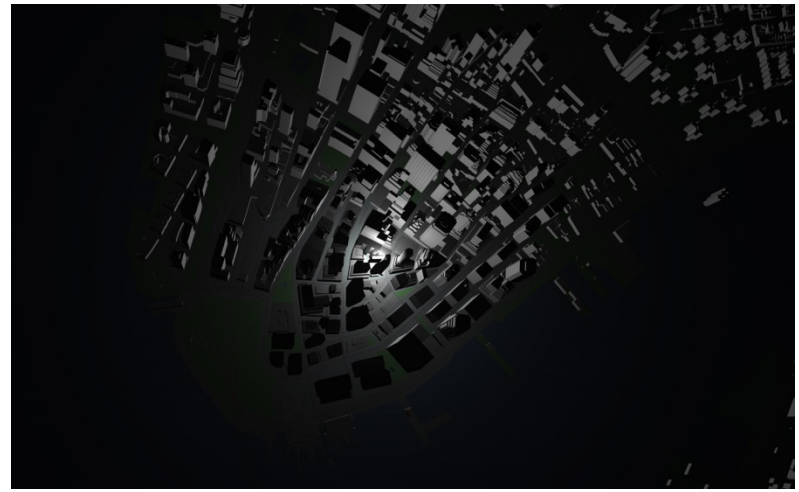
b) Atenuació de la Font de Llum

Intensitat que incideix en una superfície està en funció de la distància entre la font de llum i la superfície.

Superfícies situades a diferents distàncies de la font de llum són apreciades per l'observador en diferents intensitats:

– Si la distància és gran → menys llum arriba

– Si la distància és petita → més llum arriba



Cal introduir un factor d'atenuació de la font de llum (f_{att}) que tingui en compte aquest concepte de distància:

$$I = I_a k_a + f_{att} I_p k_d (\vec{N}\vec{L})$$

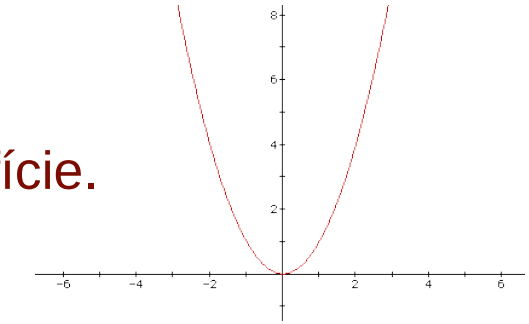
2.2. Reflexió Difusa

b) Atenuació de la Font de Llum (2)

Dues aproximacions per f_{att} :

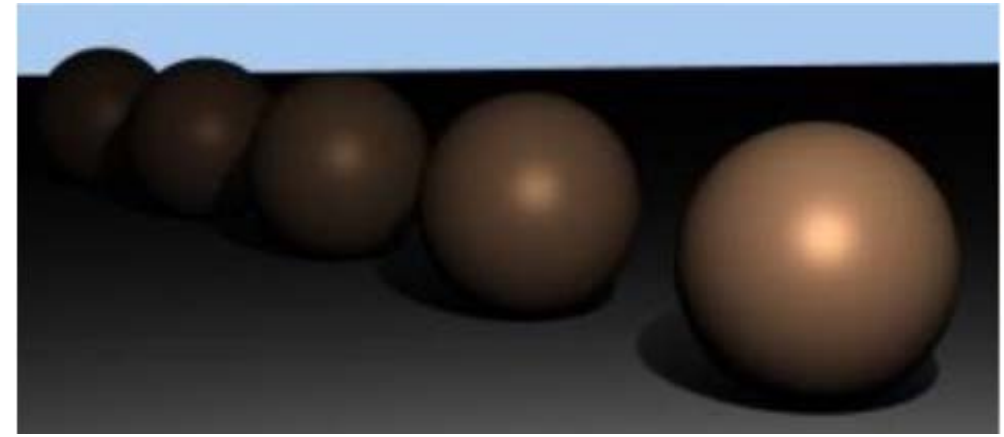
1. Energia d'una font de llum que incideix en una superfície decreix com el quadrat de la distància:

$$f_{att} = \frac{1}{d_L^2}$$



on d_L : Distància entre la font de llum i el punt de la superfície.

Aproximació inversament proporcional a distància, però a una certa distància, f_{att} decreix molt ràpidament perquè d_L augmenta molt → ALT CONTRAST

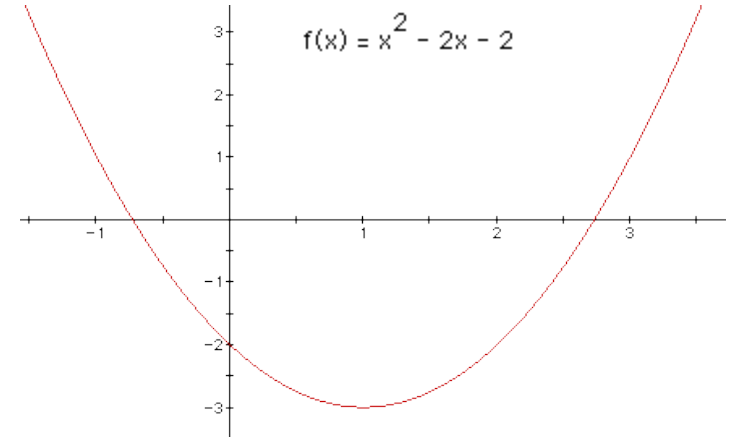


2.2. Reflexió Difusa

b) Atenuació de la Font de Llum (3)

Dues aproximacions per f_{att} (2):

2. Funció de grau dos amb coeficients $c1,c2,c3$:



$$f_{att} = MIN\left(\frac{1}{c_1 + c_2 d_L + c_3 d_L^2}, \quad 1\right)$$

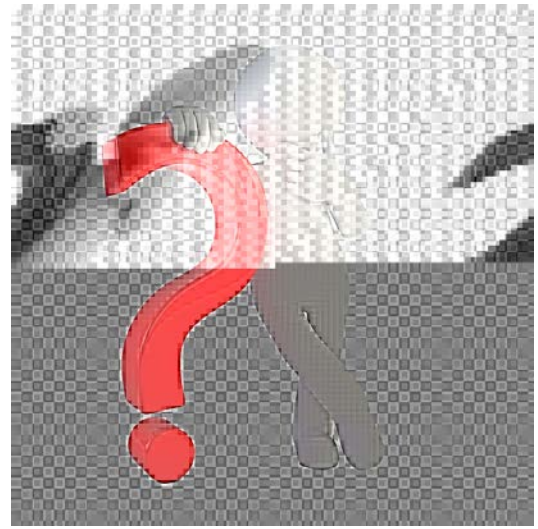
on d_L : Distància entre la font de llum i el punt de la superfície.

$c1,c2,c3$: Coeficients de l'equació associats a la font de llum.

Funció acotada a 1 → f_{att} atenua intensitat que arriba, no l'amplifica.

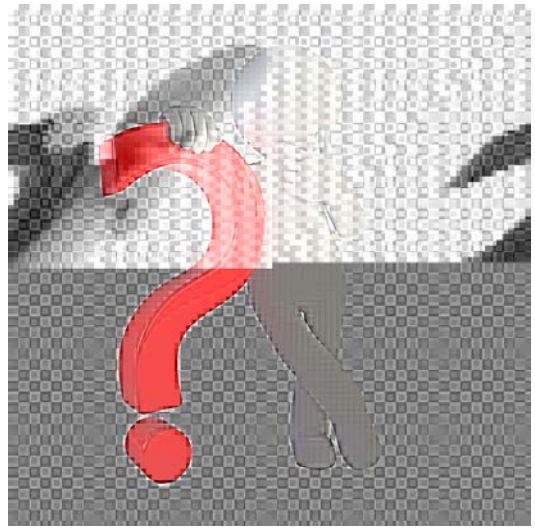
Factors d'atenuació ofereixen un major control de la funció de grau 2, el que dona més matisos d'atenuació en la distància al poder ajustar els tres paràmetres de la funció quadràtica → CONTRAST MÉS SUAU

Pregunta 1



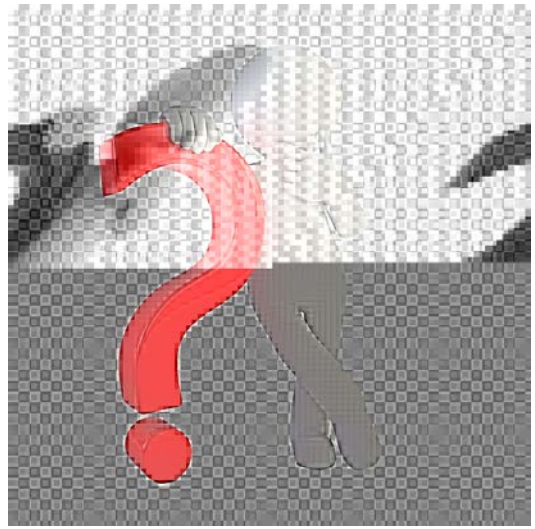
Quins factors influeixen en la intensitat de llum en un punt de l'escena?.

Pregunta 2



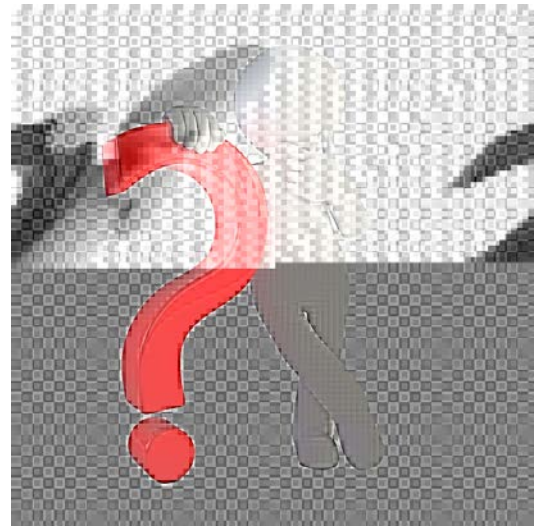
Quines són les fonts reflectores?.

Pregunta 3



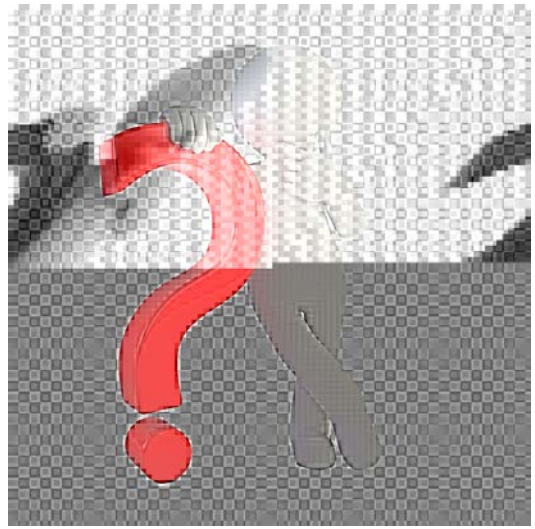
Quins factors afecten al càlcul de la reflexió difusa?.

Pregunta 4



La reflexió lambertiana modela la reflexió difusa amb la funció...

Pregunta 5



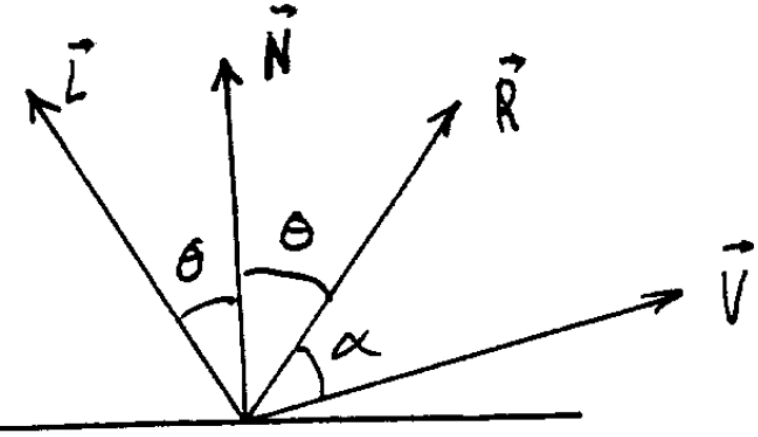
Quines són les funcions d'aproximació de l'atenuació de la font de llum en la reflexió difusa?. Quina és més realista?.

2.3. Reflexió Especular

Característica de superfícies brillants. Zona brillant localitzada en una zona de l'objecte, que pren el color de la font de llum.

Reflexió especular es projecta sobre un direcció específica del punt de l'escena (vector $\vec{R}$), decreixent progressivament al voltant de $\vec{R}$, depenent de la lluentor de l'objecte.

Lluentor perfecte: Tota la reflexió especular concentrada en $\vec{R}$.



on $\vec{V}$: Vector en direcció a l'observador

α : Angle entre $\vec{V}, \vec{R}$.

2.3. Reflexió Especular

Intensitat de la zona especular varia en funció de l'angle α (lo propers o llunyans que ens trobem de la màxima reflexió).

Al moure el Punt de Vista canvia la zona de màxima intensitat especular vista per observador → **Reflexió especular depenent del Punt de Vista.**

- Si $\alpha = 0$ → màxima reflexió especular.
- Si augmenta α → decreix intensitat reflexió especular

Model utilitzat per a representar la reflexió especular d'un punt a l'escena provinent de la intensitat d'una font de de llum

⇩

MODEL DE PHONG

2.3. Reflexió Especular

Model de Phong

Assumpcions:

- Quan $\alpha = 0$, observador rep màxima intensitat especular
- Intensitat especular decreix quan α creix.

En model de Phong, la intensitat especular és proporcional a:

- Angle d'incidència θ → definida per una funció $W(\theta)$
- $cos^n \alpha$

  on α : Angle entre $\vec{V}, \vec{R}$

  n : Exponent depenent del material de la superfície. Mesura la incidència de la reflexió especular al voltant del vector $\vec{R}$. n entre 1 i 500.

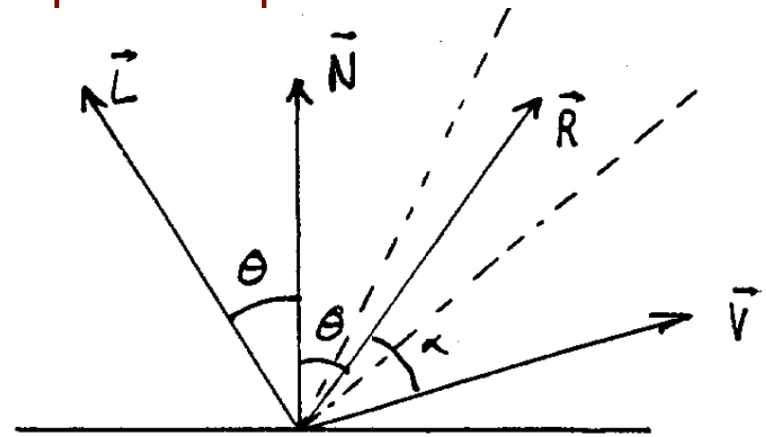
2.3. Reflexió Especular

Model de Phong (2)

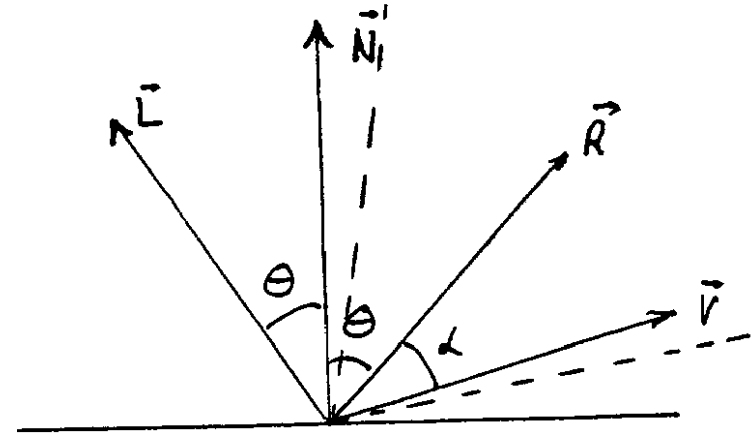
$cos^n\alpha$ mesura la part de reflexió especular que arriba a l'observador.

Donat angle α fixe:

- Si n gran → menys obertura →
  → decreix reflexió especular cap a observador



- Si n petit → més obertura →
  → augmenta reflexió especular cap a observador



2.3. Reflexió Especular

Model de Phong (3)

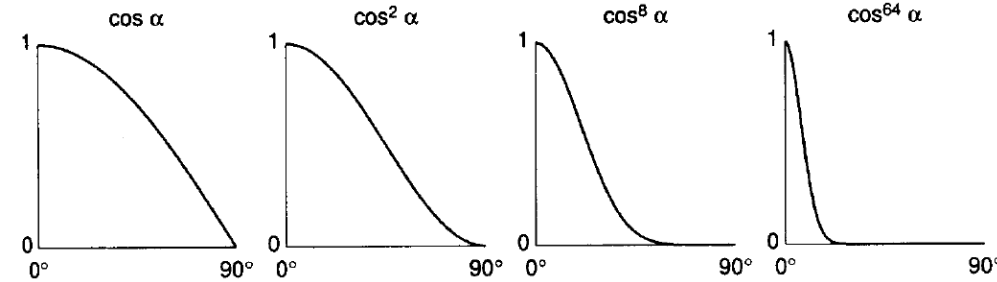
Equació d'il·luminació de reflexió especular:

$$I = f_{att} I_p W(\theta) \cos^n \alpha$$

on f_{att}: Factor d'atenuació segons distància.

I_p: Intensitat de la font de llum.

$W(\theta)$: Funció aproximada per una constant k_s coeficient de reflexió especular $k_s \in [0, 1]$.



Si els vectors estan normalitzats ($\|\vec{R}\| = \|\vec{V}\| = 1$):

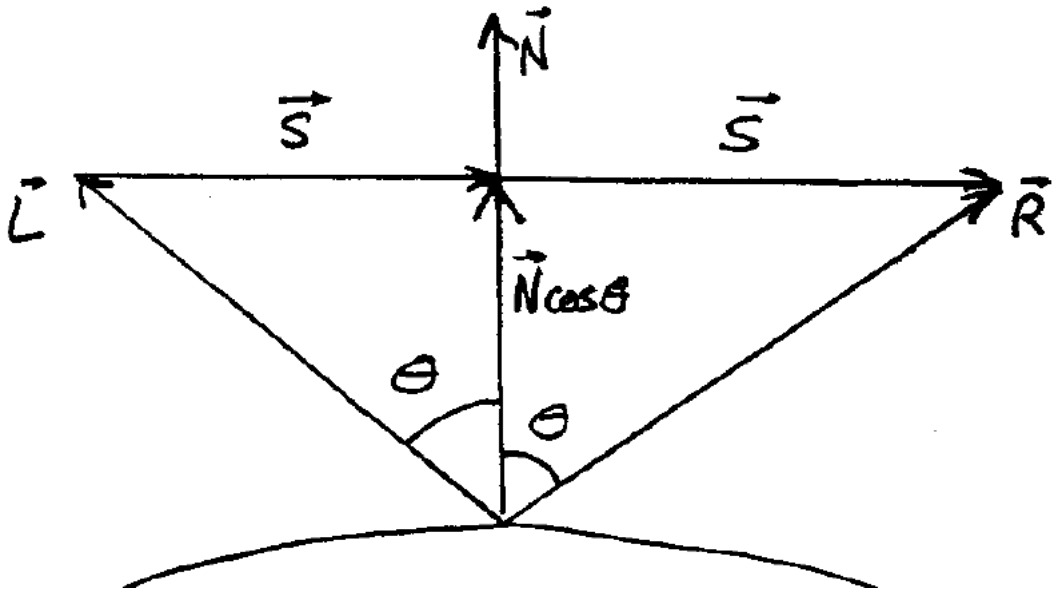
$$I = f_{att} I_p k_s (\vec{R}\vec{V})^n$$

2.3. Reflexió Especular

Model de Phong (4). Càlcul del vector de reflexió

Donat $\vec{L}, \vec{N}$ sobre un punt d'una superfície, calcular $\vec{R}$.

Suposem $\|\vec{L}\| = \|\vec{N}\| = 1$



$$\begin{aligned} \vec{R} &= \vec{N}\cos\theta + \vec{S} \\ \|S\| &= \sin\theta \\ \vec{S} &= \vec{N}\cos\theta - \vec{L} \end{aligned}$$

$$\downarrow$$

$$\begin{aligned} \vec{R} &= \vec{N}\cos\theta + \vec{N}\cos\theta - \vec{L} \\ &= 2\vec{N}\cos\theta - \vec{L} \\ &= 2\vec{N}(\vec{N}\vec{L}) - \vec{L} \end{aligned}$$

Si la font de llum molt llunyana → $\vec{N}\vec{L}$ constant per a tots els punts de la superfície.

→ $\vec{R}\vec{V}$ varia per a cada punt de la superfície.

2.4. Múltiples fonts de llum

Considerar la incidència de múltiples fonts de llum. Sumar les contribucions d'intensitat per a cada font de llum

Equació d'il·luminació amb intensitat ambient i reflexions especular i difusa:

$$I_\lambda = I_{a\lambda}k_a + \sum_i f_{atti} I_{p\lambda i}[k_{d\lambda}(\vec{N}\vec{L}_i) + k_{s\lambda}(\vec{R}_i\vec{V})^n]$$

Coeficients de reflectivitat inclouen dues components:

1. Reflectivitat d'intensitat (valors 0,1): k_a, k_d, k_s
2. Color de la superfície. Reflectivitat de diferents longituds d'ona de llum (valors 0,1): $O_{a\lambda}, O_{d\lambda}, O_{s\lambda}$, on λ és la longitud d'ona.

Separant ambdues components de l'equació:

$$I_\lambda = I_{a\lambda}k_a O_{a\lambda} + \sum_i f_{atti} I_{p\lambda i}[k_d O_{d\lambda}(\vec{N}\vec{L}_i) + k_s O_{s\lambda}(\vec{R}_i\vec{V})^n]$$

2.5. Font de llum restringida

En la realitat, fonts de llum no irradien en totes direccions (única: el Sol), la majoria irradien a certes direccions, són fonts de llum restringides.

Model d'il·luminació de font de llum restringida defineix algorismes per a calcular la incidència de la llum sobre el punt de l'escena definit en l'equació d'il·luminació: Paràmetre S_i (i-èssima font de llum):

- $S_i = 0$ → NO arriba intensitat de llum a punt de l'escena
- $S_i = 1$ → SÍ arriba intensitat de llum a punt de l'escena

$$I_\lambda = I_{a\lambda} k_a O_{a\lambda} + \sum_i S_i f_{atti} I_{p\lambda i} [k_d O_{d\lambda} (\vec{N}\vec{L}_i) + k_s O_{s\lambda} (\vec{R}_i \vec{V})^n]$$

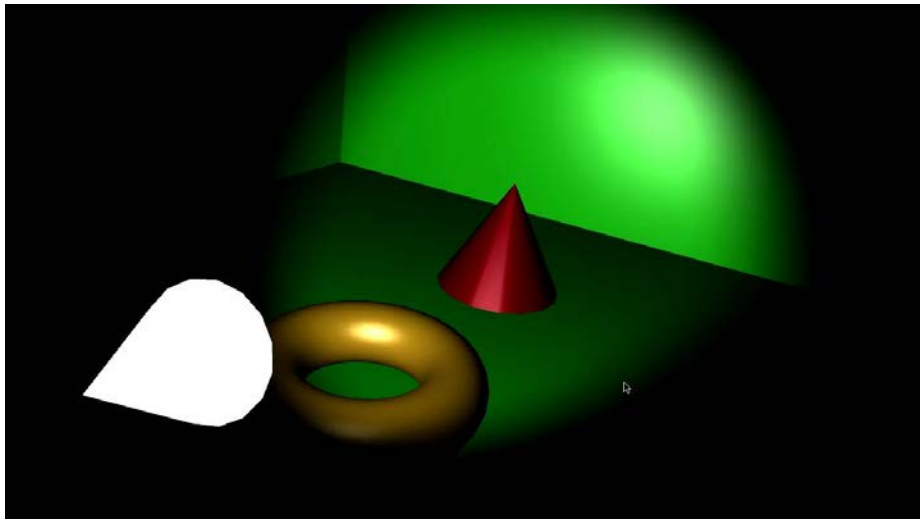
2.5. Font de llum restringida

Algorismes:

a) Flaps

b) Cons

c) Model de Warn





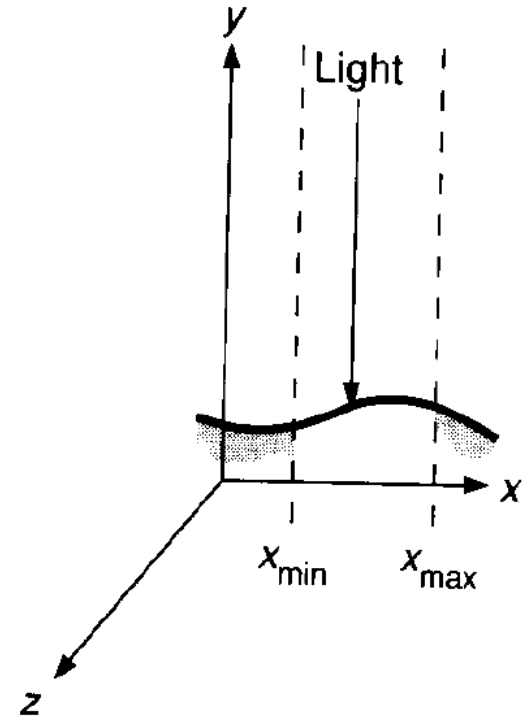
2.5. Font de llum restringida

a) Flaps

Restringir la radiació lumínica en un interval definit per un mínim i màxim en coordenades X i/o Y i/o Z.

Donat xp la coordenada x del punt de l'escena, i $Xmin$, $Xmax$ els límits mínim i màxim de la llum restringida,

- $Si = 1$ → si $Xmin <= xp <= Xmax$
- $Si = 0$ → en cas contrari



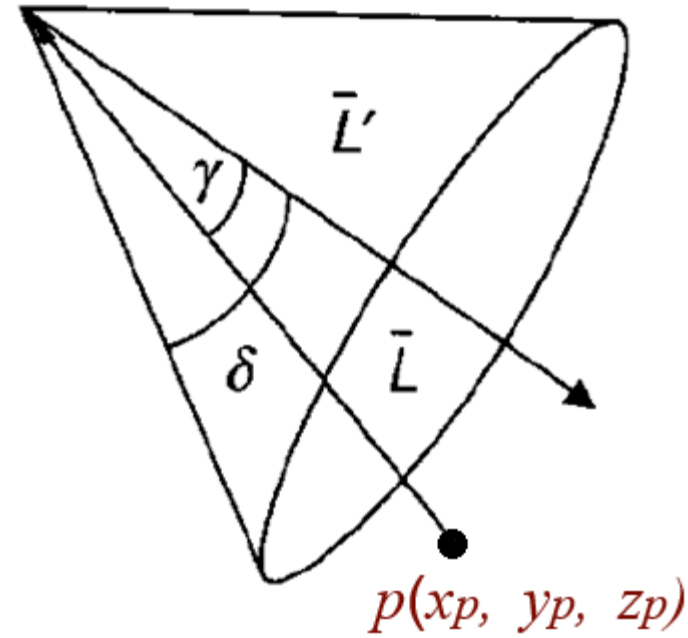
2.5. Font de llum restringida

b) Cons

Definició d'un conus amb vèrtex P_L el punt de llum, un eix central $\bar{L}'$ i una obertura d'angle δ.

Donat el con de llum i el punt de l'escena p (xp, yp, zp), calcular l'angle γ format pel vector L que uneix el punt de llum i el punt de l'escena p i l'eix central L'.

- $Si = 1$ → si $\gamma <= \delta$ $(cos\ \gamma > cos\ \delta)$
- $Si = 0$ → en cas contrari



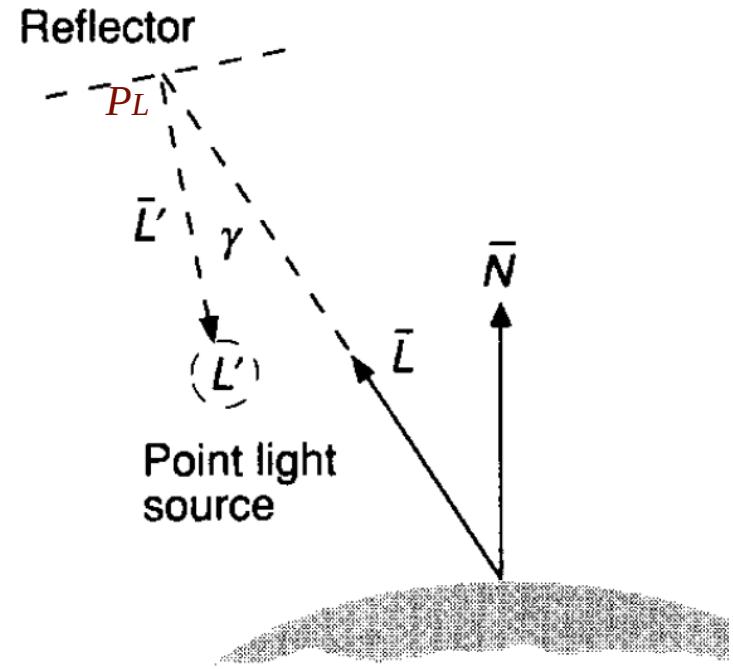
2.5. Font de llum restringida

b) Model de Warn

Model de font de llum restringida basat en el model de llum especular de Phong.

Font de llum restringida es modela com una reflexió especular sobre una superfície hipotètica (Reflector) molt lluent amb els paràmetres:

- P_L : Punt emissor de llum, punt reflector.
- r : Exponent que defineix obertura de font de llum restringida amb l'angle γ .



2.5. Font de llum restringida

b) Model de Warn (2)

Donat el con de llum (P_L,r) i el punt de l'escena $p(x_p, y_p, z_p)$, calcular l'angle γ format pel vector L que uneix P_L i el punt de l'escena p i l'eix central L'.

$$S_i = \cos^r \gamma \quad \Rightarrow \quad I_{P\lambda} = I_{L'\lambda} \cos^r \gamma$$

on $I_{P\lambda}$: Intensitat que arriba al punt p

$I_{L`\lambda}$: Intensitat de la font de llum restringida

r: Exponent de reflexió especular de la superfície

γ: Angle entre $-\vec{L}$ i $\vec{L'}$

Si els vectors estan normalitzats ($\|\vec{L}\| = \|\vec{L'}\| = 1$) :

$$I_{P\lambda} = I_{L'\lambda}(-\vec{L}\vec{L'})^r$$

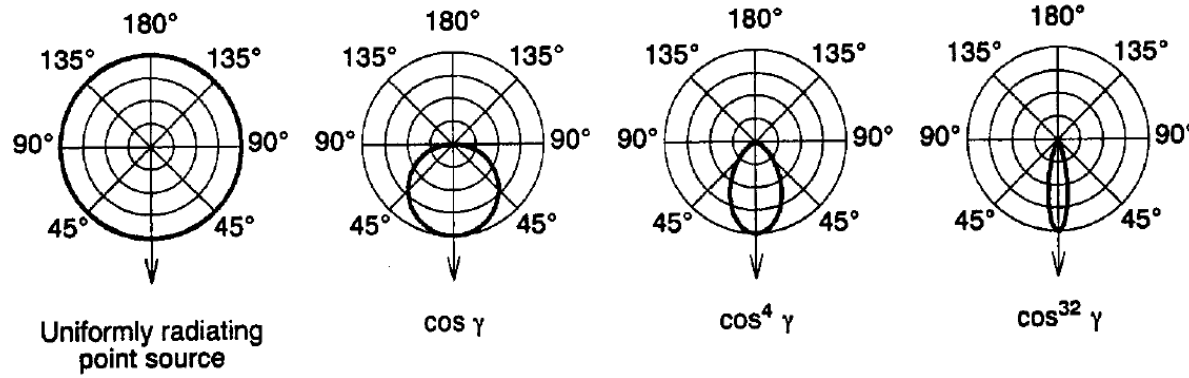
2.5. Font de llum restringida

b) Model de Warn (3)

$$I_{P\lambda} = I_{L'\lambda}(-\vec{L}\vec{L}')^r$$

Paràmetre r defineix l'obertura lumínica que té la font de llum restringida.

Aquesta obertura pot ser expressable mitjançant DIAGRAMES GONIOMÈTRICS



on si r augmenta → llum concentrada sobre $\vec{L}'$

si r decreix → llum s'estén obre $\vec{L}'$

si $r=0$ → llum s'estén a totes direccions

2.6. Equació d'il·luminació

Càlcul de la intensitat reflectida per un punt visible de l'escena tenint en compte les característiques de totes les fonts de llum.

$$I_\lambda = I_{a\lambda} k_a O_{a\lambda} + \sum_i S_i f_{atti} I_{p\lambda i} [k_d O_{d\lambda} (\vec{N}\vec{L}_i) + k_s O_{s\lambda} (\vec{R}_i \vec{V})^n]$$

Essent λ una longitud d'ona (color) a calcular.

MODEL RGB: 3 bandes de color → 3 equacions:

$$I_r = I_{ar} k_a O_{ar} + \sum_i S_i f_{atti} I_{pri} [k_d O_{dr} (\vec{N}\vec{L}_i) + k_s O_{sr} (\vec{R}_i \vec{V})^n]$$

$$I_g = I_{ag} k_a O_{ag} + \sum_i S_i f_{atti} I_{pgi} [k_d O_{dg} (\vec{N}\vec{L}_i) + k_s O_{sg} (\vec{R}_i \vec{V})^n]$$

$$I_b = I_{ab} k_a O_{ab} + \sum_i S_i f_{atti} I_{pbi} [k_d O_{db} (\vec{N}\vec{L}_i) + k_s O_{sb} (\vec{R}_i \vec{V})^n]$$

2.7. Atenuació atmosfèrica

Simulació de l'efecte atmosfèric de la boira.

Per objectes distants, la intensitat de l'objecte es barreja amb el color del medi atmosfèric.

PASSOS:

1. Ordenació per profunditat de les superfícies. Definició de dos plans:
   - *Front depth cue* (z_f). Profunditat més propera a càmera. Inici zona boira
   - *Back depth cue* (z_b). Profunditat més llunyana a càmera.
2. Associar a cada pla un factor escalar (s_f, s_b) que determina el grau de barreja entre la intensitat de l'objecte i la del medi atmosfèric, de tal forma que:

$$s_f, s_b \in [0, 1]$$

$$s_f > s_b$$

2.7. Atenuació atmosfèrica

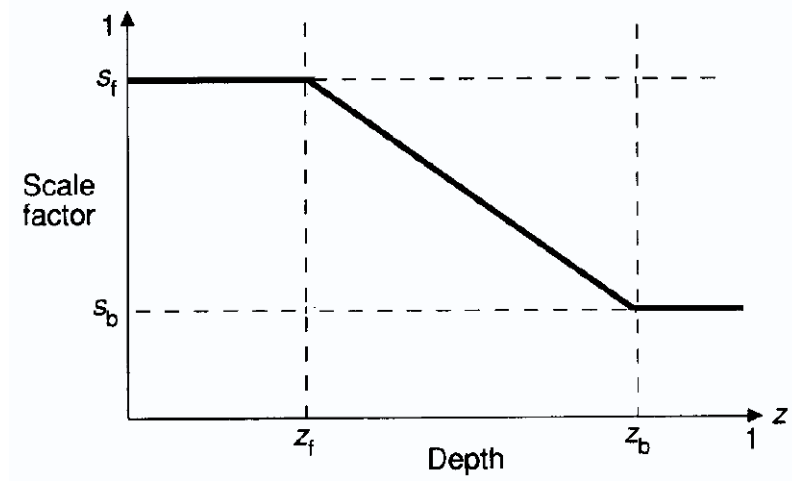
PASSOS (2):

3. Definir un factor d'escala (s_0) per a cada profunditat mitjançant una **funció d'atenuació atmosfèrica** $F(z_0)$

$$s_o = \begin{cases} s_f & si \quad z_o < z_f \\ f(z_o) & si \quad z_f < z_o < z_b \\ s_b & si \quad z_o > z_b \end{cases}$$

Exemple de funció *f(z)*, aproximació lineal entre (z_f, z_b):

$$f(z_o) = s_b + \frac{(z_o - z_b)(s_f - s_b)}{(z_f - z_b)}$$



Altres exemples de *f(z)* : Funció exponencial o logarítmica.

2.7. Atenuació atmosfèrica

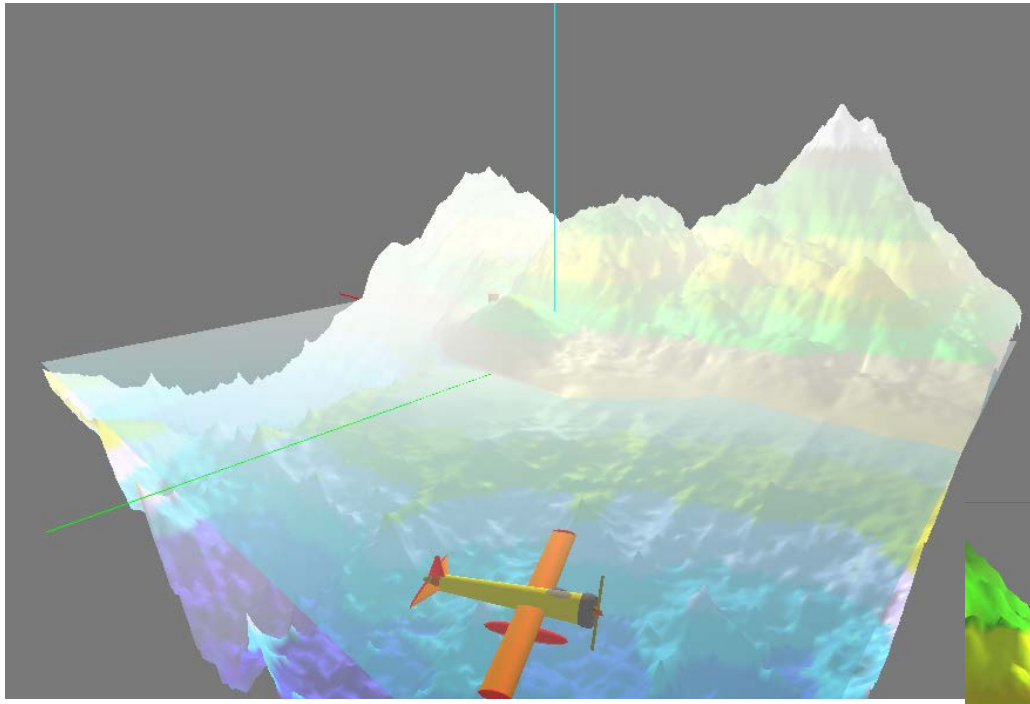
PASSOS (3):

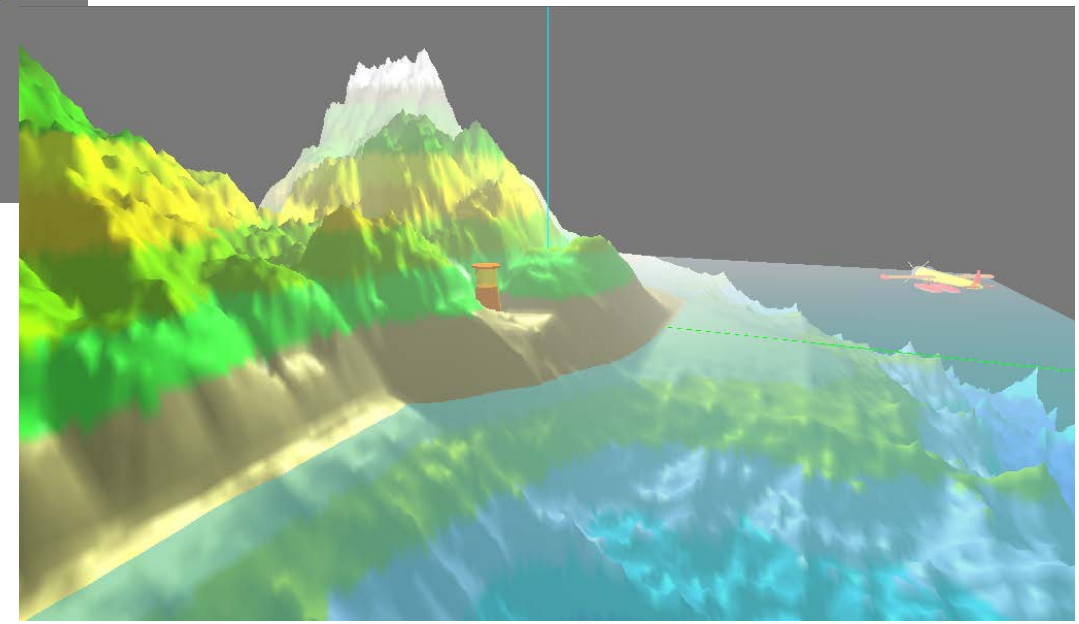
4. Donat un punt de l'escena amb profunditat $z0$, i calculats
   - el factor d'escala segons s_o la funció d'atenuació
   - la intensitat de l'objecte I_λ a partir de l'equació d'il·luminació
   - la intensitat de la boira $I_{dc\lambda}$

es calcula la intensitat final tenint en compte la boira de la següent forma:

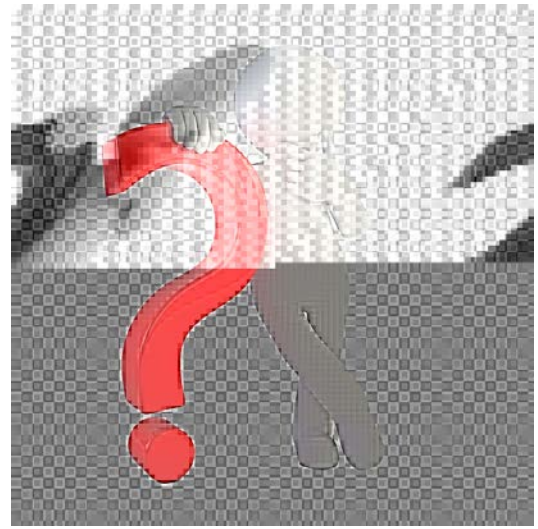
$$I'_\lambda = s_o I_\lambda + (1 - s_o) I_{dc\lambda}$$

2.7. Atenuació atmosfèrica



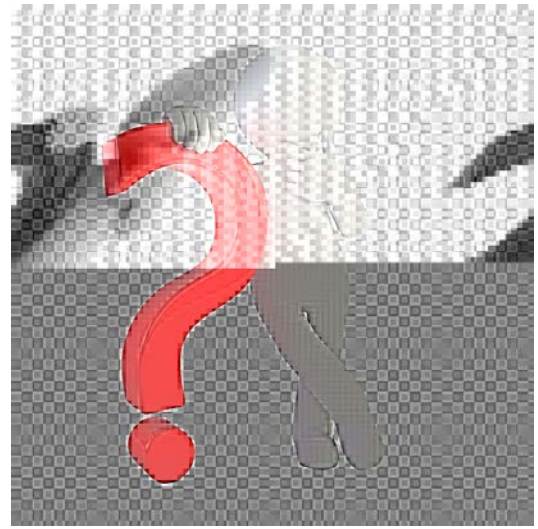


Pregunta 6



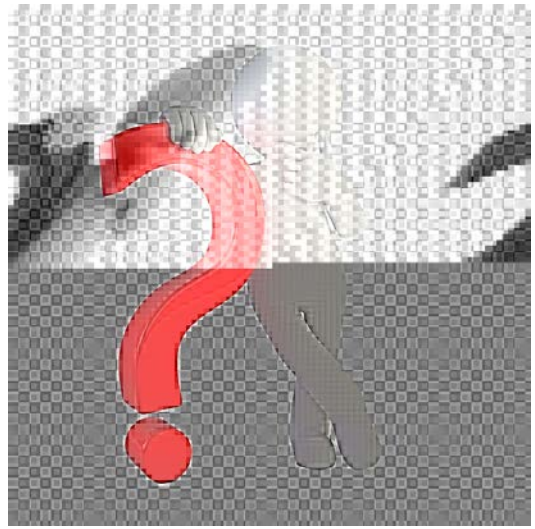
La reflexió especular és una característica pròpia de les superfícies...

Pregunta 7



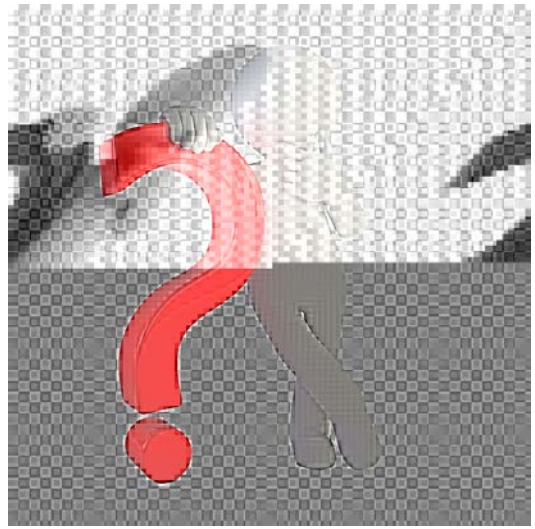
El model de Phong aproxima la reflexió especular amb la funció...

Pregunta 8



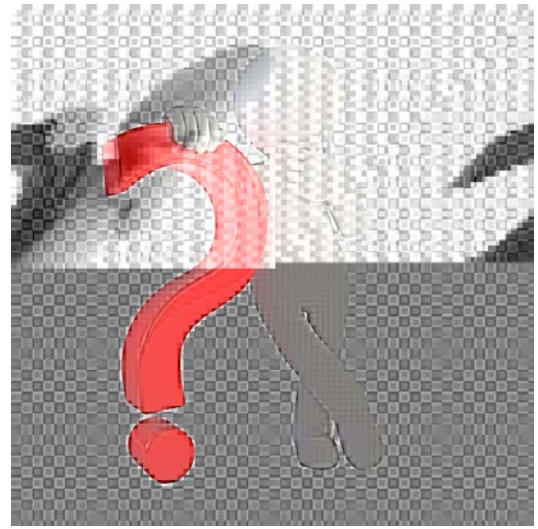
Si tenim més d'una font de llum, quines reflexions es veuen afectades en l'equació d'il.luminació?.

Pregunta 9



Quins algorismes hi ha per a modelar fonts de llum restringides?. Quina és la més realista?. Per què?.

Pregunta 10



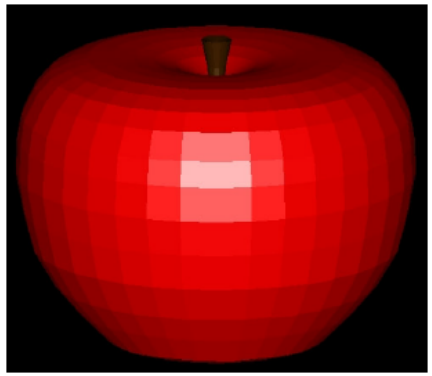
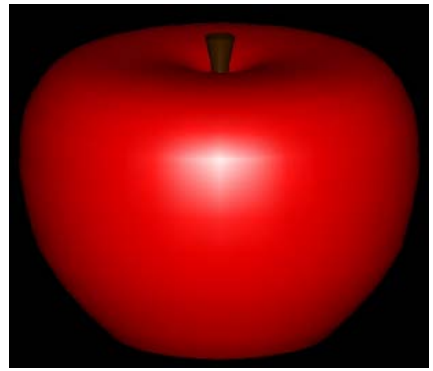
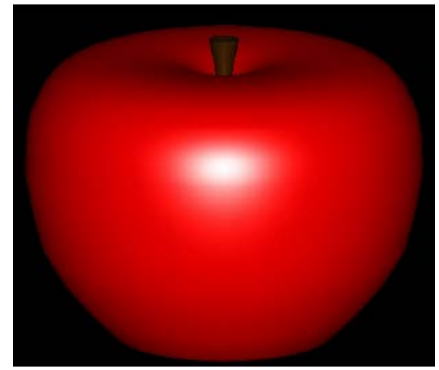
En l’atenuació atmosfèrica, la funció $f(z)$ pot ser...

3. Algorismes d'Il·luminació Local

Algorismes d'il·luminació que **només** calculen la intensitat reflexada per un punt a partir de la intensitat que arriba de les fonts de llum.

Algorismes de baix cost de càlcul i bons resultats visuals:

1. Il·luminació plana (*flat shading*)
2. Algorismes incrementals
   - GOURAUD (interpolació d'intensitats)
   - PHONG (interpolació de vectors normals)

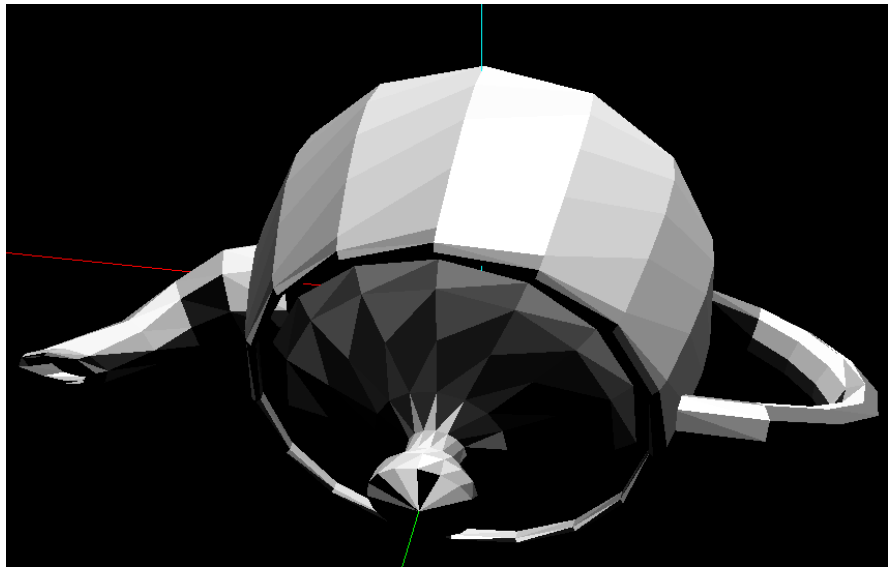




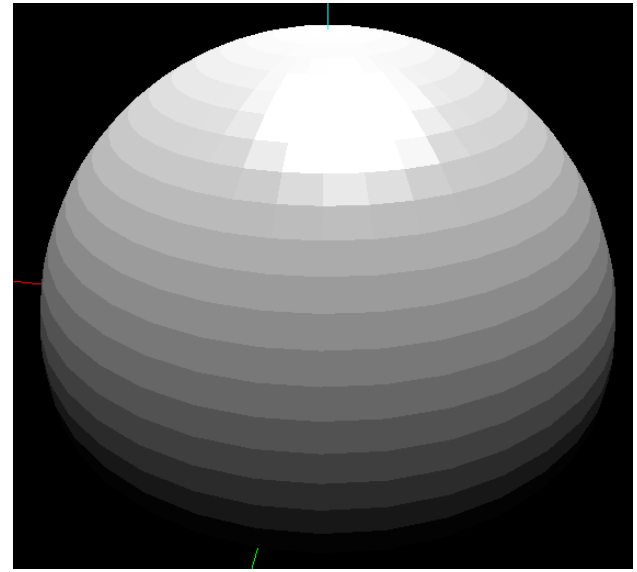
3.1. Il·luminació Plana

Cada cara plana té assignada la seva intensitat en funció del seu vector normal.

Model més simple d'il·luminació.

Es pot simplificar més si es considera la font de llum llunyana (font direccional, $\vec{L}$ constant per a tots els polígons).





3.2. Algorismes Incrementals

Algorismes d'il·luminació per a malles poligonals que simulen una suavització de la superfície tenint en compte la informació de polígons adjacents.

Algorismes de baix cost de càlcul i bons resultats visuals.

Algorismes basats en interpolació segons línia d'escombrat de pantalla. Algorismes d'espai imatge.

Algorismes:

1. **GOURAUD** (interpolació d'intensitats)
2. **PHONG** (interpolació de vectors normals)

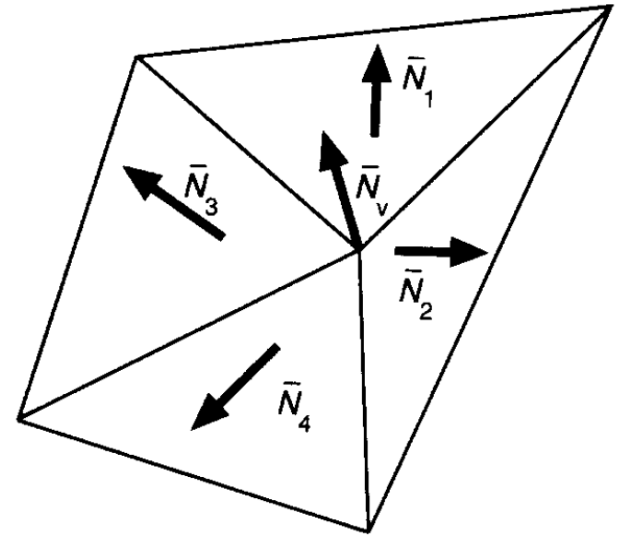
3.2.1. Algorisme de Gouraud

Interpolació d'intensitats sobre cada punt de la malla a partir dels valors d'intensitat obtinguts en els vèrtexs.

PASSOS:

1. Calcular vector normal de cada vèrtex $\vec{N}_v$ promitjant els vectors normals de les facetes que incideixen en el vèrtex.

$$\vec{N}_v = \frac{\sum_{i=1}^{n} \vec{N}_i}{|\sum_{i=1}^{n} \vec{N}_i|}$$

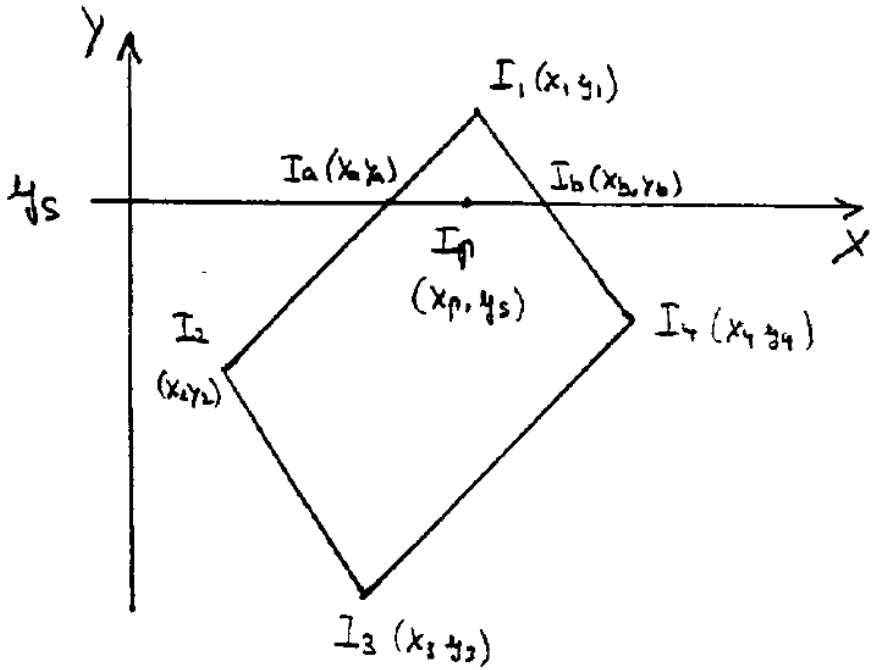


2. Calcular la intensitat de reflexió de llum dels vèrtexs de la malla a partir de l'equació d'il·luminació definida (Ii – vèrtex i-èssim de la malla).

3.2.1. Algorisme de Gouraud

PASSOS (2):

3. Interpolació lineal d'intensitats a partir de les intensitats calculades (I_i) al pas anterior. Dos nivells:
   - Interpolació lineal per arestes (I_a,I_b)
   - Interpolació lineal dels punts interiors (I_p)



$$I_a = I_2 + (I_1 - I_2)\frac{(y_s - y_2)}{y_1 - y_2}$$

$$I_b = I_4 + (I_1 - I_4)\frac{(y_s - y_4)}{y_1 - y_4}$$

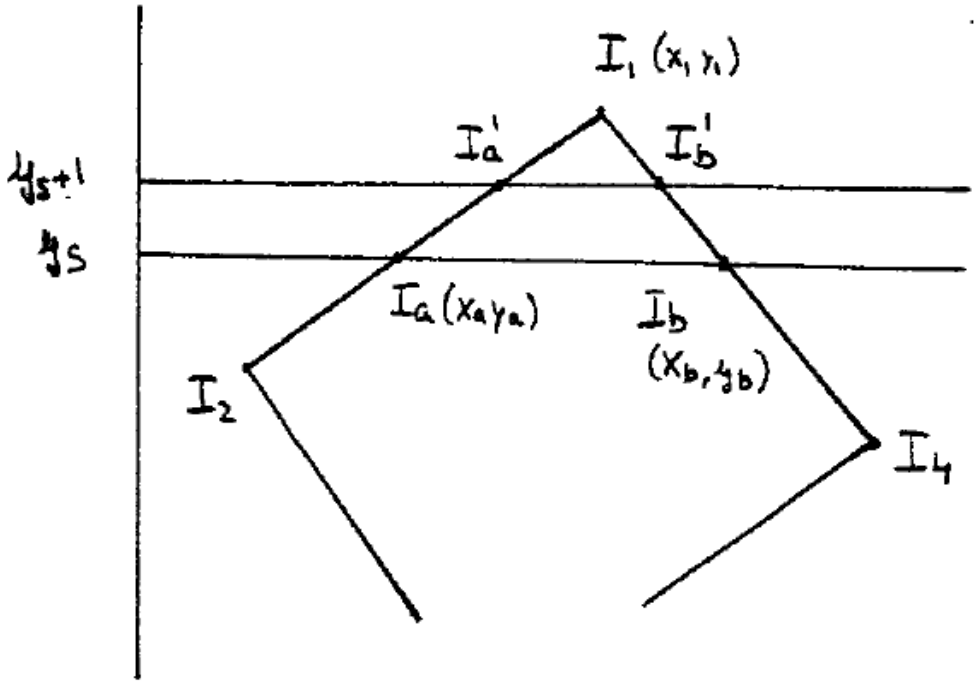
$$I_p = I_a + (I_b - I_a)\frac{(x_p - x_a)}{x_b - x_a}$$

3.2.1. Algorisme de Gouraud

PASSOS (3):

Per la interpolació lineal d'intensitats es pot utilitzar càlcul incremental d'intensitats, tant per arestes, com a l'interior de les cares.

Càlcul incremental per arestes



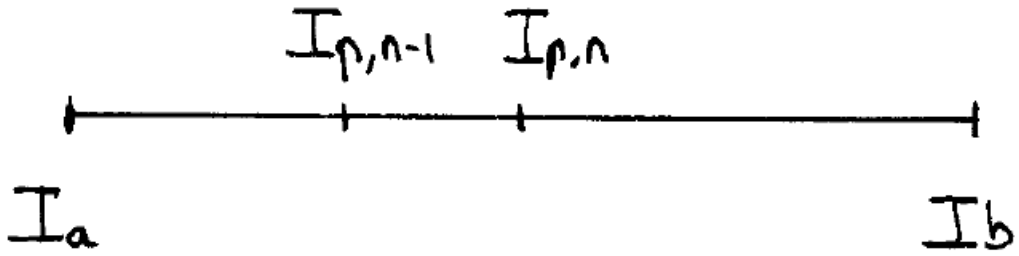
$$I'_a = I_a + (I_1 - I_2)\frac{1}{y_1 - y_2}$$

$$I'_b = I_b + (I_1 - I_4)\frac{1}{y_1 - y_4}$$

3.2.1. Algorisme de Gouraud

PASSOS (4):

Càlcul incremental a l'interior de les cares

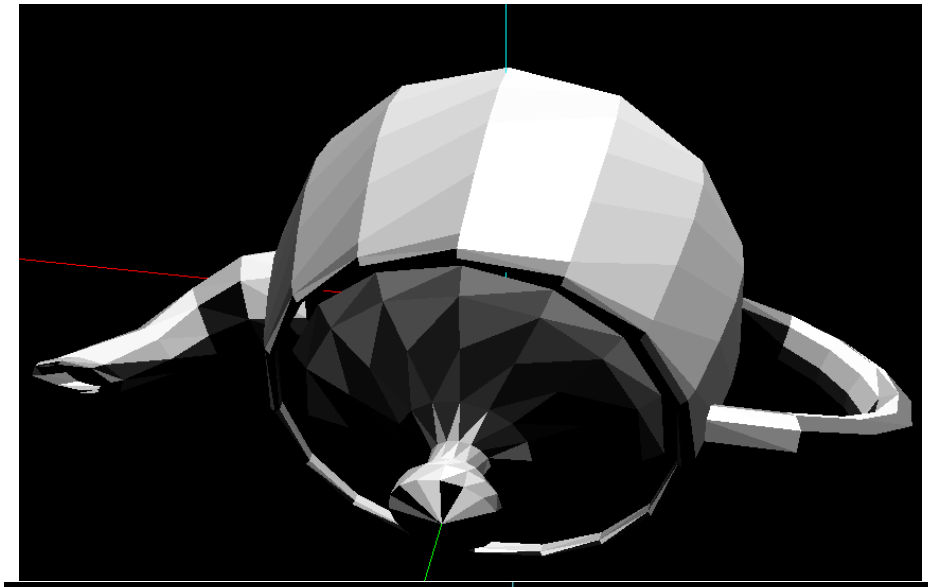


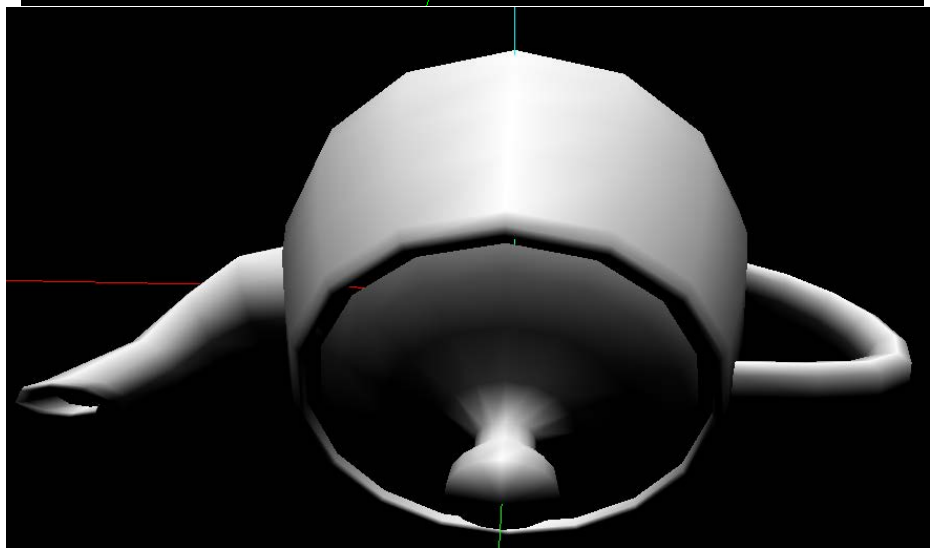
$$I_{p,n} = I_{p,n-1} + \Delta x \frac{I_b - I_a}{x_b - x_a}$$

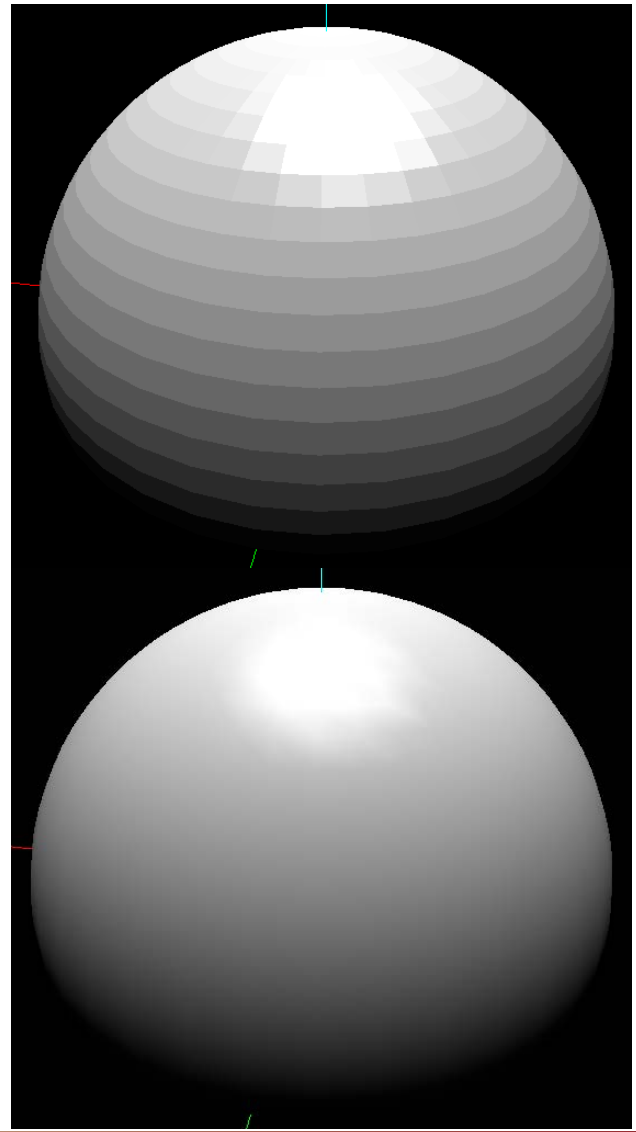
on Δx : Pas per x sobre la línia d'escombrat (usualment $\Delta x = 1$).

$I_{p,n}$: Intensitat de punt interior de tal forma que:
$I_{p,0} = I_a$
$I_{p,N} = I_b$

3.2.1. Algorisme de Gouraud







3.2.1. Algorisme de Gouraud

Avantatges i inconvenients:

- Baix cost de càlcul (+)
- No pot calcular intensitats en els punts interiors de la cara, doncs les intensitats es calculen només en els vèrtexs de la malla (-)
- Atenuació poc realista, doncs l'atenuació especular en Gouraud és lineal, mentre l'atenuació especular en el model de Phong és proporcional a $cos^n \alpha$ (-)

3.2.2. Algorisme de Phong

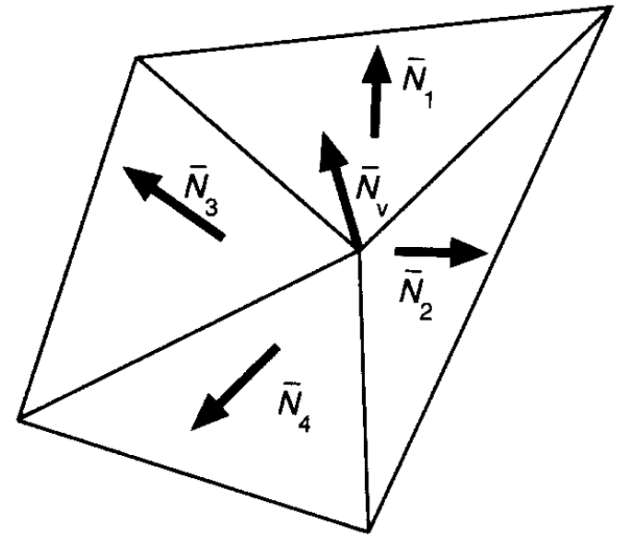
Interpolació de vectors normals sobre cada punt de la malla partir dels valors d'intensitat obtinguts en els vèrtexs.

Intensitat en cada punt de la malla es calcula segons l'equació d'il·luminació utilitzant el càlcul del vector normal interpolat.

PASSOS:

1. Calcular vector normal de cada vèrtex $\vec{N}_v$ promitjant els vectors normals de les facetes que incideixen en el vèrtex.

$$\vec{N}_v = \frac{\sum_{i=1}^{n} \vec{N}_i}{|\sum_{i=1}^{n} \vec{N}_i|}$$

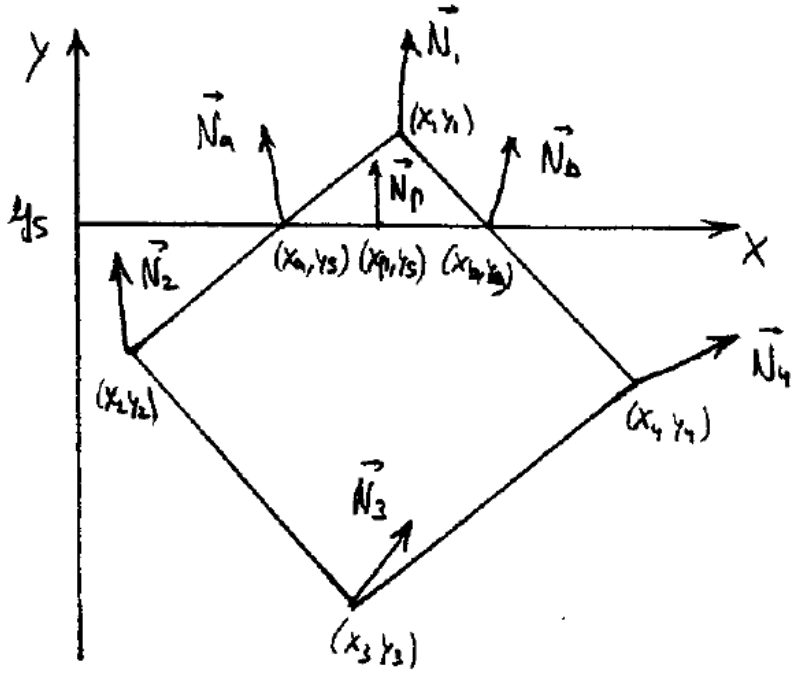


3.2.2. Algorisme de Phong

PASSOS (2):

2. Interpolació lineal de la resta de vectors normals de cada punt de la malla a partir de les intensitats calculades ($\vec{N}_i$) al pas anterior. Dos nivells:

- Interpolació lineal per arestes ($\vec{N}_a, \vec{N}_b$)
- Interpolació lineal dels punts interiors ($\vec{N}_p$)



$$\vec{N}_a = \vec{N}_1 + (\vec{N}_1 - \vec{N}_2)\frac{(y_s - y_2)}{y_1 - y_2}$$

$$\vec{N}_b = \vec{N}_4 + (\vec{N}_1 - \vec{N}_4)\frac{(y_s - y_4)}{y_1 - y_4}$$

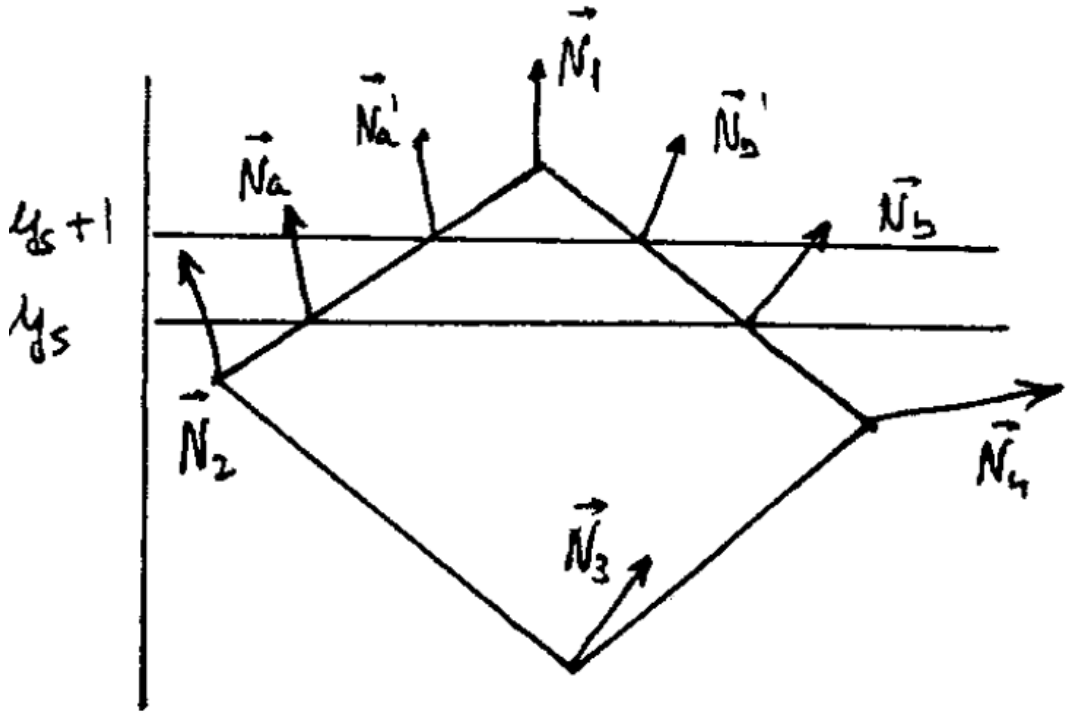
$$\vec{N}_p = \vec{N}_a + (\vec{N}_b - \vec{N}_a)\frac{(x_p - x_a)}{x_b - x_a}$$

3.2.2. Algorisme de Phong

PASSOS (3):

Per d'interpolació lineal de vectors normals es pot utilitzar càlcul incremental de vectors, tant per arestes, com a l'interior de les cares.

Càlcul incremental per arestes



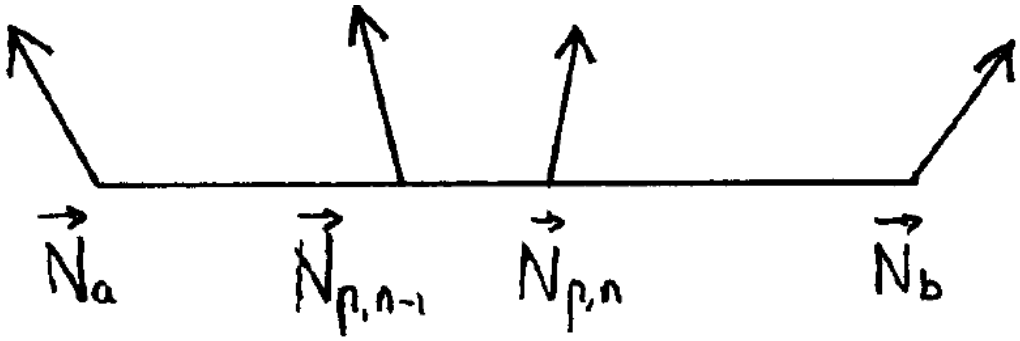
$$\vec{N}'_a = \vec{N}_a + (\vec{N}_1 - \vec{N}_2)\frac{1}{y_1 - y_2}$$

$$\vec{N}'_b = \vec{N}_b + (\vec{N}_1 - \vec{N}_4)\frac{1}{y_1 - y_4}$$

3.2.2. Algorisme de Phong

PASSOS (4):

Càlcul incremental a l'interior de les cares



$$\vec{N}_{p,n} = \vec{N}_{p,n-1} + \Delta x \frac{\vec{N}_b - \vec{N}_a}{x_b - x_a}$$

on Δx : Pas per x sobre la línia d'escombrat (usualment $\Delta x = 1$).

$\vec{N}_{p,n}$ Vector normal de punt interior
$\vec{N}_{p,0} = \vec{N}_a$
$\vec{N}_{p,N} = \vec{N}_b$

3.2.2. Algorisme de Phong

PASSOS (5):

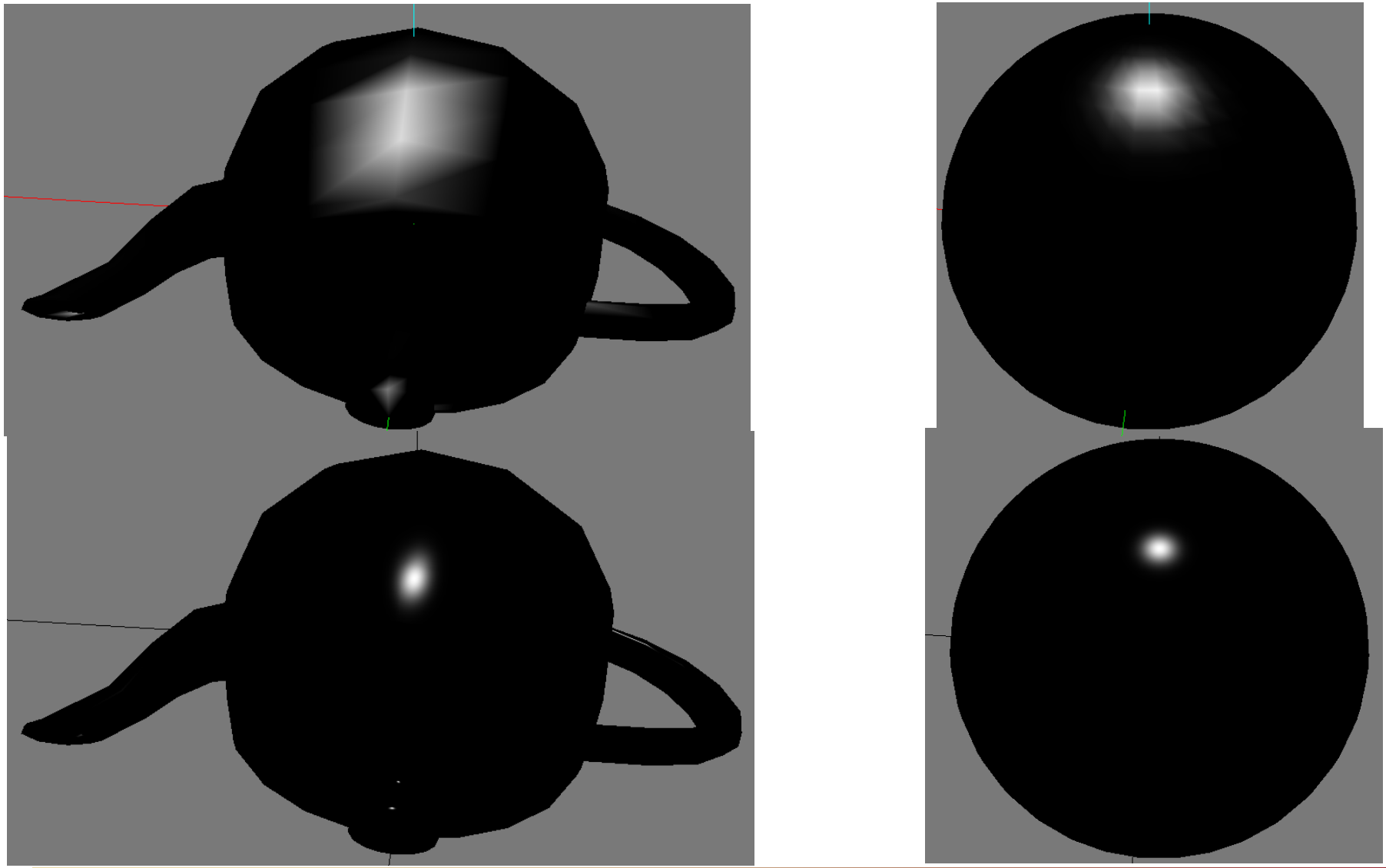
En el càlcul del vector normal cal tenir en compte les tres components a calcular, x,y,z:

$$N_{px,n} = N_{px,n-1} + \Delta x \frac{N_{bx} - N_{ax}}{x_b - x_a}$$

$$N_{py,n} = N_{py,n-1} + \Delta x \frac{N_{by} - N_{ay}}{x_b - x_a}$$

$$N_{pz,n} = N_{pz,n-1} + \Delta x \frac{N_{bz} - N_{az}}{x_b - x_a}$$

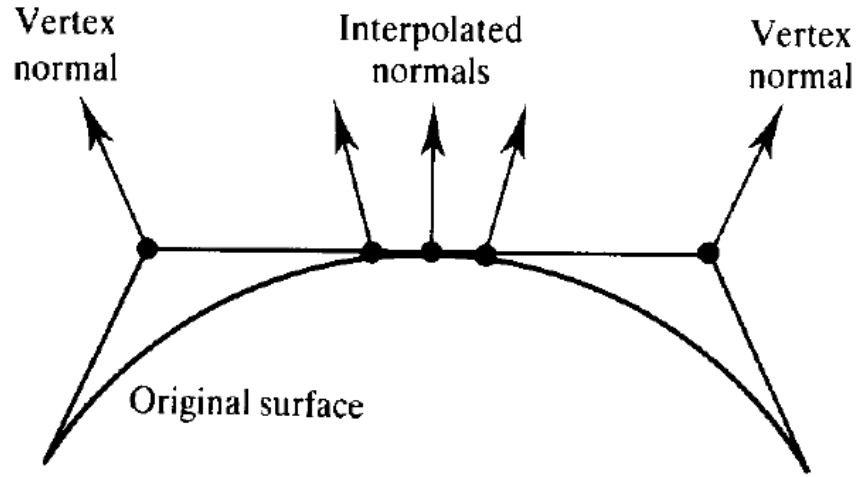
3.2.2. Algorisme de Phong



3.2.2. Algorisme de Phong

Avantatges i inconvenients:

- Té en compte la reflexió especular en punts interiors de la malla (+)
- Interpolació per vector normal és una bona aproximació a la corbatura de la superfície que representa la malla (+)

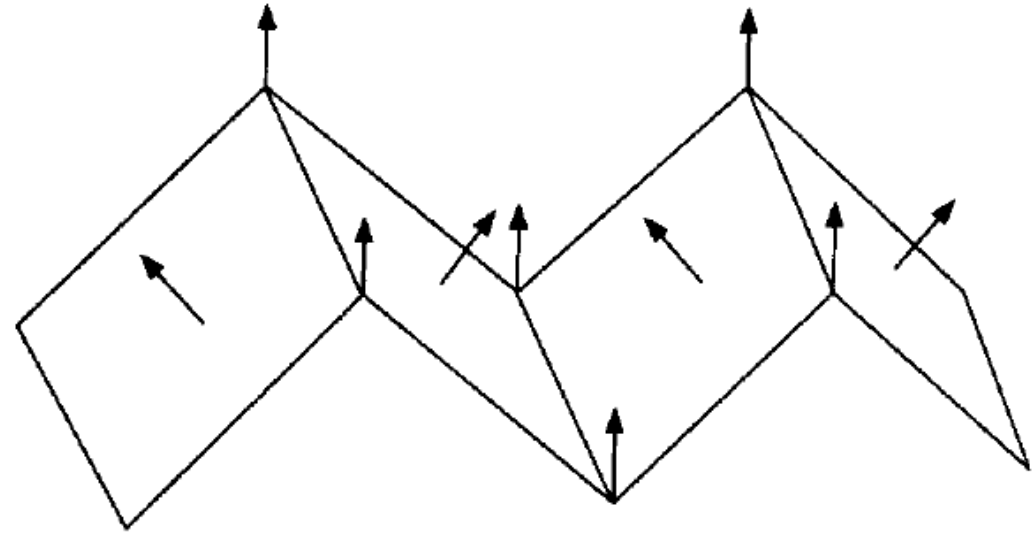


3.2.2. Algorisme de Phong

Avantatges i inconvenients (2):

- Alt cost de càlcul pel càlcul per x,y,z de la interpolació del vector normal i per l'equació d'il·luminació de cada punt (-). Algorisme paral·lelitzable (+)

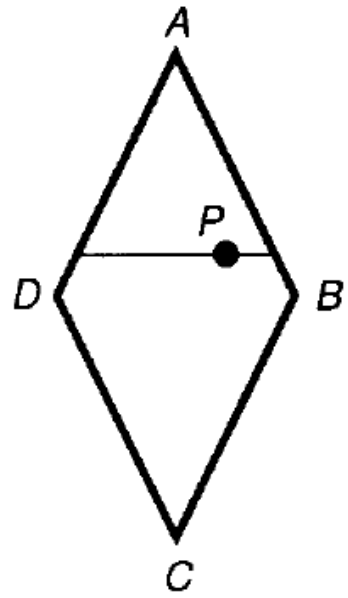
- Vectors ponderats són poc representatius. Si la malla té superfícies paral·leles alternades, vectors normals es compensen, donant una superfície plana (-)

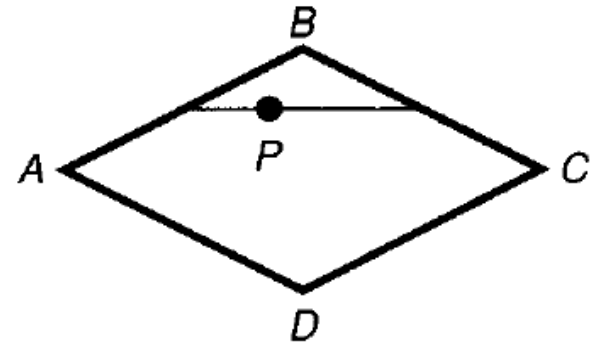


3.2. Algorismes Incrementals

Inconvenient important:

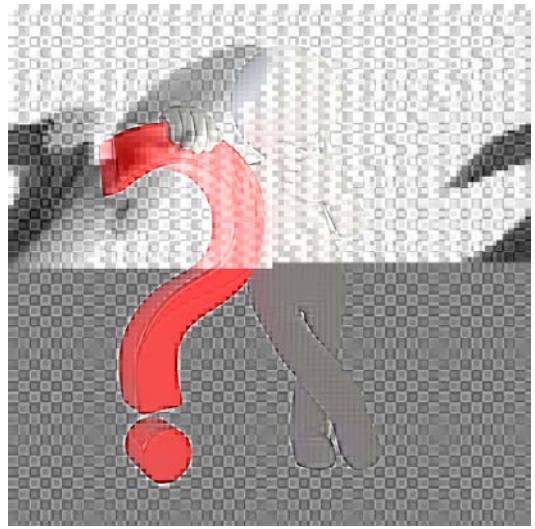
- Resultats de la interpolació dependents de l'orientació del polígon en pantalla.





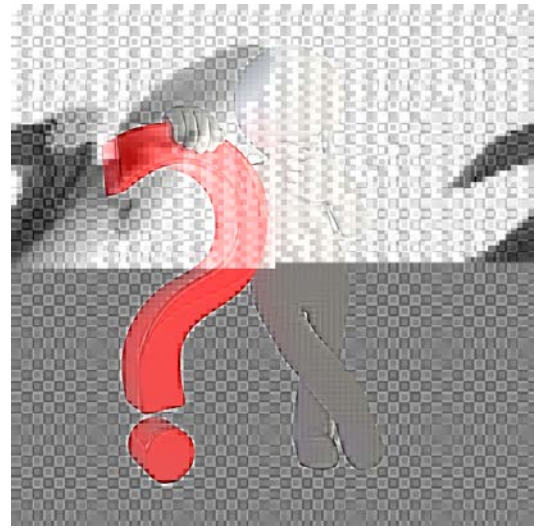
En la figura, la intensitat o vector normal del punt P es calcula segons les arestes AD i AB (esquerra) i segons les arestes AB i BC (dreta), pot donar resultats diferents.

Pregunta 11



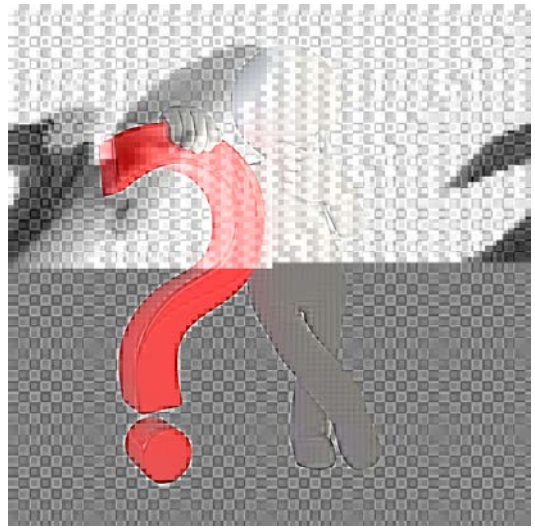
L’algorisme de Gouraud interpola... L’algorisme de Phong interpola...

Pregunta 12



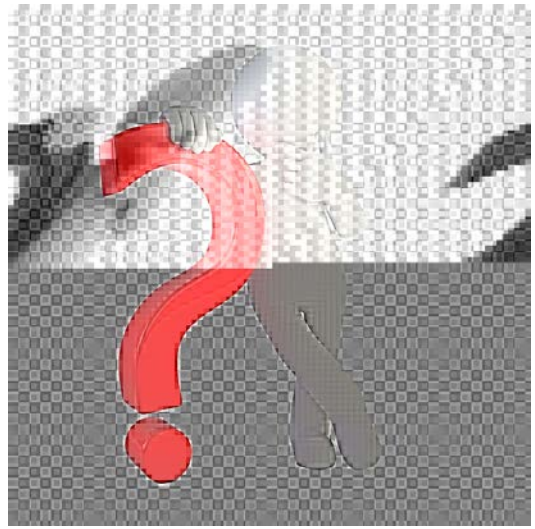
En els algorismes de Gouraud i Phong com es calcula el vector normal al vèrtex tenint coneguts els vectors normals a les cares que hi incideixen (Ni)?.

Pregunta 13



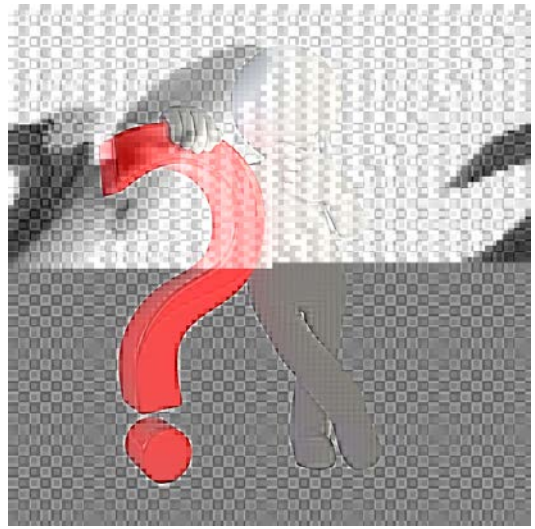
Quin dels dos algorismes, Gouraud o Phong és més costós de càlcul?. Per què?.

Pregunta 14



Quin inconvenient tenen els algorismes de Gouraud i Phong respecte l'atenuació especular de la llum?.

Pregunta 15



Quin dels dos algorismes (Gouraud i Phong) defineix la reflexió especular més realista?. Per què?.

4. Textura

Factor important de realisme.

Assignar al cada punts visible d'una superfície o objecte de l'escena diferents propietats lumíniques, eliminant el seu aspecte uniforme

Passar del filferro a la cara sòlida.

Factors a tenir en compte per a definir en textures:

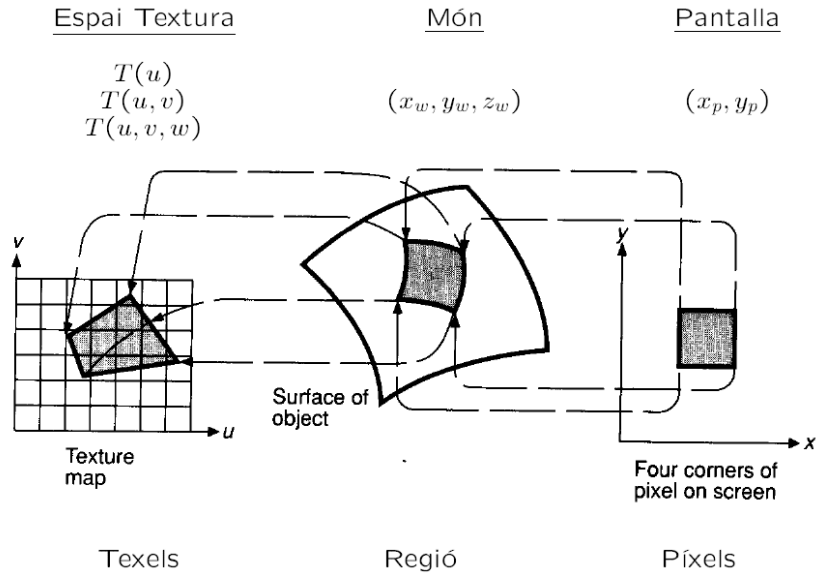
- Paràmetre que es modifica
- Mapping de textura

4. Textura

Paràmetres: Propietat a modificar per a crear efecte textura.

- COLOR: Donar aparença de material (fusta, marbre, etc.), o de transparència (afegint com a textura una imatge).
- VECTOR NORMAL: Donar rugositat fina sense canviar geometria.

Mapping: Establir relació entre l'espai textura i l'espai de coordenades món, principalment.



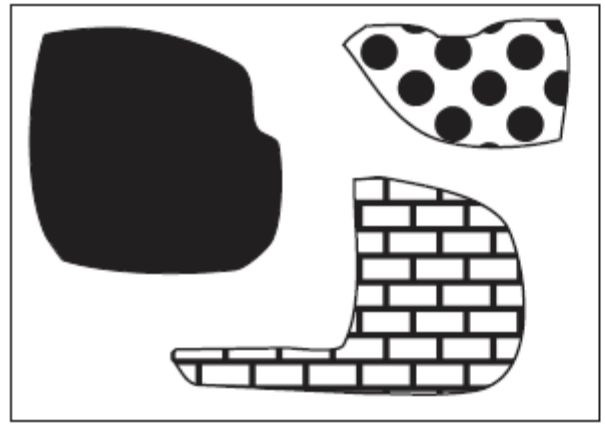
4. Textura

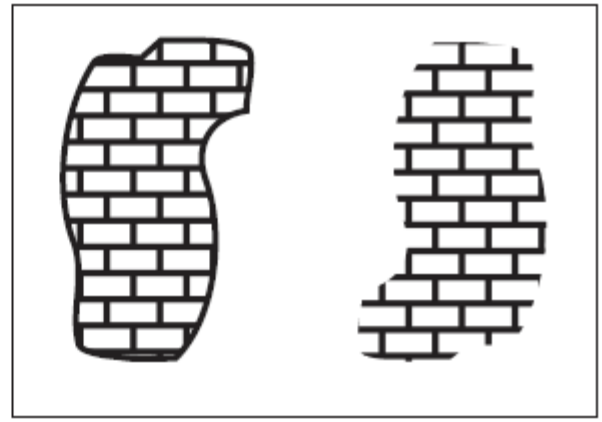
Representació (modelatge) de textures:

- Geomètrica: Imatge
- Procedural: Funció que retorna vector de color o normal en funció de paràmetres d'entrada. Exemple: Fractal conjunt de Mandelbrot.

Textures Bit-Map: Cas concret de textura lligat a frame buffer:

- Mapping definit en frame buffer de pantalla.
- Textura invariant a la transformació (rotació, escalat) de l'objecte texturat.





Espais de representació de textura:

1. Unidimensional
2. **Bidimensional**
3. **Tridimensional**

4.2. Textura Bidimensional

Models de textura més usuals.

Mapping Textura 2D (imatge) → superfície 2D

Diferents tècniques de mapping:

a) Subdivisions

b) Doble mapping

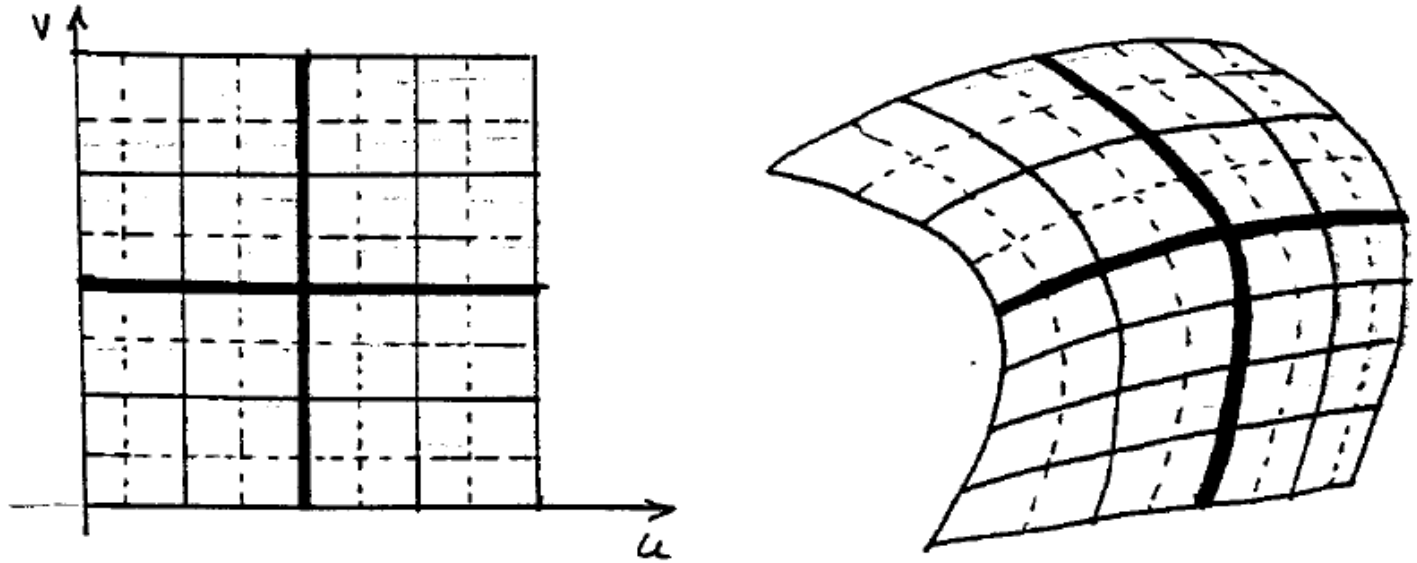
c) Bump mapping

4.2. Textura Bidimensional

a) Subdivisions

Subdivisions en quadrants tant de la textura com de la superfície, establint correspondències entre quadrants.

Nivell de subdivisió fins a nivell de texel.



Complexitat ve donada per la forma de la superfície.

4.2. Textura Bidimensional

b) Doble mapping

Utilitzar superfície simple intermitja que faciliti el mapping texture → superfície

PASSOS:

- **S-Mapping:** Assignació textura → superfície intermitja

$$T(u,v) \quad \rightarrow \quad T'(x_i, y_i, z_i)$$

- ***Environment Mapping*:** Assignació superfície intermitja → objecte

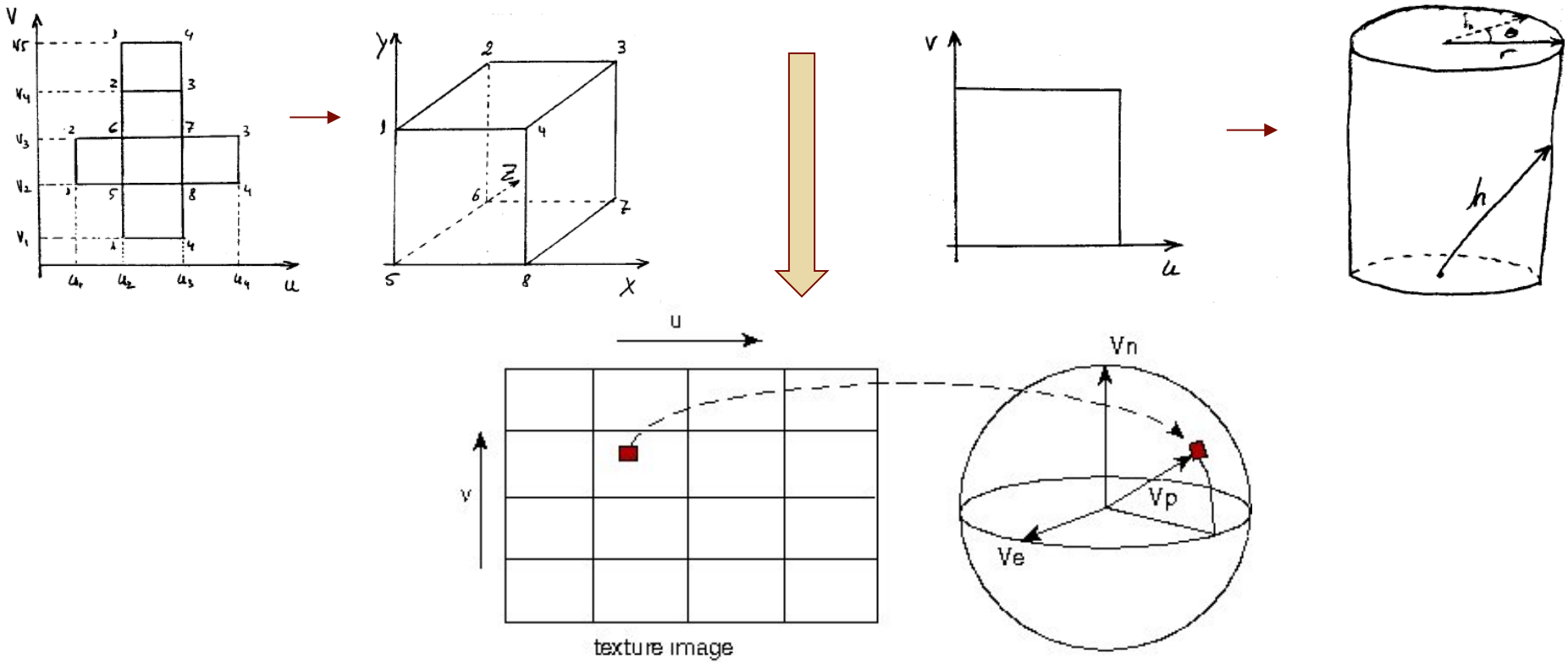
$$T'(x_i, y_i, z_i) \quad \rightarrow \quad O(x_w, y_w, z_w)$$

4.2. Textura Bidimensional

b) Doble mapping (2). S-Mapping

Superfícies intermitges regulars: Cub, esfera, cilindre

CUB ESFERA CILINDRE

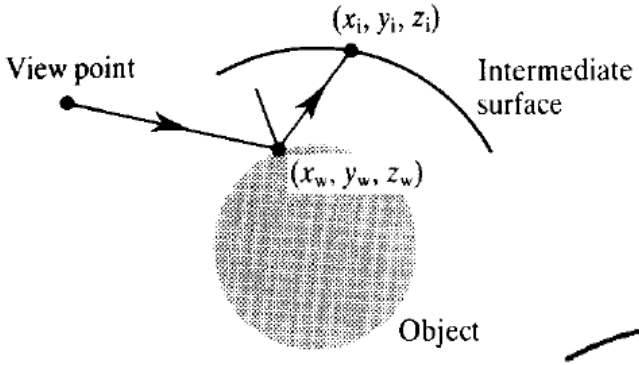


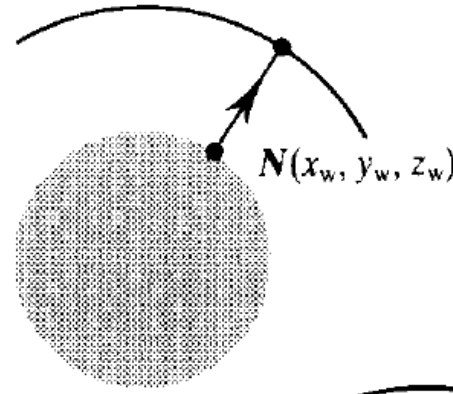
4.2. Textura Bidimensional

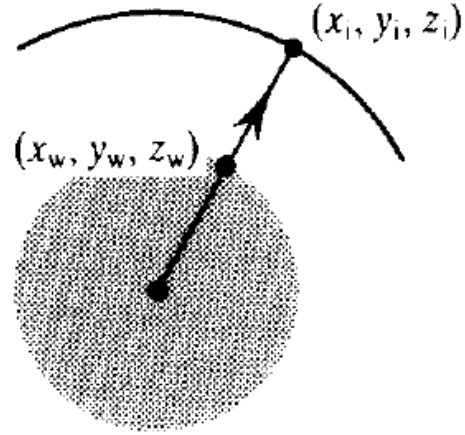
b) Doble mapping (3). Environment Mapping (EM)

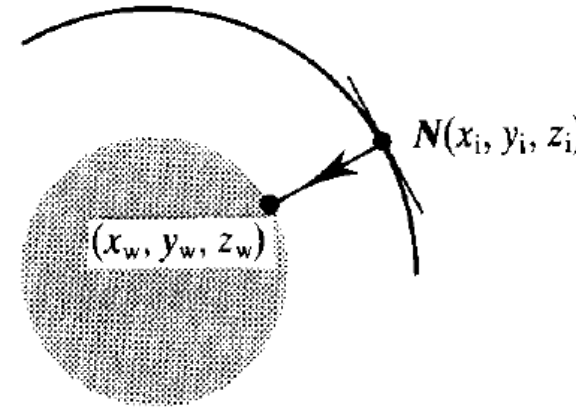
Situar objecte intermig a l'interior de la superfície a texturar.

Diferents definicions EM:









4.2. Textura Bidimensional

c) *Bump mapping*

Alteració del vector normal en cada punt de la superfície.

Donada una superfície $P(s,t)$, amb el seu vector normal N i una funció textura $T(u,v)$

$$P(s,t) = (X(s,t), Y(s,t), Z(s,t)) \qquad \vec{N} = \frac{\delta \vec{P}}{\delta s} \times \frac{\delta \vec{P}}{\delta t}$$

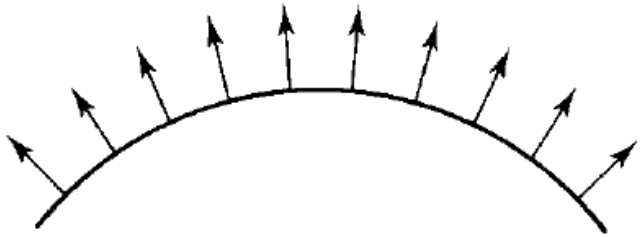
volem definir una nova superfície *P'(s,t)* amb vector normal N' de la següent forma

$$P'(s,t) = P(s,t) + T(u,v)\frac{\vec{N}}{|\vec{N}|} \qquad \vec{N'} = \frac{\delta \vec{P'}}{\delta s} \times \frac{\delta \vec{P'}}{\delta t}$$

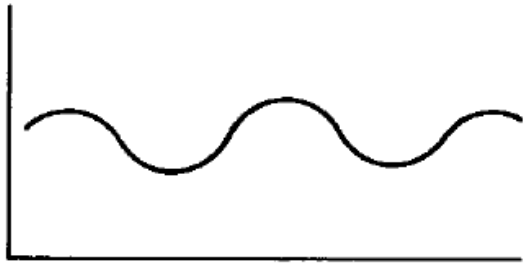
4.2. Textura Bidimensional

c) *Bump mapping* (2)

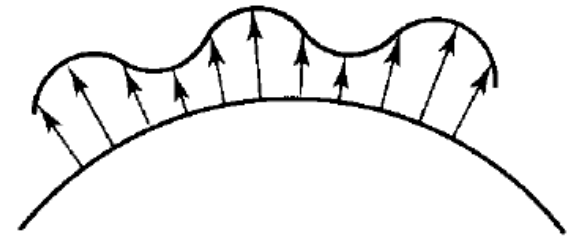
Exemple 1D:



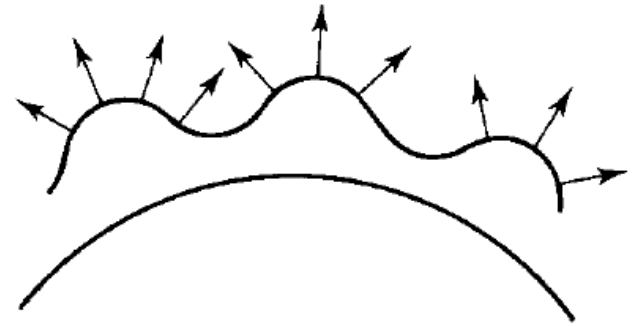
P(s)
Original surface



T(u)
A bump map



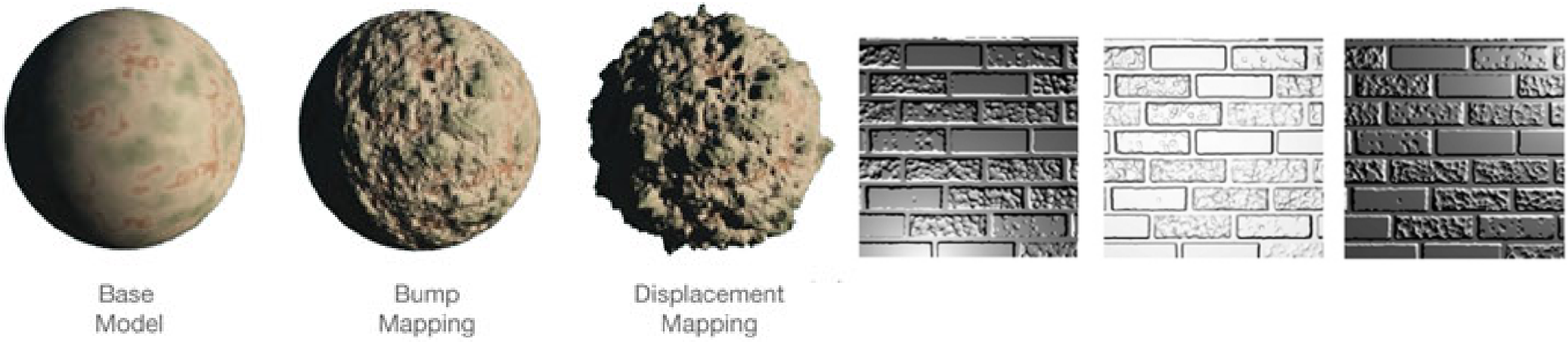
P'(s)
Lengthening or shortening P(s) using T(u)

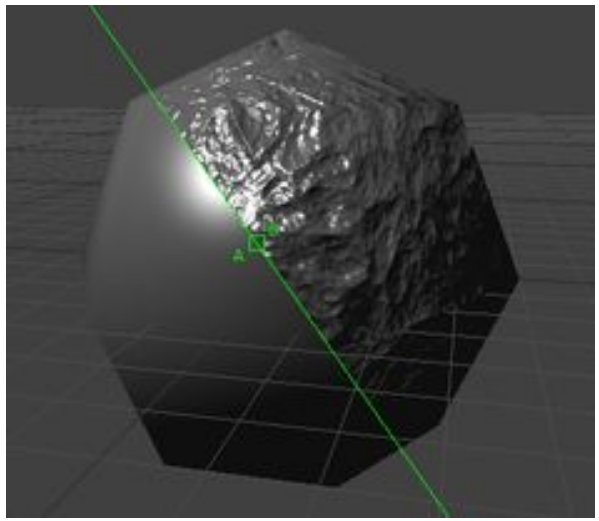


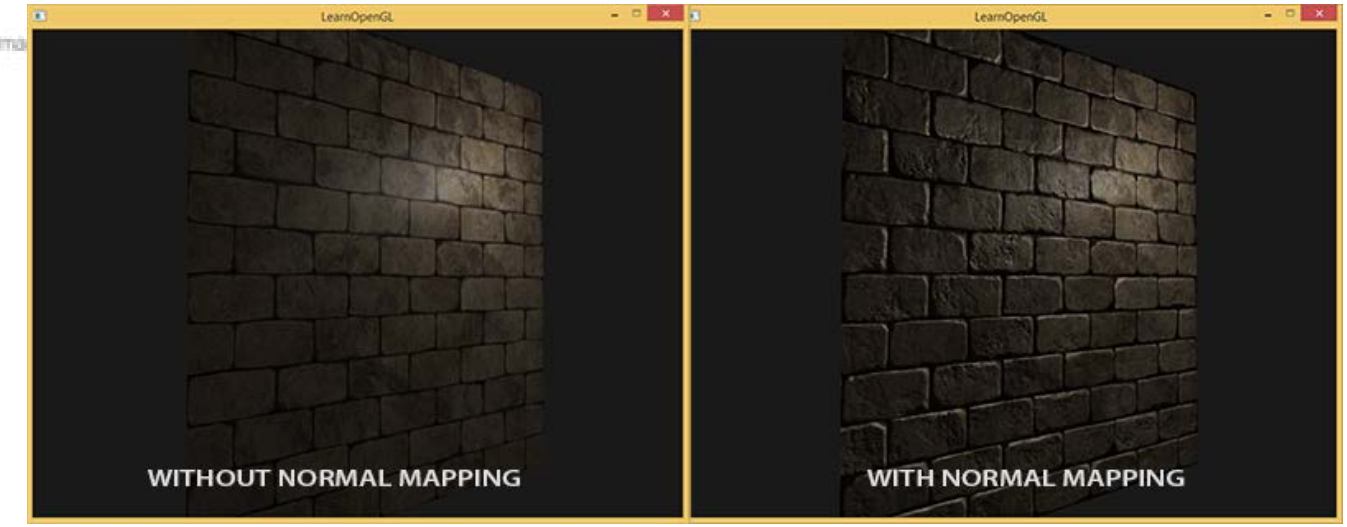
N'(u)
The vectors to the 'new' surface

4.2. Textura Bidimensional

c) *Bump mapping* (3)





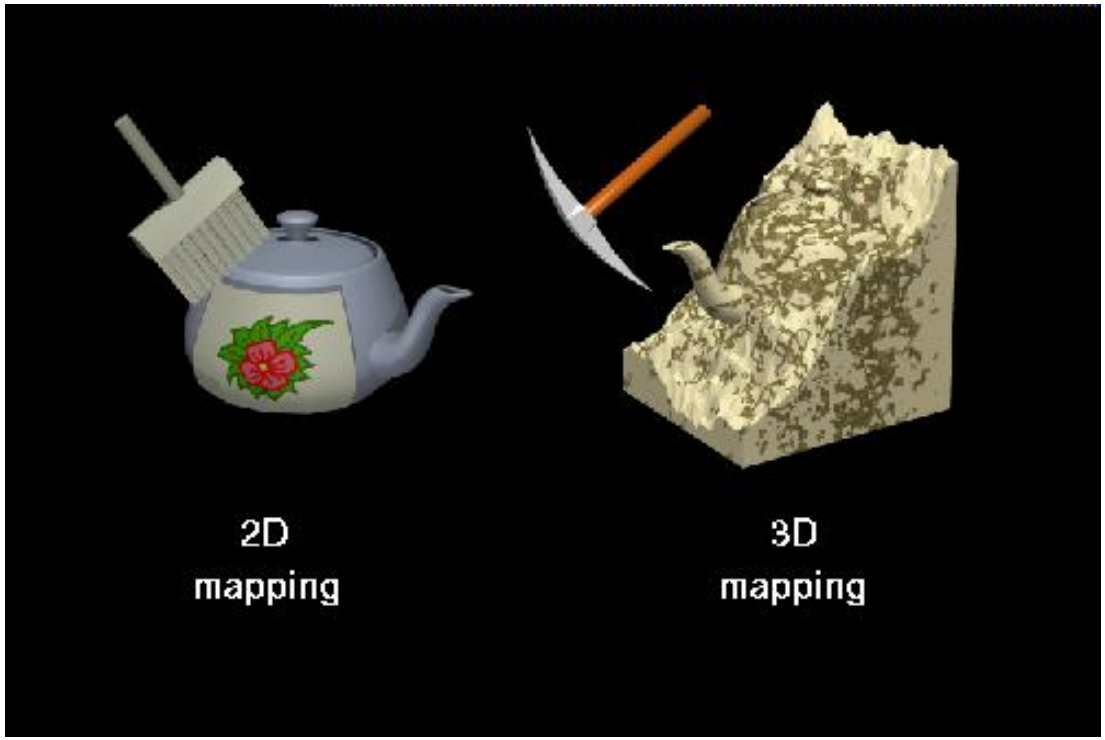


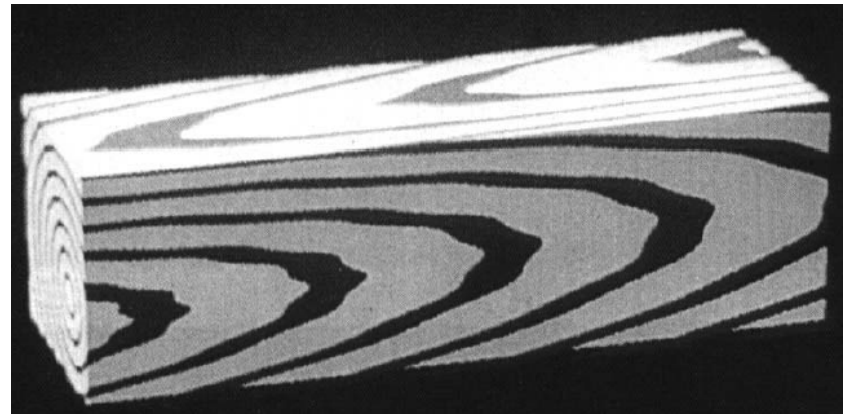
4.3. Textura Tridimensional

Assignació d'un texel 3D a un punt 3D.

$$(u, v, w) \quad \rightarrow \quad (x_w, y_w, z_w)$$

Textura més realista, especialment per a representar objectes seccionats però més costosa.





5. Transparència

Algorismes per a modelar el fenomen de la refracció de llum.

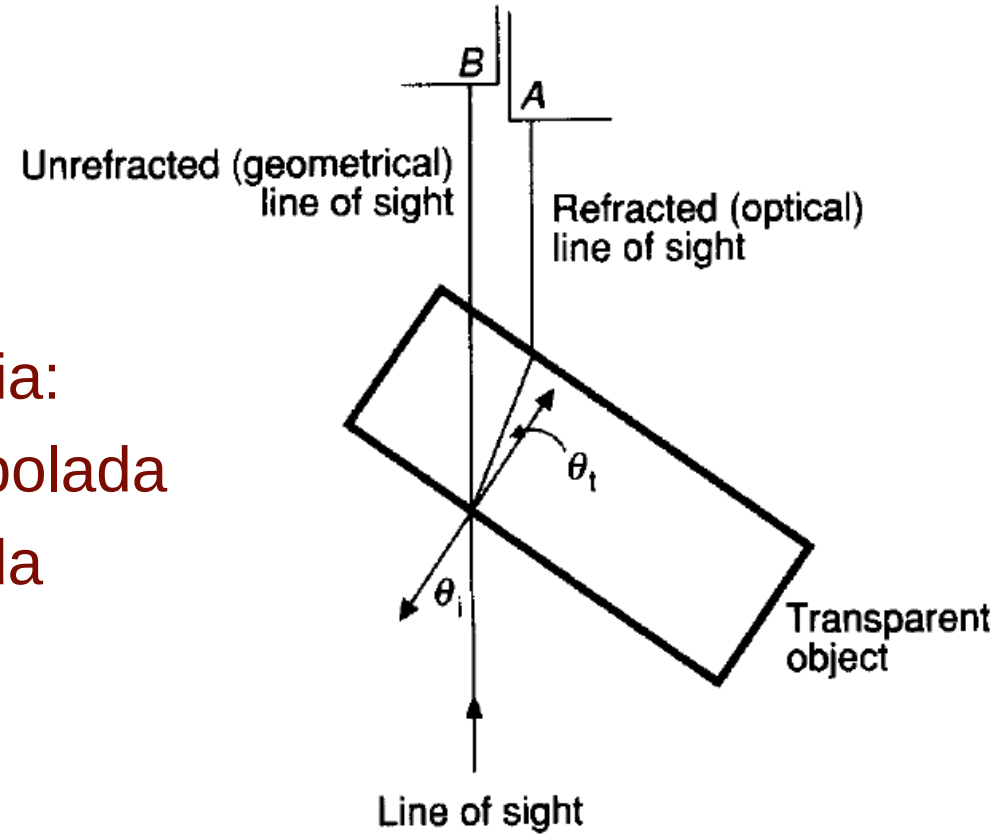
Fenomen sobre materials transparents i translúcids.

Models de transparència:

1. Refractiva
2. No refractiva

Algorismes de transparència:

3. Transparència interpolada
4. Transparència filtrada



5.1. Transparència refractiva

Tècnica que té en compte la distorsió de la llum per refracció.

Refracció: Canvi d'orientació del raig de llum degut a que el raig travessa un medi (aire) a un altra (vidre).

Canvi d'orientació definit per l'angle de refracció, calculat per la LLEI de SNELL:

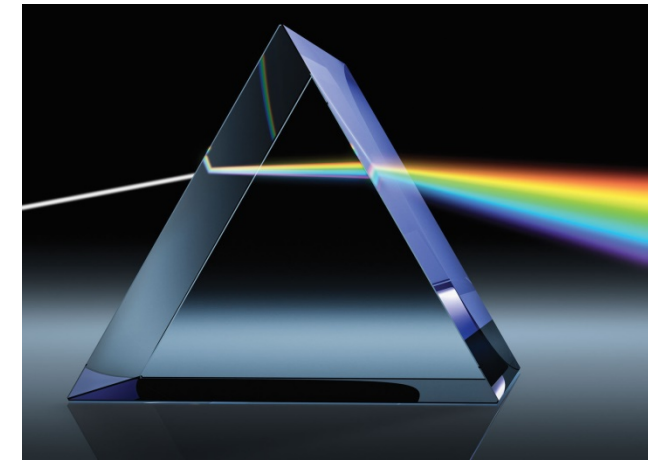
$$\frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_t} = \frac{\eta_{t_\lambda}}{\eta_{i_\lambda}}$$

on

η_{i_λ}: Index de refracció del medi del raig incident.
η_{t_λ}: Index de refracció del medi del raig refractat.
θ_i: Angle d'incidència.
θ_t: Angle de refracció.

Índex de refracció del material η :

- Proporció de la velocitat de la llum entre dos medis: el buit (1) i el material.
- Índex depenent de λ .
  Exemple: Raig de llum travessant un prisma.



5.1. Transparència refractiva

Índex refracció usuals:

Material	Índex
Aire	1.0
Aigua	1.33
Gel	1.309
Vidre	1.52
Diamant	2.42

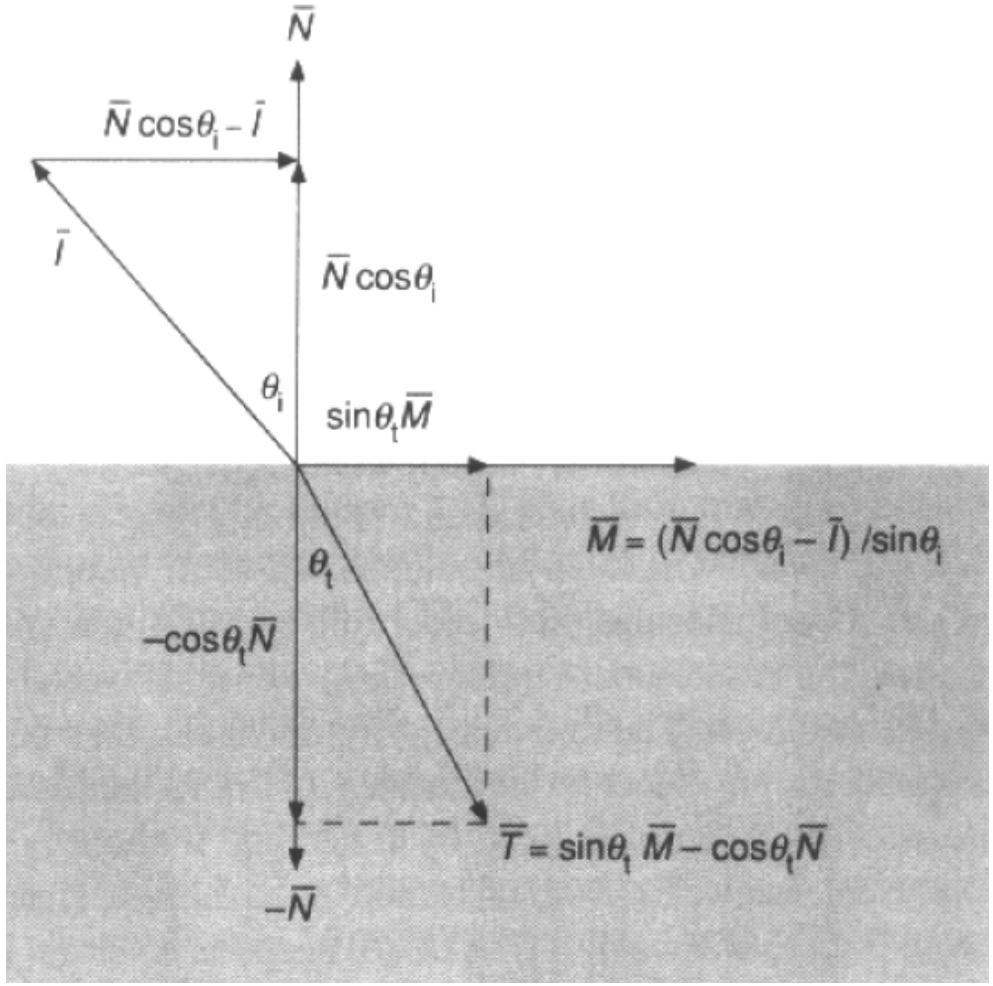
Proporció (ratio) entre aire (medi raig incident) i vidre (medi raig refractat):

```
ratio = 1.0 / 1.52 =
      = 0,658;
```



5.1. Transparència refractiva

Càlcul del vector de refracció ($\vec{T}$).



$$\vec{T} = \vec{M}\sin\theta_t - \vec{N}\cos\theta_t$$

on $\vec{M}$: Vector unitari i perpendicular a a $\vec{N}$ entre $\vec{L}, \vec{N}$.
$\vec{L}$: Raig d'incidència.
$\vec{N}$: Vector normal.

$$\vec{T} = \vec{M}\sin\theta_t - \vec{N}\cos\theta_t$$

$$\Downarrow \quad \vec{M} = \frac{\vec{N}\cos\theta_i - \vec{L}}{\sin\theta_i}$$

$$\vec{T} = (\vec{N}\cos\theta_i - \vec{L})\frac{\sin\theta_t}{\sin\theta_i} - \vec{N}\cos\theta_t$$

$$\Downarrow \quad \eta_{r_\lambda} = \frac{\eta_{i_\lambda}}{\eta_{t_\lambda}} = \frac{\sin\theta_t}{\sin\theta_i}$$

$$\begin{aligned}\vec{T} &= \eta_{r_\lambda}(\vec{N}\cos\theta_i - \vec{L}) - \vec{N}\cos\theta_t = \\ &= \vec{N}(\eta_{r_\lambda}\cos\theta_i - \cos\theta_t) - \eta_{r_\lambda}\vec{L}\end{aligned}$$

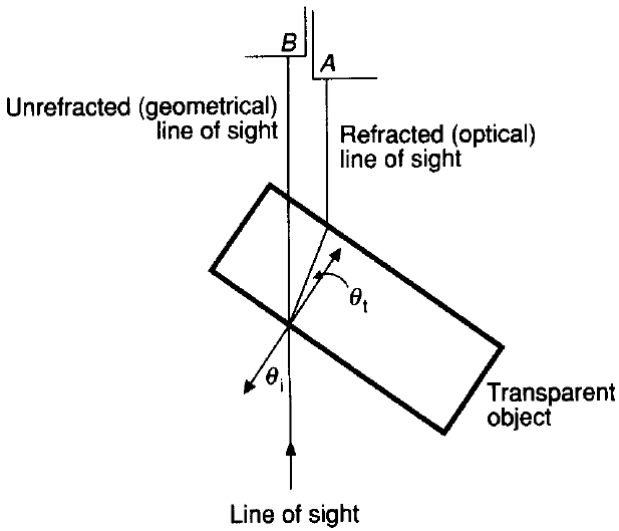
$$\Downarrow \quad \cos\theta_t = \sqrt{1 - \eta_{r_\lambda}^2(1 - (\vec{N}\vec{L})^2)}$$

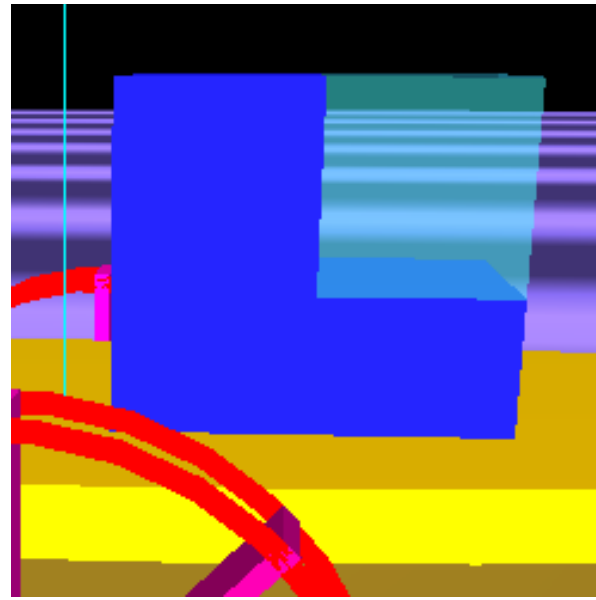
$$\vec{T} = \vec{N}\left(\eta_{r_\lambda}(\vec{N}\vec{L}) - \sqrt{1 - \eta_{r_\lambda}^2(1 - (\vec{N}\vec{L})^2)}\right) - \eta_{r_\lambda}\vec{L}$$

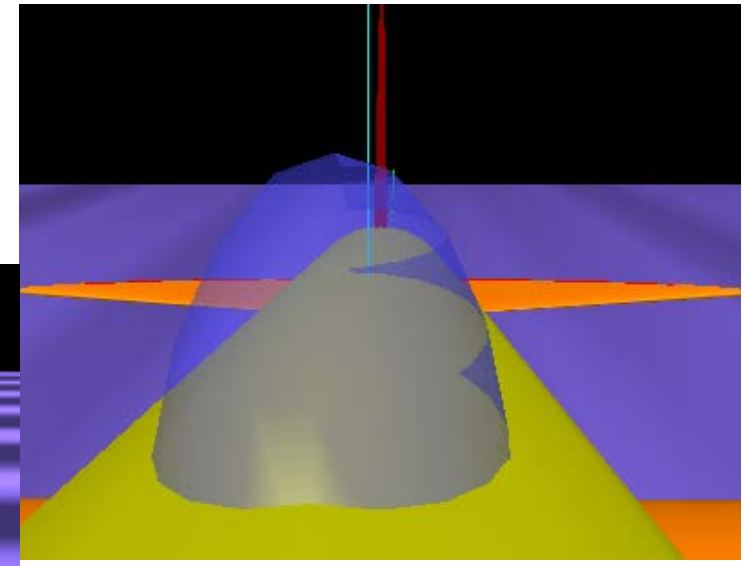
5.2. Transparència no refractiva

Model més simple de transparència.

Raig de llum travessa la superfície transparent sense distorsionar-se degut a la refracció.





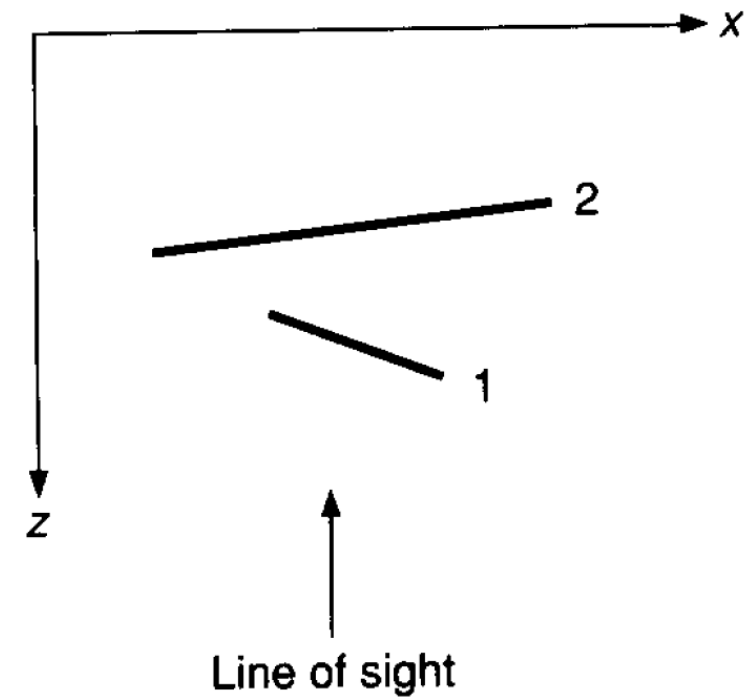


5.3. Transparència interpolada

Càlcul de la intensitat sobre un píxel depèn de:

- Intensitat dels polígons que intersecten el raig projectiu ($I_{\lambda i}$)
- Coeficients de transparència dels polígons k_{t_i} ($k_{t_i} \in [0, 1]$)

$$I_\lambda = (1 - k_{t_1}) I_{\lambda 1} + k_{t_1} I_{\lambda 2}$$

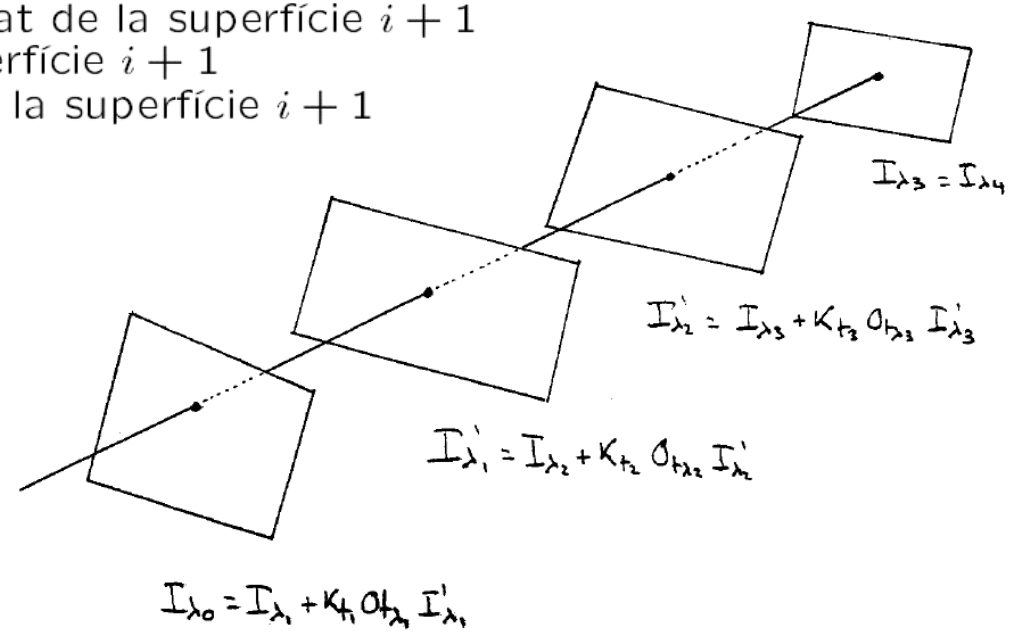


5.4. Transparència filtrada

Tractar un polígon com un filtre que deixa passar diferents intensitats del que hi ha darrera.

Modelitzat com: $$I_{\lambda_i} = I_{\lambda_{i+1}} + k_{t_{i+1}} O_{t\lambda_{i+1}} I'_{\lambda_{i+1}} \quad (i = 0 \ldots n)$$

on
- I_{λ_i} : Intensitat reflexada de la superfície $i+1$
- $k_{t_{i+1}}$: Coeficient de reflectivitat de la superfície $i+1$
- $O_{t\lambda_{i+1}}$: Color associat a la superfície $i+1$
- $I'_{\lambda_{i+1}}$: Intensitat refractada de la superfície $i+1$



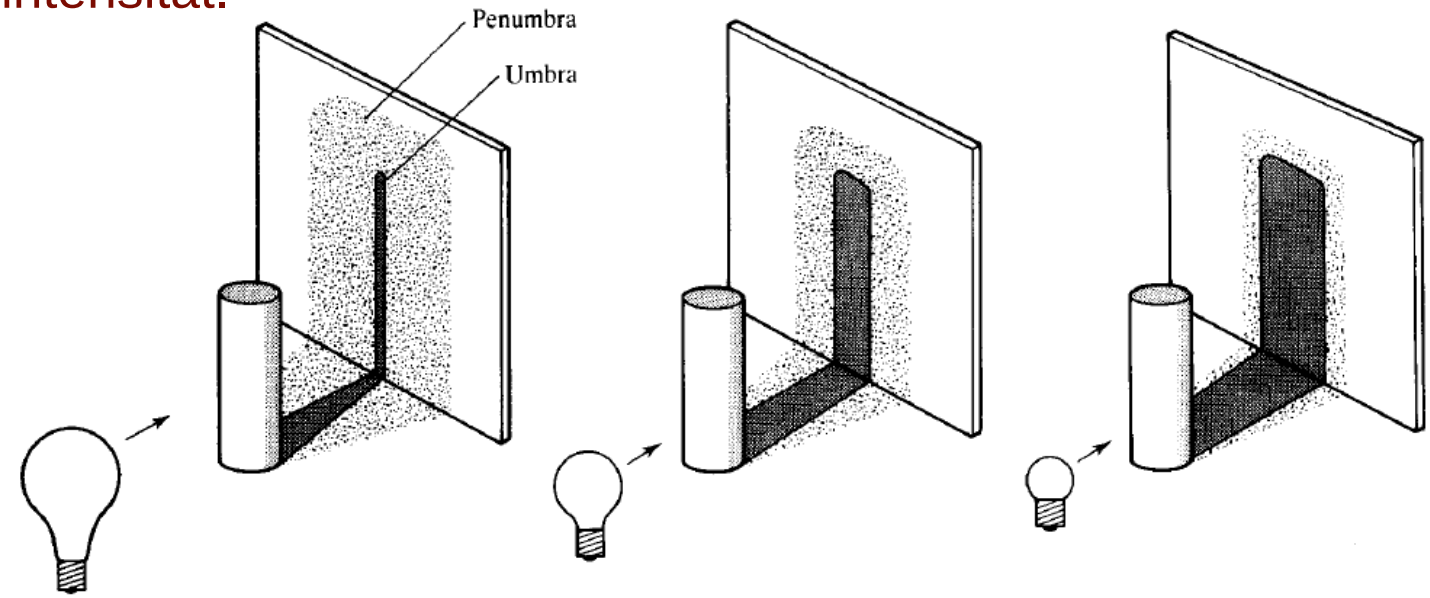
Si existeixen vàries superfícies transparents, cal realitzar càlcul cap endarrere de forma recursiva (com *ray tracing*)

6. Ombra

Determinar zones fosques degut a la interferència d'un objecte sobre el raig de llum.

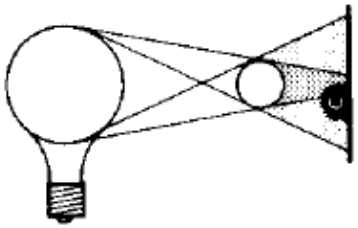
Zones ombrejades defineixen dues parts:

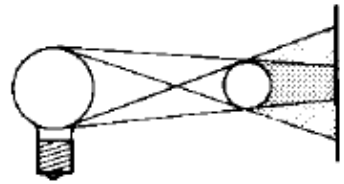
- **Ombra:** Zona on no incideix la llum directament.
- **Penombra:** Part que envolta la zona d'ombra on gradualment augmenta la intensitat.

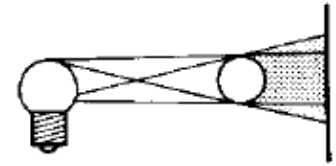


6. Ombra

Zones de penombra i ombra depenen del tamany i aspecte de la font de llum i de la distància d'aquesta a l'objecte.



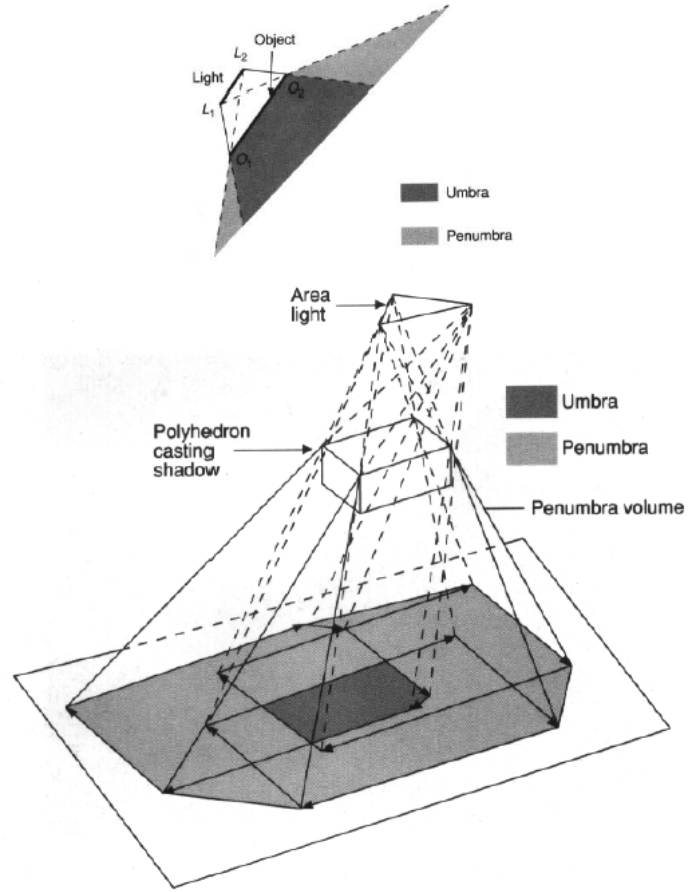




6. Ombra

Consideracions sobre algorismes d'ombrejat:

– **PENOMBRA:** Característica de les fonts de llum distribuïdes.



6. Ombra

Consideracions sobre algorismes d'ombrejat (2):

- Una llum **no genera** ombres si es situa la **càmera en la font de llum**.
- Ombrejat **NO depèn de la càmera**. Per qualsevol canvi cal tornar a aplicar l'algorisme.
- Ombrejat **depèn de la font de llum** i de la **posició i orientació dels objectes** a l'escena. Per qualsevol canvi cal tornar a aplicar l'algorisme.

6. Ombra

Inclusió de l'ombrejat en l'equació d'il·luminació

Incloure factor T_i per a cada font de llum en l'equació:

$$I_\lambda = I_{a\lambda} k_a O_{a\lambda} + \sum_i T_i S_i f_{atti} I_{p\lambda i} [k_d O_{d_\lambda} (\vec{N}\vec{L}_i) + k_s O_{s\lambda} (\vec{R}_i \vec{V})^n]$$

on:

$$T_i = \begin{cases} 0 & \text{si llum } i \text{ no arriba al punt} \\ 1 & \text{si llum } i \text{ arriba al punt} \end{cases}$$

Algorismes d'ombrejat (*shadowing*)

Determinen si la font de llum i-èssima arriba al punt P de l'escena ($Ti = 1$) o no arriba ($Ti = 0$).

Algorismes:

- *Ground Plane*
- Scan Line
- ***Object Precision* en dos passos**
- ***Shadow Z-Buffer***
- Volum d'Ombra (*Shadow Volume*)

6.1. Object Precision en dos passos

Per a calcular les ombres d'una font de llum L, doble aplicació de l'algorisme d'ocultacions:

- Sobre el Punt de vista de l'observador (càmera)
- Sobre la font de llum L

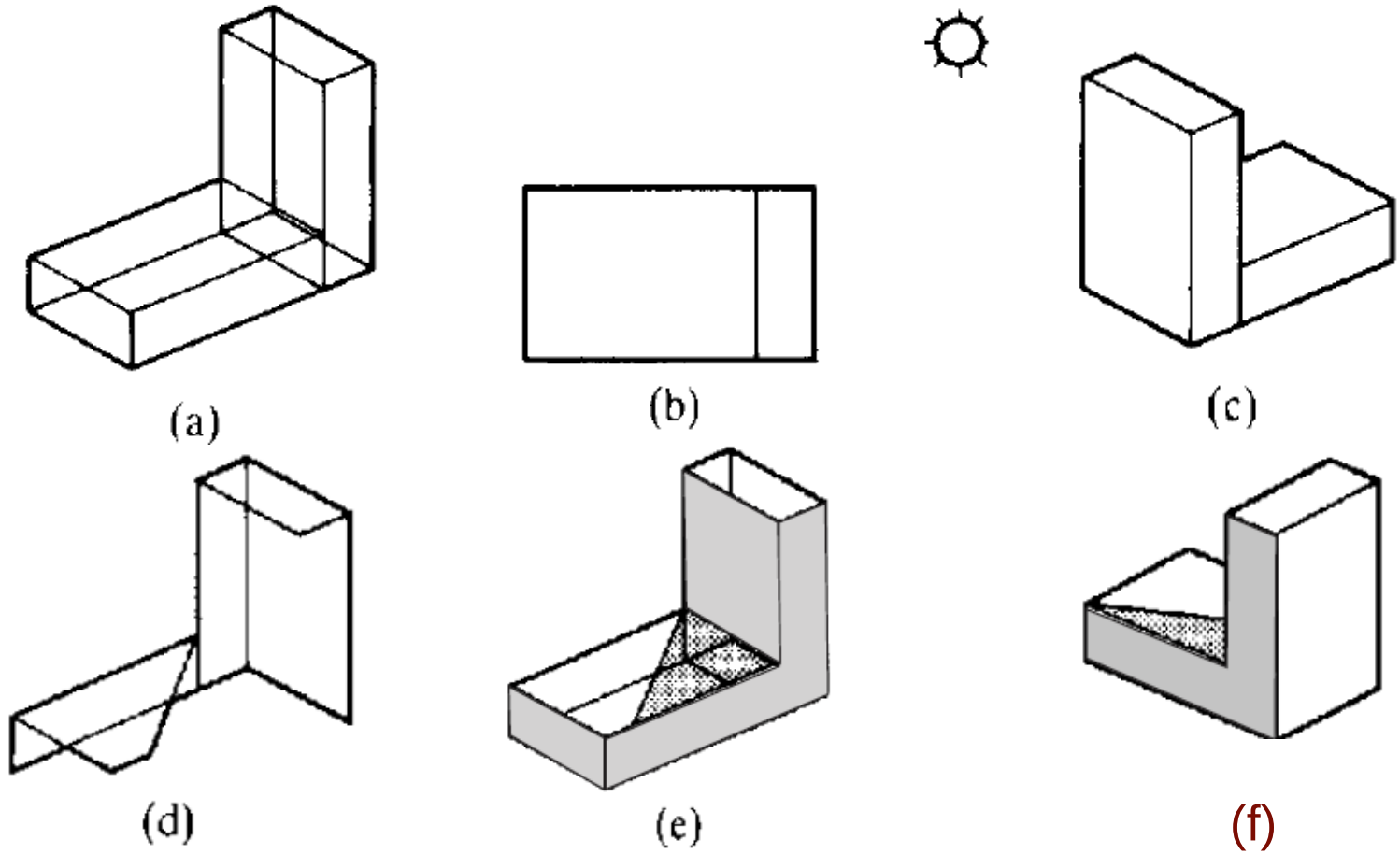
Combinar els dos resultats per a obtenir les parts ombrejades i il·luminades de L:

- Zona **visible** des de l'observador, **no visible** des de L → **ZONA D'OMBRA**
- Zona **visible** des de l'observador, **visible** des de L → **ZONA IL.LUMINADA**

Complexitat augmenta quan hi ha diferents fonts de llum, pel que un mateix objecte defineix diferents zones d'ombra segons la font de llum.

6.1. Object Precision en dos passos

Exemple:



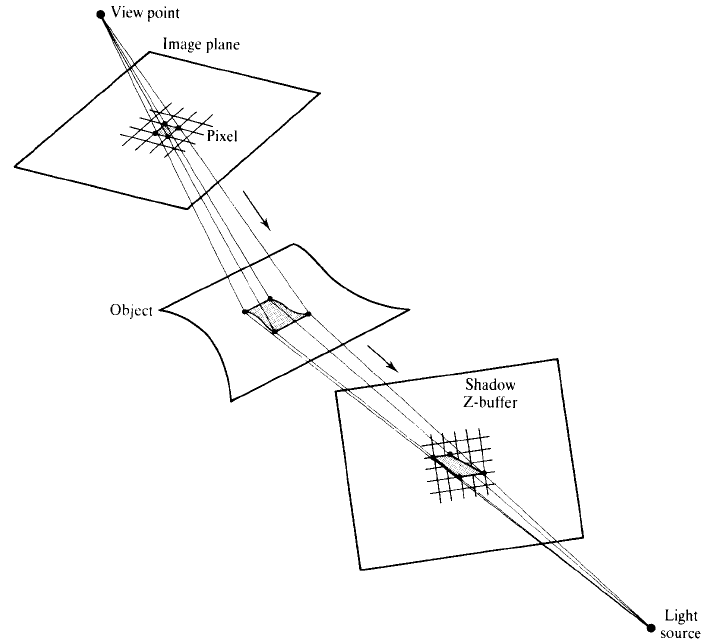
(a) Objecte vist segons V. (b) Col·locació font de llum (sol - L) en vista superior de l'objecte. (c) Vista de l'objecte segons font de llum L (d) Parts visibles segons L vistes segons V. (e) Vista (d) complementada amb cares no visibles segons L (ombres). (f) Parts il·luminades i d'ombra segons L en un punt de vista arbitrari.

6.2. Shadow Z-Buffer

Algorisme d'ombrejat basat en algorisme Z-Buffer.

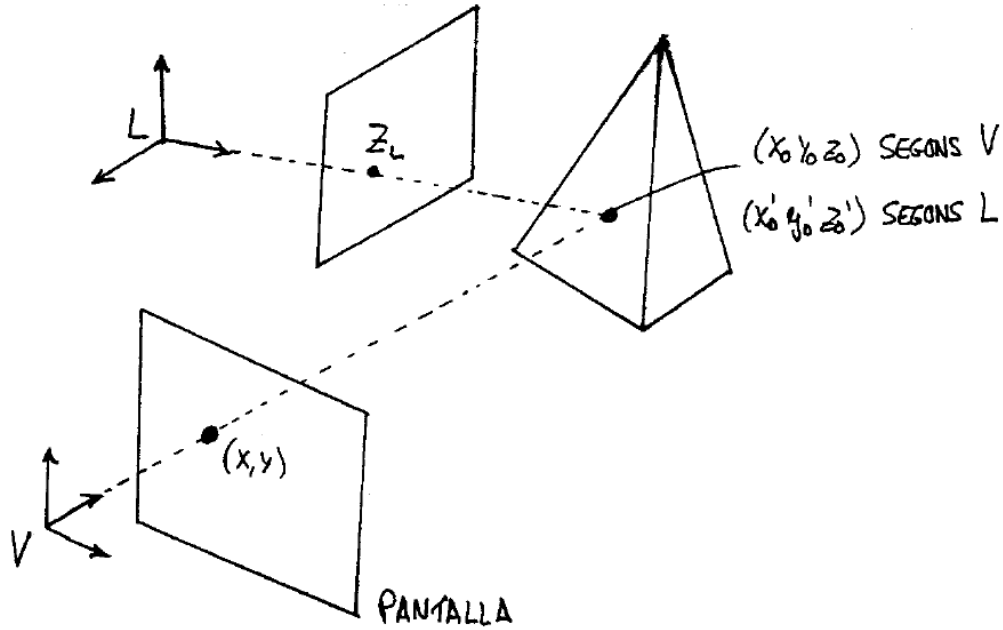
PASSOS:

1. Aplicar Z-Buffer sobre la posició de la càmera (observador) → **Z-Buffer**
2. Aplicar Z-Buffer sobre la posició de la font de llum → **L-Buffer**
3. Testejar l'ombra d'un punt de l'escena analitzant els dos buffers.



6.2. Shadow Z-Buffer

3. Testejar l'ombra d'un punt de l'escena analitzant els dos buffers



on:

- (x,y): Posició píxel P en pantalla.
- (x_0,y_0,z_0): Punt de l'escena més proper al píxel P en coordenades Punt de Vista (segons V).
- (x'_0,y'_0,z'_0): Punt de l'escena més proper al píxel P en coordenades Font de Llum (segons L).

6.2. Shadow Z-Buffer

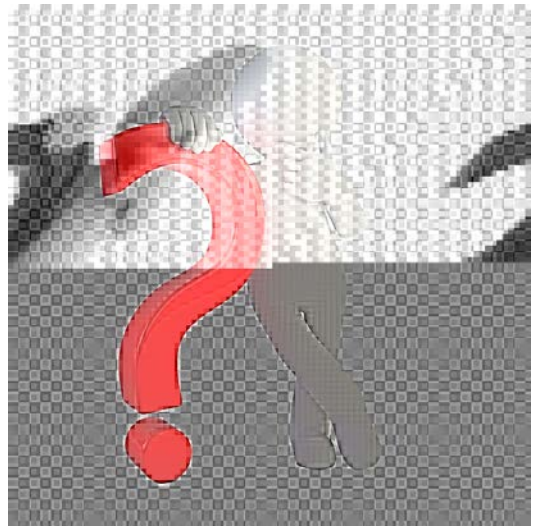
3. Testejar l'ombra d'un punt de l'escena analitzant els dos buffers (2)

Donat un píxel de pantalla $P\ (x,y)$, passos per a fer el test:

1. Trobar punt de l'escena més proper a P en Z-Buffer → (x_0,y_0,z_0)
2. Transformar (x_0,y_0,z_0) segons V a coordenades font de llum (segons L). Canvi de base → (x'_0,y'_0,z'_0)
3. Projectar (x'_0,y'_0,z'_0) sobre el pla de projecció de la font de llum → (x',y')
4. Obtenir la posició $L\text{-}buffer[x',y'] = Z_L$

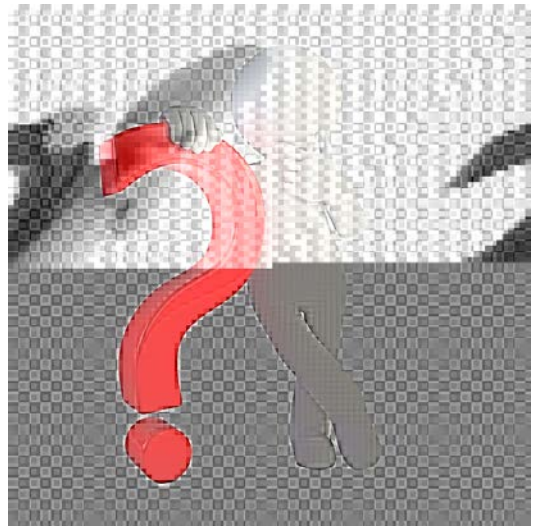
- si $Z_L < z'_o$ Existeix una superfície amb profunditat més propera (Z_L) a la font de llum. **Pixel p en l'ombra**
- si $Z_L = z'_o$ No existeix cap superfície intermitja. Punt (x'_o, y'_o, z'_o) és el més proper respecte la font de llum. **Pixel p il·luminat**
- si $Z_L > z'_o$ No és possible

Pregunta 16



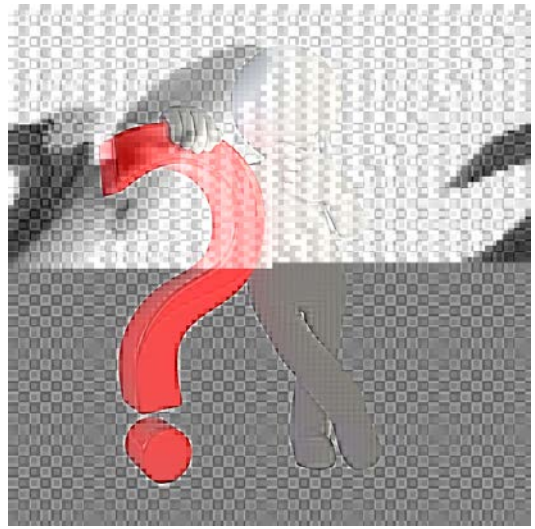
Quines tècniques de mapping hi ha per a textures bidimensionals?.

Pregunta 17



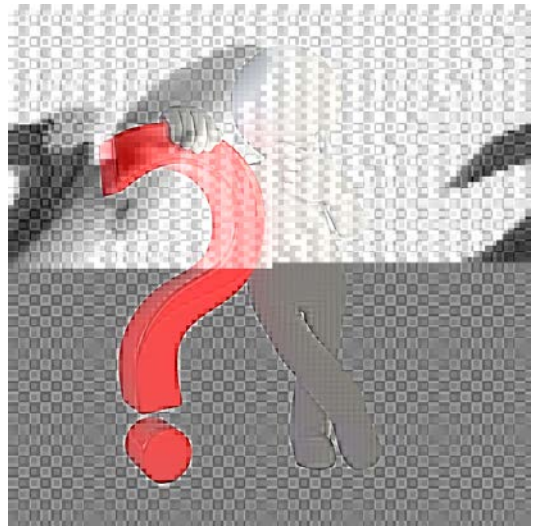
Què caracteritza les tècniques de *bump mapping* pel que fa al paràmetre de textura?.

Pregunta 18



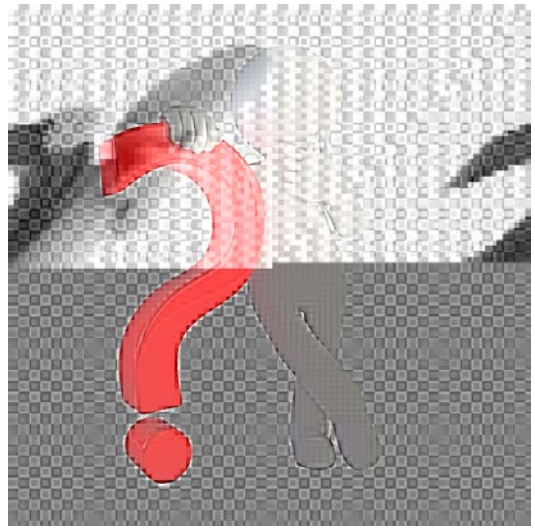
Com faries el S-mapping d'una textura 2D amb una esfera?. Utilitza coordenades esfèriques.

Pregunta 19



Quin model de transparència utilitza la llei de Snell?.

Pregunta 20

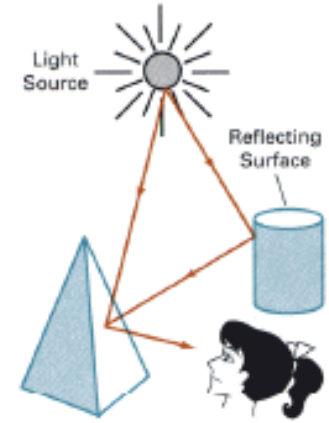


Enumera els passos de l'algorisme *Shadow Z-Buffer*.

7. Algorismes d'Il·luminació Global

Intensitat d'un punt de l'escena depèn de:

- Llum incident al punt provinent de les fonts de llum (**IL·LUMINACIÓ LOCAL** – Gouraud, Phong)
- Il.luminació local i llum reflectida d'altres superfícies (**IL·LUMINACIÓ GLOBAL**)



Point source

IL.LUMINACIÓ GLOBAL: Per a calcular la llum reflectida per un punt P, tenir en compte contribucions d'intensitats de llum provinents d'objectes propers a P, pels efectes de reflexió, de refracció (transparència) o d'ombres.

Ombrejat i **transparència** són efectes d'il·luminació global, doncs tenen en compte interacció d'objectes de l'escena en la intensitat que arriba a un punt de l'escena

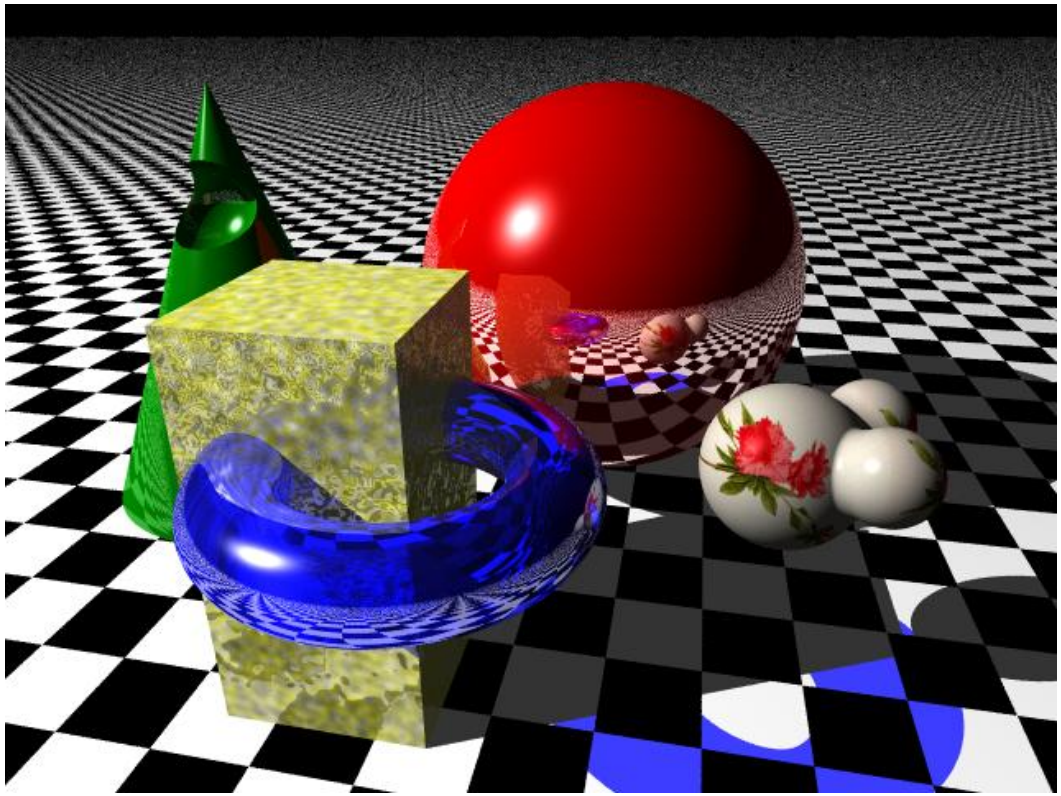
7. Algorismes d'Il·luminació Global

Algorismes d'il·luminació global:

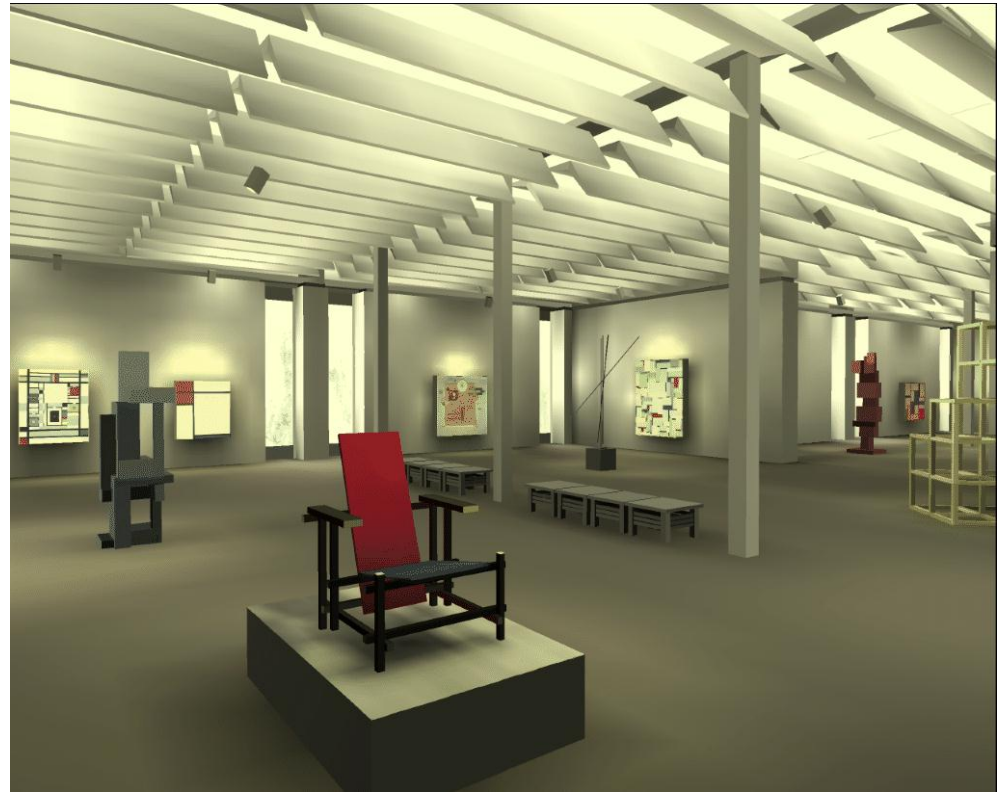
1. **RAY TRACING:** Càlcul d'intensitat de cada píxel de pantalla mitjançant equació d'il·luminació (espai imatge).
   - Bon càlcul de reflexió especular (+). Algorisme depenent de càmera (-).
   - Alta complexitat de càlcul (-) però algoritme paral·lelitzable (+).
   - Molt versàtil per a obtenir efectes com ocultacions, ombres i transparència en el mateix algoritme (+).

2. **RADIOSITY:** Algorisme més realista, més proper al comportament real de la llum. Càlcul de la intensitat en l'escena 3D (espai objecte).
   - Càlcul eficient de la reflexió difusa, idoni per ser utilitzat en escenes de molt moviment de càmera (+). Algorisme independent de càmera (+).
   - No té en compte reflexió especular (-). "*La realitat no és especular*".
   - Requereix una gran estructura de dades (resolució sistema equacions, pel que té un alt cost de càlcul poc paral·lelitzable (-).

7. Algorismes d'Il·luminació Global



Ray Tracing

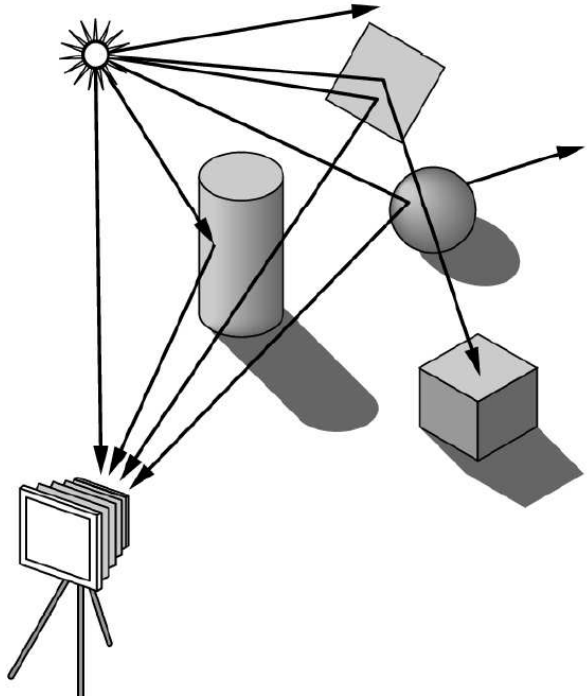


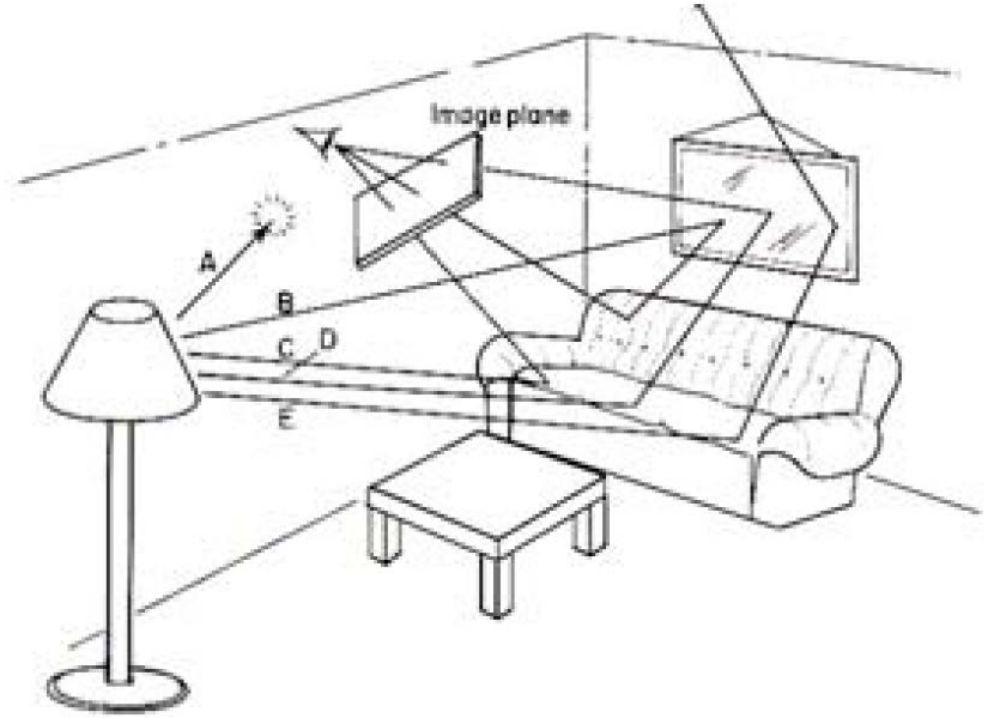
Radiosity

7.1. Ray Tracing

Determinar la intensitat d'un píxel a partir del punt de l'escena més proper al que se li aplica l'equació d'il·luminació global (equació de Whitted).

Algorisme té en compte múltiples reflexions d'altres objectes.

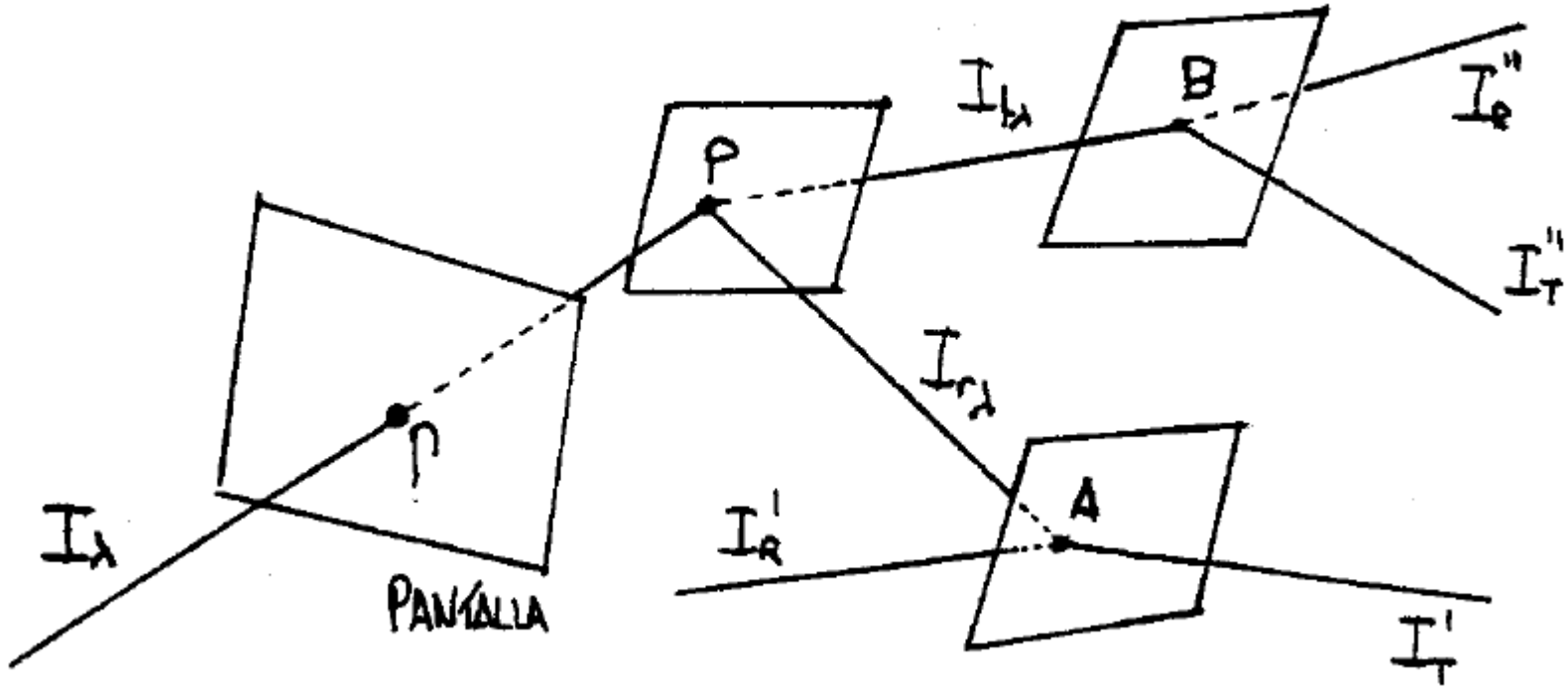




7.1. Ray Tracing

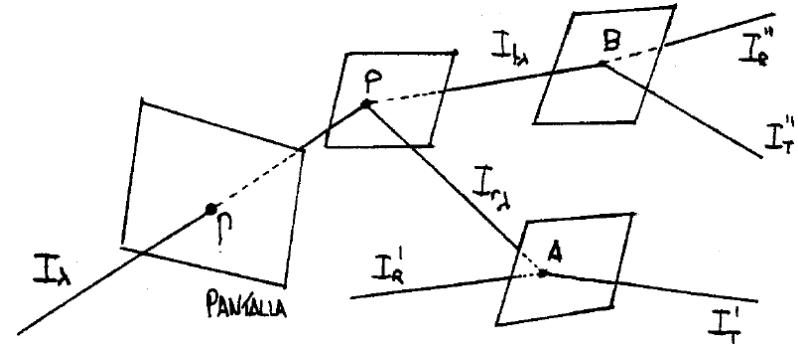
ALGORISME: Tractament independent per a cada píxel de pantalla. Algoritme paral·lelitzable

Objectiu: Calcular $I\lambda$, la intensitat del píxel p de pantalla.



7.1. Ray Tracing

PASSOS DE L'ALGORISME:



1. Trobar el punt de l'escena (P) més proper a píxel p. Traçar raig anti-projectiu segons paràmetres de visualització i intersectar el raig amb tots els objectes de l'escena, per a trobar el punt més proper.
2. Calcular I_P, la intensitat reflectida pel punt de l'escena P segons l'equació d'il·luminació local.
3. Afegir les components globals I_R, I_T $I_p = I_{local} + I_R + I_T$
4. Calcular els raigs de reflexió i refracció i intersectar-els amb els objectes de l'escena. El raig de reflexió intersecta al punt A i el de refracció el punt B.
5. Per a cada punt A i B tornar al pas 2 de forma recursiva per a calcular les intensitats $I_{r_\lambda} = I_{local,A} + I'_R + I'_T$, $I_{t_\lambda} = I_{local,B} + I''_R + I''_T$

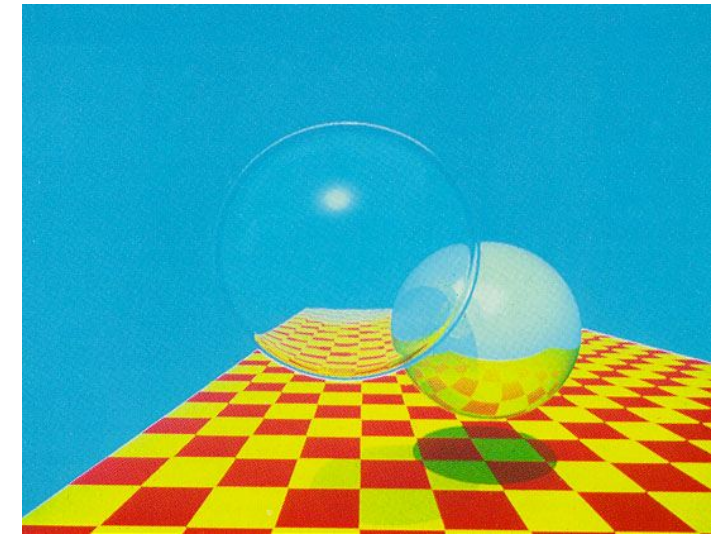
7.1. Ray Tracing

Equació d'il·luminació de Whitted: Engloba la il·luminació local i global

$$I_p = I_{local} + I_R + I_T$$

$$\begin{aligned} I_\lambda &= I_{a\lambda} k_a O_{a\lambda} + \\ &+ \sum_i T_i S_i f_{atti} I_{p\lambda i} [k_d O_{d_\lambda} (\vec{N}\vec{L}_i) + k_s O_{s\lambda} (\vec{R}_i \vec{V})^n] + \\ &+ k_r I_{r\lambda} + k_t I_{t\lambda} \end{aligned}$$

on
- λ : Longitut d'ona de la llum (color).
- k_r : Coeficient reflectivitat global.
- I_{r_λ} : Intensitat del raig reflectat.
- k_t : Coeficient refractivitat global.
- I_{t_λ} : Intensitat del raig refractat.



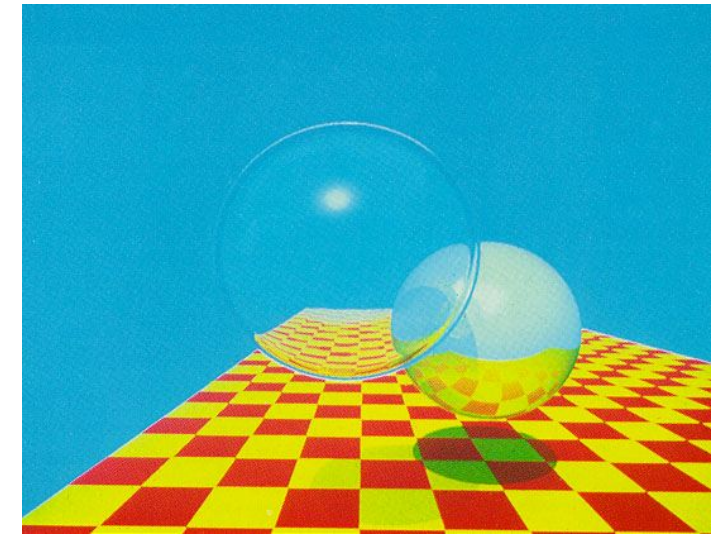
7.1. Ray Tracing

Equació d'il·luminació de Whitted: Engloba la il·luminació local i global

$$I_p = I_{local} + I_R + I_T$$

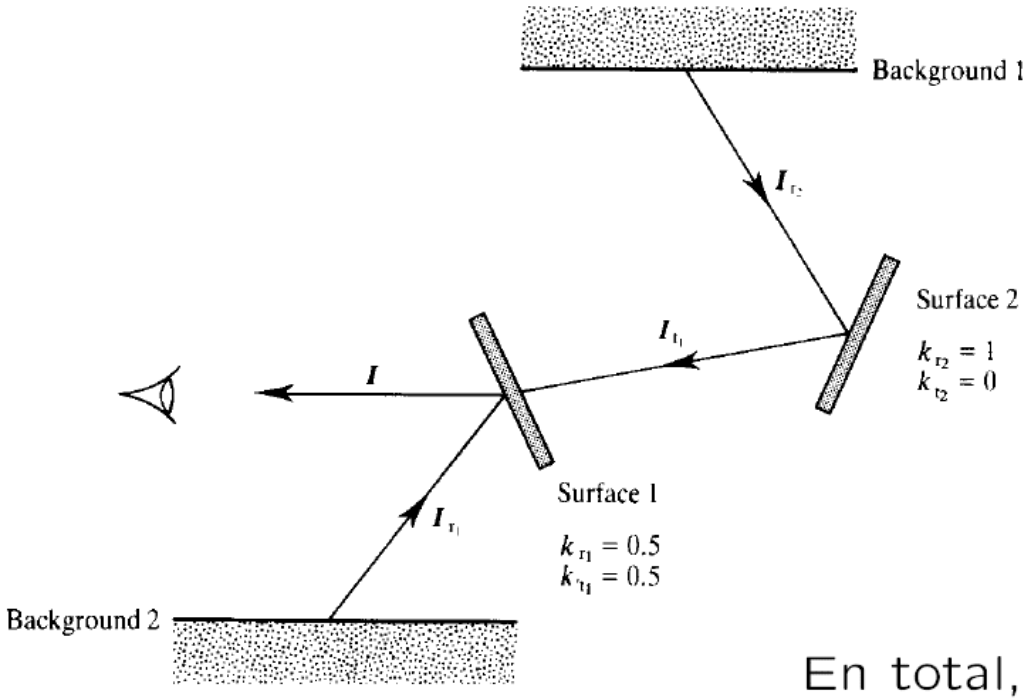
$$I_\lambda = I_{a\lambda} k_a O_{a\lambda} + \sum_i T_i S_i f_{atti} I_{p\lambda i} [k_d O_{d_\lambda} (\vec{N}\vec{L}_i) + k_s O_{s\lambda} (\vec{R}_i \vec{V})^n] + k_r I_{r\lambda} + k_t I_{t\lambda}$$

on
- λ : Longitut d'ona de la llum (color).
- k_r : Coeficient reflectivitat global.
- I_{r_λ} : Intensitat del raig reflectat.
- k_t : Coeficient refractivitat global.
- I_{t_λ} : Intensitat del raig refractat.



7.1. Ray Tracing

Exemple:



$$I_\lambda = I_{local,S1} + k_{r_1} I_{r_1} + k_{t_1} I_{t_1}$$

$\downarrow$ Càlcul I_{r_1}, I_{t_1}

$$I_{r_1} = I_{local,F2} + 0 + 0$$
$$I_{t_1} = I_{local,S2} + k_{r_2} I_{r_2} + 0$$

$\downarrow$ Càlcul I_{r_2}

$$I_{r_2} = I_{local,F1} + 0 + 0$$

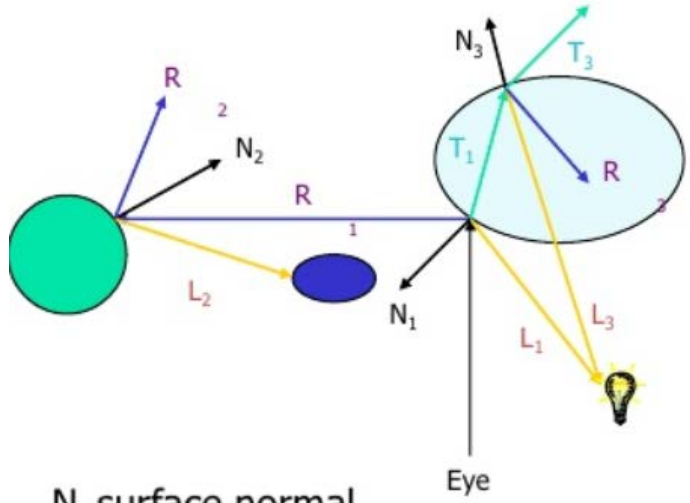
En total,

$$I_\lambda = I_{local,S1} + \\ + k_{r_1} I_{local,F2} + \\ + k_{t_1} (I_{local,S2} + k_{r_2} I_{local,F1})$$

7.1. Ray Tracing

RECURSIVITAT. Generació d'arbre de raigs:

- **Arcs:** Contribucions de reflexió i refracció, depenent dels coeficients reflectivitat de la superfície intersectada (superfície opaca o transparent).
- **Nodes:** Càlculs d'intensitat.

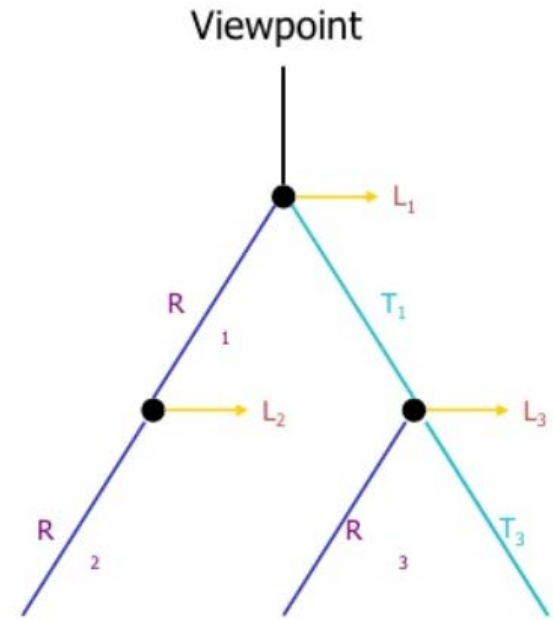


N_i surface normal

R_i reflected ray

L_i shadow ray

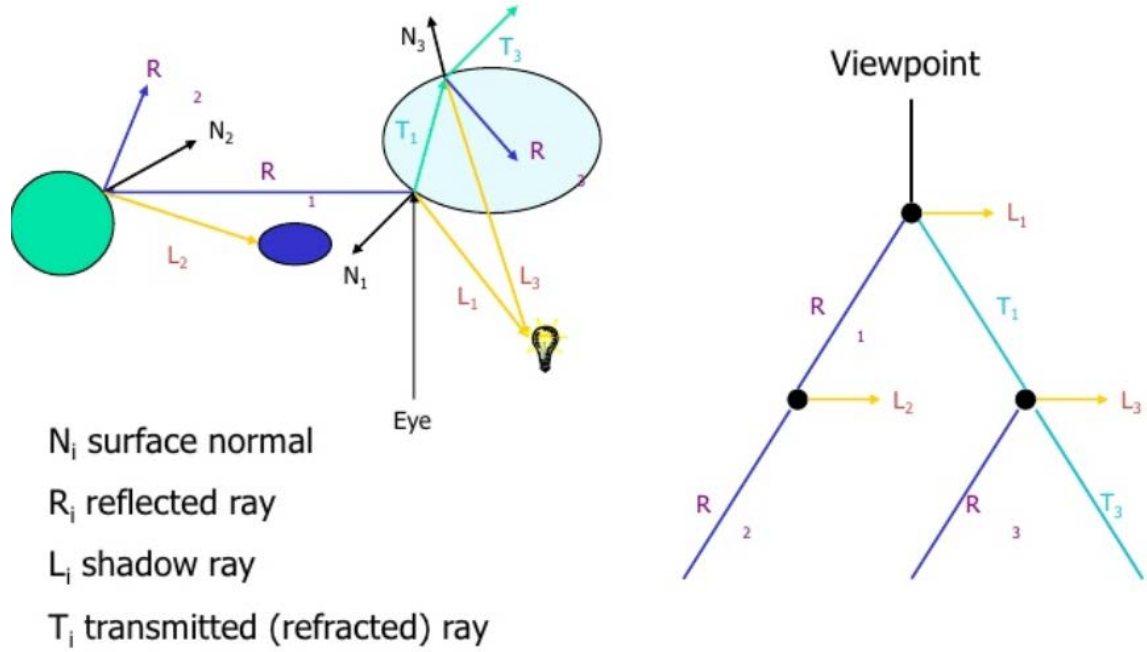
T_i transmitted (refracted) ray



7.1. Ray Tracing

Nivell de recursió s'atura en els següents casos:

- No existeix cap intersecció entre el raig i els objectes de l'escena → Assignar intensitat de fons.
- S'ha arribat al màxim nivell de recursió, en el que la contribució del raig a la intensitat total és mínima.



7.1. Ray Tracing

Càlculs importants de l'algorisme:

- Càlcul d'interseccions raig-escena. Explicades en el tema d'ocultacions en l'algorisme *Hidden Surface Ray Tracing*
- Càlcul dels vectors $\vec{R}, \vec{T}$ per trobar I_r, I_t

7.1. Ray Tracing

Avantatges i inconvenients:

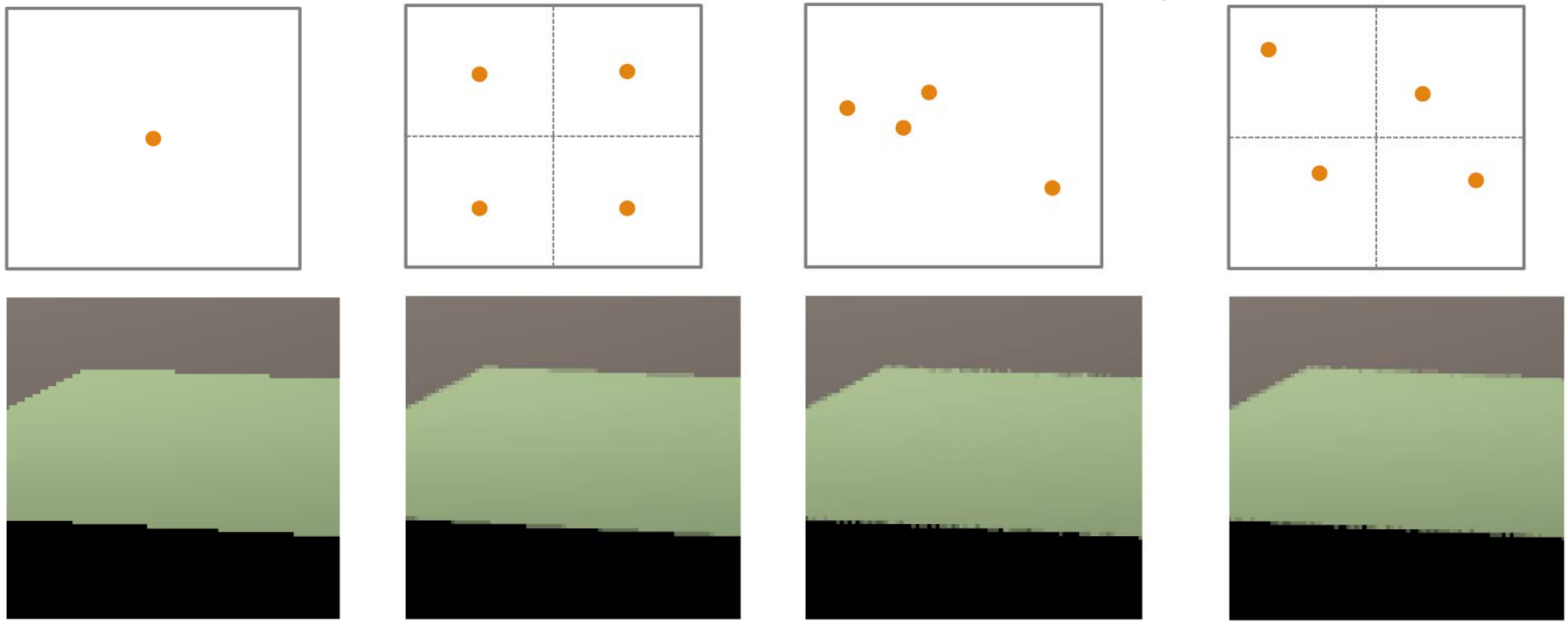
- Càlcul de la intensitat per píxel independent. Algorisme molt paral·lelitzable (+)
- Inclou reflexió difusa i especular (+)
- Algorisme versàtil, inclou ocultacions, ombres i transparència en un únic algorisme (+)
- Al cost de càlcul en interseccions raig-objecte. Optimitzacions explicades en algoritme ocultacions *Hidden Surface Ray Tracing* (-)
- Càlcul sobre pantalla genera ALIASING (-)

7.1. Ray Tracing

Ray Tracing distribuït

Tècnica per a disminuir l'aliasing.

Augmentar el nombre de mostres (raigs) per píxel i quantificar la influència de cada mostra en el càlcul total del píxel.



7.2. Radiositat (*radiosity*)

Algorisme que assumeix la conservació d'energia lumínica sobre un entorn tancat.

RADIOSITAT: Quantitat d'energia emesa per una superfície. Calculada com una suma de contribucions:

- Energia emesa per la superfície
- Energia reflectida provinent d'altres superfícies

ALGORISME RADIOSITAT: Càlcul de les radiositats de totes les superfícies de l'escena. Càlculs independents del Punt de Vista.

Algorisme basat en l'**EQUACIÓ DE RADIOSITAT**.

7.2. Radiositat (*radiosity*)

Equació de la radiositat

Suposem una escena amb un nombre finit de superfícies emissores i reflectores de llum.

Cada superfície està composada de facetes (*patches*) que emeten i reflecteixen intensitat difusa.

Per a una faceta de la superfície i, es defineix la seva **radiositat** B_i com la intensitat que reflecteix i es calcula amb l'**equació de la radiositat**:

$$B_i = E_i + \sigma_i \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ i \neq j}} B_j F_{j-i} \frac{A_j}{A_i}$$

on B_i, B_j: Radiositats dels *patches* mesurades en energia/unitat temps/unitat àrea (W/m^2).

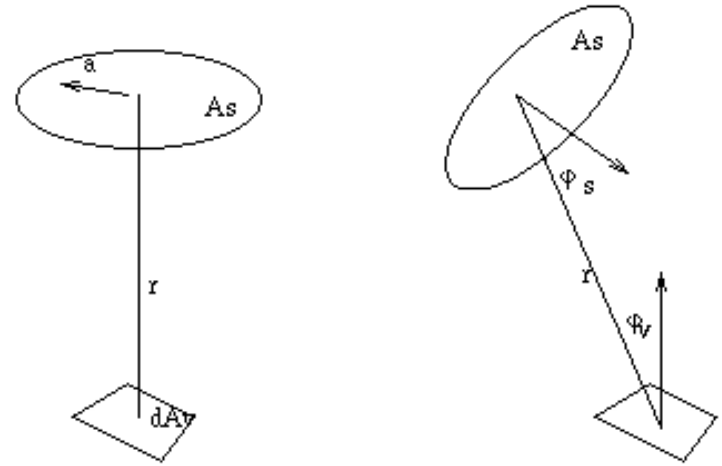
E_i: Quantitat de llum emesa per la superfície i.
σ_i: Reflectivitat patch i.
F_{j-i}: Factor de forma (*form factor*).
A_i, A_j: Àrea de les superfícies i, j en nombre de **patches**.

7.2. Radiositat (*radiosity*)

Equació de la radiositat (2)

Factor de Forma (F_{j-i}): Fracció d'energia emesa per la superfície j que arriba a la superfície i tenint en compte la forma i orientació de les dues superfícies. Depèn de:

- Distància entre superfícies (més distància → menys fracció energia)
- Orientació d'una respecte l'altra (menys angle → més fracció energia)



7.2. Radiositat (*radiosity*)

Equació de la radiositat (3)

Consideracions sobre l'equació:

- Energia emesa per una faceta és la suma de dues contribucions:
  - Llum emesa, E_i
  - Llum reflexada, $\sigma_i \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ i \neq j}} B_j F_{j-i} \frac{A_j}{A_i}$
- Intensitat de llum incident sobre una faceta de la superfície i és la suma de contribucions d'intensitat de les demés superfícies j sobre la faceta (calculades a partir de la radiositat B_j i escalades a tota superfície j).

7.2. Radiositat (*radiosity*)

Equació de la radiositat (4)

Consideracions sobre l'equació (2):

- $B_j A_j$ → Intensitat de llum emesa per A_j que arriba a A_i
- $B_j \frac{A_j}{A_i}$ → Intensitat de llum emesa per A_j que arriba a cada faceta (*patch*) de A_i
- $B_j F_{j-i} \frac{A_j}{A_i}$ → Intensitat de llum emesa per A_i que arriba a cada faceta d'A_i segons l'orientació de la superfície j respecte la superfície i

7.2. Radiositat (*radiosity*)

Equació de la radiositat (5)

Relació de conservació d'energia:

$$A_i F_{i-j} = A_j F_{j-i} \Rightarrow F_{i-j} = F_{j-i}\frac{A_j}{A_i}$$

Si s'aplica aquesta relació a l'equació de la radiositat, ens queda:

$$B_i = E_i + \sigma_i \sum_{\substack{1 \le j \le n \\ i \neq j}} B_j F_{j-i}\frac{A_j}{A_i}$$

$$\Downarrow$$

$$B_i = E_i + \sigma_i \sum_{\substack{1 \le j \le n \\ i \neq j}} B_j F_{i-j}$$

$$\Downarrow$$

$$E_i = B_i - \sigma_i \sum_{\substack{1 \le j \le n \\ i \neq j}} B_j F_{i-j}$$

7.2. Radiositat (*radiosity*)

Equació de la radiositat: $E_i = B_i - \sigma_i \sum_{\substack{1 \le j \le n \\ i \neq j}} B_j F_{i-j}$

Coneguts E_i, σ_i, F_{i-j}, les incògnites són B_i $(i=1...n)$



Resoldre un **sistema d'equacions** per a resoldre B_i's per les n superfícies de l'escena.

$$\begin{pmatrix} 1-\sigma_1 F_{1-1} & -\sigma_1 F_{1-2} & \dots & -\sigma_1 F_{1-n} \\ -\sigma_2 F_{2-1} & 1-\sigma_2 F_{2-2} & \dots & -\sigma_2 F_{2-n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -\sigma_n F_{n-1} & -\sigma_n F_{n-2} & \dots & 1-\sigma_n F_{n-n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_n \end{pmatrix}$$

7.2. Radiositat (*radiosity*)

Consideracions sobre el sistema d'equacions:

- E_i, σ_i, B_i són depenents de λ
- Factors de forma no depenen de λ.
- Per a color, cal calcular la radiositat per a cada banda. En cas de model de color RGB (B_{ir},B_{ig},B_{ib})
- Un cop obtinguts els B_i, cal assignar la intensitat de cada píxel on es projecta la superfície i:
  1. Calcular l'àrea a_p que ocupa el píxel P sobre la superfície i, segons els paràmetres de visualització.
  2. Intensitat del píxel P (I_P) es calcula com: $$I_P = \frac{a_p}{A_i} B_i$$

7.2. Radiositat (*radiosity*)

Apart de resoldre el sistema d'equacions, dos càlculs a realitzar:

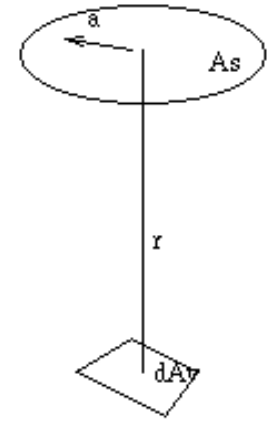
a. Factors de forma $F_{j\text{-}i}$ (previ a la resolució del sistema d'equacions)

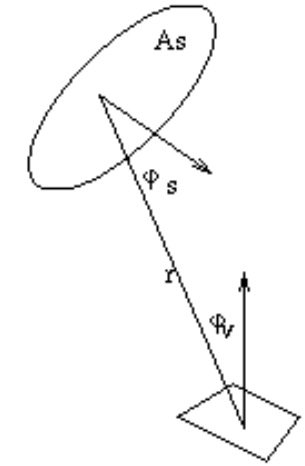
b. Radiositat d'un vèrtex a partir dels B_i (posterior a la resolució del sistema d'equacions)

7.2.a. Factor de forma $F_{j\text{-}i}$

Calcular la incidència d'una superfície j cap a una superfície i.
Volem definir un càlcul:

- Que penalitzi la distància entre les dues superfícies
- Que tingui en compta la seva orientació respectiva:
  - Si estan encarades → màxim factor
  - Si estan esbiaixades → mínim factor



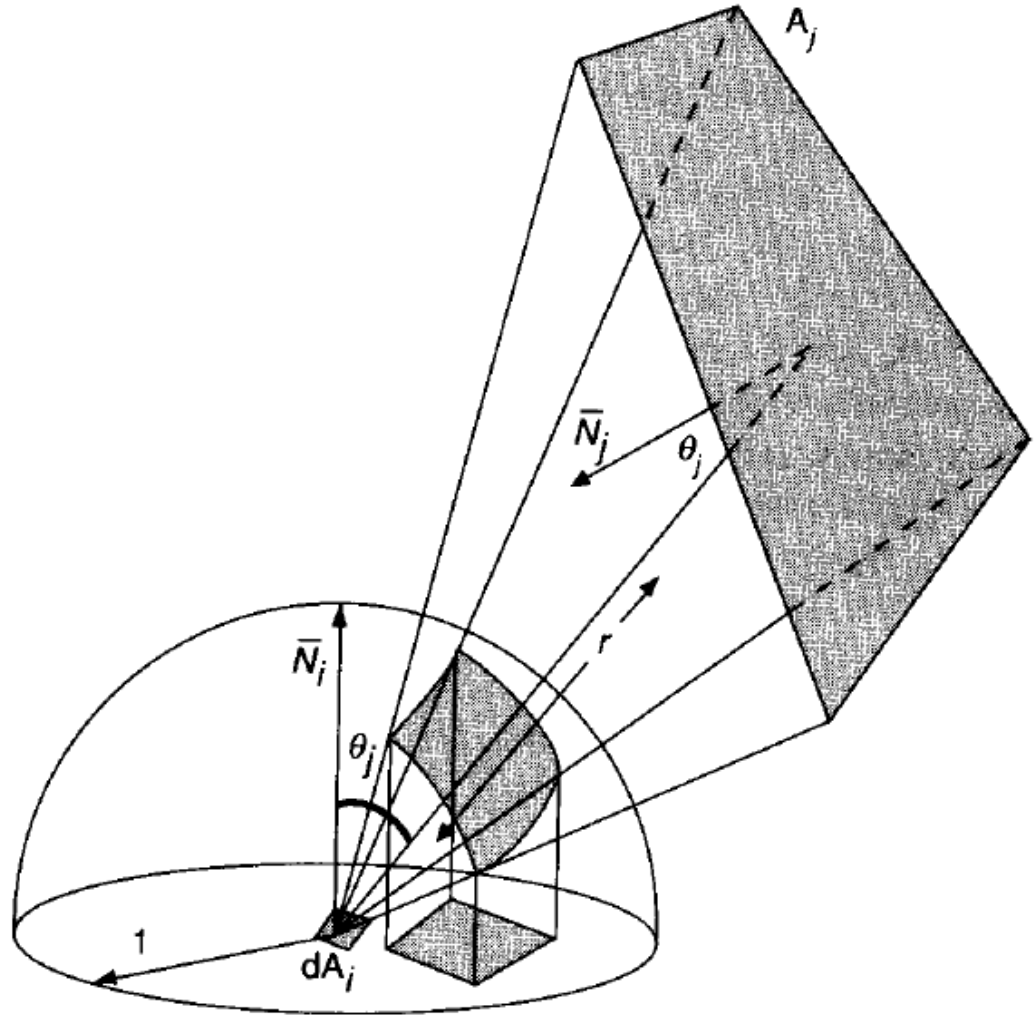


Diferents formes de càlcul:

- Càlcul per hemi-esfera
- Càlcul per paral·lelepípede

7.2.a. Factor de forma $F_{j\text{-}i}$

Càlcul per hemi-esfera



7.2.a. Factor de forma $F_{j\text{-}i}$

Càlcul per hemi-esfera (2)

Donades 2 superfícies A_i, A_j, es defineix $F_{di\text{-}dj}$, com el factor de forma de la faceta d'A_i (dA_i) sobre la faceta A_j (dA_j) de la següent forma:

1. Projectar facetes d'A_j visibles des d'A_i sobre una hemi-esfera de radi 1 centrada en dA_i. Proporcional a $\frac{\cos\theta_j}{r^2}$
2. Projectar l'àrea en hemi-esfera sobre la base circular. Proporcional a $\cos\theta_i$
3. Calcular F,

$$F = \frac{\text{àrea projectada sobre hemiesfera}}{\text{àrea base hemiesfera}} = \frac{\frac{\cos\theta_i \cos\theta_j}{r^2} dA_j}{\pi(1)^2}$$

7.2.a. Factor de forma $F_{j\text{-}i}$

Càlcul per hemi-esfera (3)

Segons això, $F_{dj-di} = \frac{\cos\theta_i \cos\theta_j}{\pi r^2} H_{ij} dA_j$

on θ_i: Angle entre $\vec{N}_i$ i raig que uneix els patches.

θ_j: Angle entre $\vec{N}_j$ i raig que uneix els patches.

r: Longitut del raig que uneix els patches.

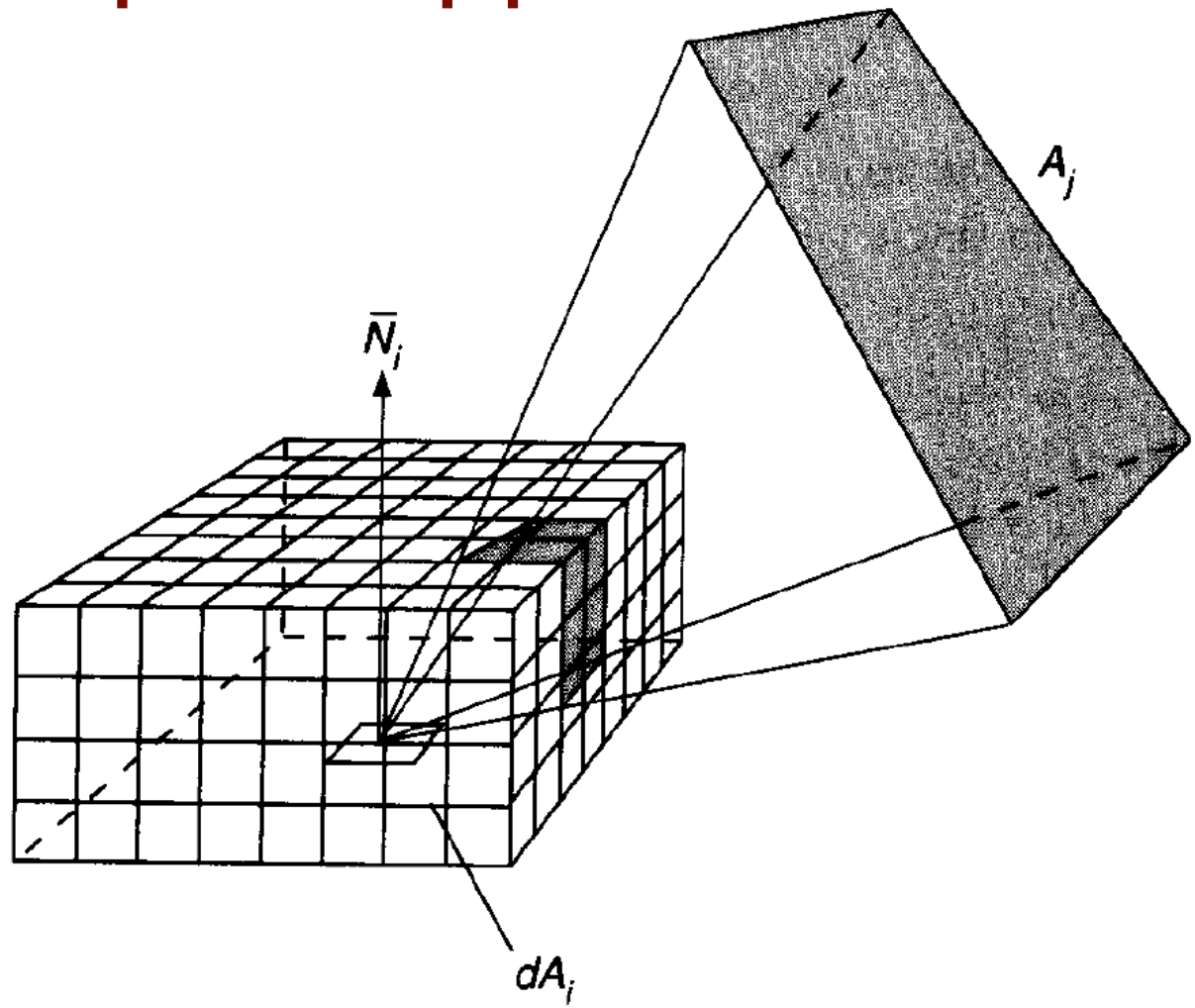
$$H_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si } dA_j \text{ no és visible des de } dA_i \\ 1 & \text{si } dA_j \text{ és visible des de } dA_i \end{cases}$$

Per determinar $F_{j\text{-}i}$, factor de forma de tot A_j sobre tot A_i

$$F_{j-i} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} \int_{A_j} \frac{\cos\theta_i \cos\theta_j}{\pi r^2} H_{ij}\, dA_j\, dA_i$$

7.2.a. Factor de forma $F_{j\text{-}i}$

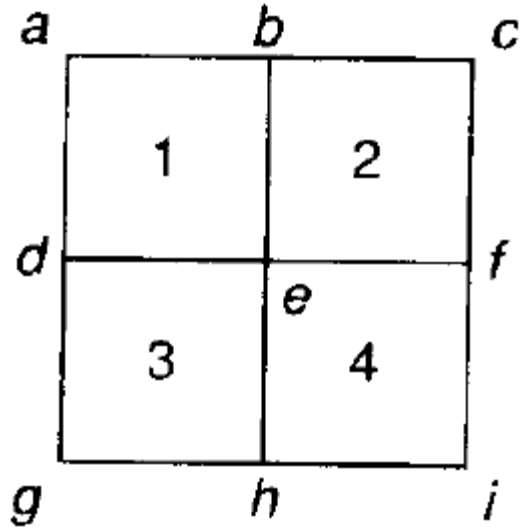
Càlcul per paral·lelepípede



7.2.b. Radiositat d'un vèrtex a partir B_i's

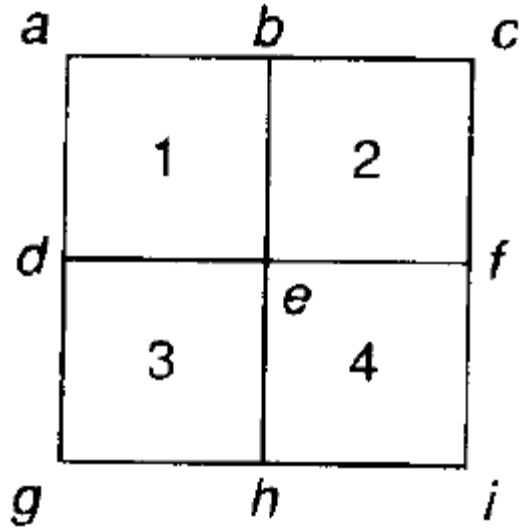
Segons la posició del vèrtex:

- Si el vèrtex és interior → Promig de radiositats dels *patches* que hi incideixen.
- Si vèrtex en una aresta → Promig de radiositats que comparteixen una aresta.



7.2.b. Radiositat d'un vèrtex a partir B_i's

Exemple: Donat els *patches* 1,2,3,4 i els vèrtexs *a,b,c,d,e,f,g,h,i* la radiositat d'aquests vèrtexs es calcula:



- $B_e = (B_1+B_2+B_3+B_4)/4$
- *Bb:* $\frac{B_b + B_e}{2} = \frac{B_1 + B_2}{2} \Rightarrow B_b = B_1 + B_2 - B_e$
- *Ba:* $\frac{B_a + B_e}{2} = B_1 \Rightarrow B_a = 2B_1 - B_e$

En resum…

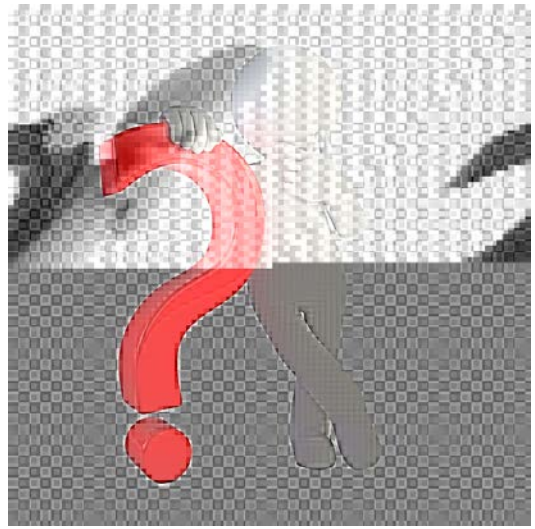
Els **algorismes d'il·luminació** (shading) pretenen simular el comportament de la llum en una escena 3D per a generar una imatge realista.

Els **algorismes d'il·luminació local** només tenen en compte la intensitat de la llum que arriba als objectes. Els exemples més importants són els algorismes de **Gouraud** i **Phong**.

Els **algorismes d'il·luminació global**, a més tenen en compte intensitat reflexada pels objectes propers. Els exemples més importants són els algorismes de **Ray Tracing** i **Radiositat**.

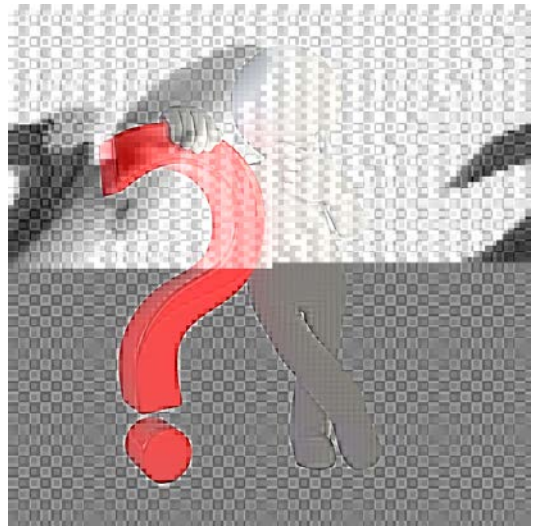
Existeixen diferents algorismes per a representar **textures** (color i bump mapping), **transparència** (interpolada o filtrada) i **ombres**.

Pregunta 21



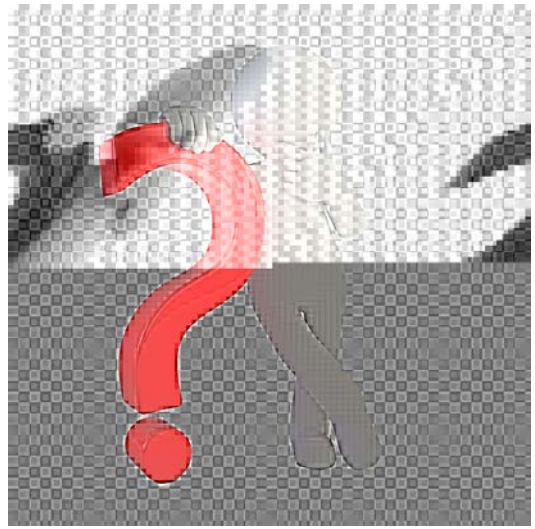
Quin dels algorismes d'il·luminació global és més realista en el tractament de la llum i per què?.

Pregunta 22



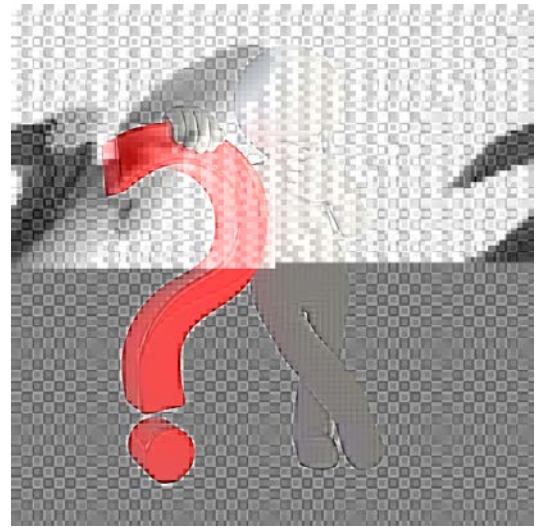
Quina és l’equació de Whitted en Ray Tracing?.

Pregunta 23



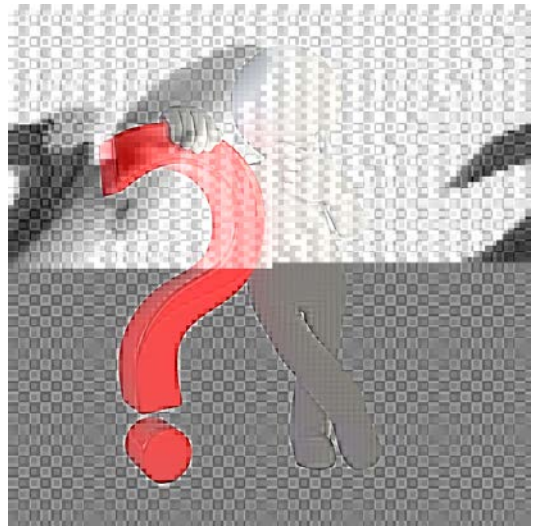
En quina casos s’atura el nivell de recursió en Ray Tracing?.

Pregunta 24



Què és la radiositat?.

Pregunta 25



Defineix els elements de la divisió que calcula el factor de forma per a una hemi-esfera.